ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

_____ ✪ ✪ _____

MAI TRUNG THÀNH

PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRÊN MÔ HÌNH COKB

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Mã số: 60.48.01.01

TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ꕥ★ꕥ

MAI TRUNG THÀNH

PHƯƠNG PHÁP SUY LUẬN GIẢI QUYẾTVẤN ĐỀ TRÊN MÔ HÌNH COKB

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Mã số: 60.48.01.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:

PGS.TS ĐỖ VĂN NHƠN

TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô trường Đại học Công nghệ thông tin đã chỉ dạy cho em nhiều kiến thức bổ ích trong suốt thời gian học tập tại trường. Em kính chúc quý thầy cô luôn dồi dào sức khoẻ và thành công trong công việc.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Thầy PGS.TS Đỗ Văn Nhơn, người Thầy không chỉ tận tình chỉ dạy và hướng dẫn cho em trong suốt quá trình làm luận văn mà còn không ngừng khuyến khích và giúp đỡ em rất nhiều trong những lúc em gặp khó khăn.

Con xin gửi tất cả lòng biết ơn đến Cha, Mẹ đã sinh con ra và nuôi dạy con nên người. Xin gửi lời cảm ơn đến vợ của tôi suốt quá trình tôi làm luận văn đã hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả bạn bè và anh Hiển đã bên cạnh và chia sẽ những kinh nghiệm và đặc biệt là những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống.

Luận văn đã hoàn thành và đạt được một số kết quả nhất định tuy nhiên vẫn không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong sự cảm thông và đóng góp ý kiến từ quý thầy cô và các bạn.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017
Học viên thực hiện

Mai Trung Thành

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu mà tôi đã thực hiện của riêng tôi, các số liệu và kết quả nghiên cứu nêu trong luận văn là trung thực.Vì vậy tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về công trình nghiên cứu của mình.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2017

Mai Trung Thành

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ 1
DANH MỤC BẢNG 2
MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN 1
1.1 Tổng Quan về Biểu Diễn Tri Thức và Suy Luận Trên Máy Tính 1
1.1.1 Các phương pháp biểu diễn tri thức trên máy tính 1
1.1.2 Các phương pháp suy luận trên máy tính 3
1.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan 5
1.3 Mục tiêu của đề tài 7
CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG TÍNH TOÁN VỚI ĐỐI TƯỢNG TÍNH TOÁN HOÀN CHỈNH 9
2.1. Mô Hình Tri Thức Các Đối Tượng Tính Toán 9
2.1.1 Tập hợp C các khái niệm về các đối tượng tính toán 9
2.1.2 Tập hợp H các quan hệ phân cấp giữa các đối tượng tính toán 13
2.1.3 Tập hợp R các khái niệm về loại quan hệ giữa các đối tượng tính toán ..13
2.1.5 Tập hợp Ops gồm các toán tử 14
2.1.4 Tập hợp Funcs gồm các hàm 14
2.1.5 Tập hợp Rules gồm các luật dẫn 14
2.2. Tổ Chức Cơ Sở Tri Thức 19
2.2.1. Các thành phần trong cơ sở tri thức 19
2.2.2. Cấu trúc tập tin lưu trữ các thành phần trong mô hình COKB 20
CHƯƠNG 3. CÁC LỚP VẤN ĐỀ TRÊN MÔ HÌNH COKB VÀ THUẬT GIẢI...24
3.1 Các Thuật Giải Cho Hành Vi Trên Lớp Đối Tượng Tính Toán 24
3.1.1 Thuật giải tìm bao đóng 27
3.1.2 Thuật giải kiểm tra tính giải được của bài toán 31
3.1.3 Thuật giải tìm kiếm lời giải cho bài toán 32
3.1.4 Thuật giải kiểm tra sự xác định của một đối tượng tính toán 36
3.2 Mô Hình Bài Toán Trên Tri Thức COKB và Thuật Giải 39
3.2.1 Mô hình bài toán tổng quát 39
3.2.2 Thuật giải 40
CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 59
4.1 Thiết kế và cài đặt bộ suy diễn 59

4.1.1 Thiết kế bộ suy diễn 59
4.1.2 Cài đặt 61
4.1.3 Hướng dẫn sử dụng gói package và các quy ước.....71
4.2 Thử nghiệm vào trên hình học phẳng 73
4.1.1 Mô hình hóa CSTT theo mô hình COKB 73
4.1.3 Mô hình bài toán 76
4.1.4 Kết quả thử nghiệm.....77
4.3 Thử nghiệm trong miền tri thức hình học giải tích hai chiều 90
4.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm 93
CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....96
5.1 Kết quả đạt được 96
5.2 Hạn chế và hướng phát triển 97
5.2.1 Hạn chế.....97
5.2.2 Hướng phát triển 98
DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ.....99
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....100
PHỤ LỤC.....102
A. Tổ chức lưu trữ cho kiến thức hình học phẳng 102
1. Tập tin: OBJEC_BASE.TXT.....102
2. Tập tin: OBJECT_KINDS.TXT 102
3. Tập tin: RELATION.TXT 102
4. Tập tin: HIERARCHY.TXT 103
5. Tập tin: OPERATORS.TXT 103
6. Tập tin: OPERATORS_DEF.TXT 103
7. Tập tin: FUNCTIONS.TXT.....104
8. Tập tin: FUNCTIONS_DEF.TXT 104
9. Tập tin: RULES.TXT.....105
10. Tập tin: DIEM.TXT // Lưu tri thức của lớp đối tượng loại điểm 106
11. Tập tin: DOAN.TXT // Lưu trữ tri thức của lớp đối tượng loại đoạn.....107
12. Tập tin: GOC.TXT // Lưu trữ tri thức của lớp đối tượng loại góc.....108
13. Tập tin: DUONG.TXT // Lưu trữ tri thức của lớp đối tượng loại đường thẳng 109

14. Tập tin: TAMGIAC.TXT // Lưu tri thức của lớp đối tượng loại tam giác 110
B. Tổ chức lưu trữ cho kiến thức hình học giải tích 2 chiều.....118
1. Tập tin: DIEM.TXT 118
2. Tập tin DUONG.TXT 119
C. Tính độ phức tạp của thuật giải tìm bao đóng.....120
D. Tính độ phức tạp cho thuật giải giải quyết vấn đề trên mô hình COKB 123

DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ

Hình 3 1. Thuật giải tìm bao đóng tập sự kiện.....28
Hình 3 2 Thuật giải tìm lời giải cho bài toán 34
Hình 3 3 Thuật giải tìm lời giải không có bước thừa.....35
Hình 3 4 Thuật kiểm tra sự xác định của đối tượng.....37
Hình 3 5 Thuật giải kiểm tra sự xác định của đối tượng.....37
Hình 3 6 Thuật giải tìm tập sinh tối tiểu 38
Hình 3 7 Thuật giải kiểm tra sự xác định của đối tượng.....39
Hình 3 8 Minh họa ví dụ 3.4 40
Hình 3 9 Thuật giải tìm lời giải cho bài toán H → G. 44
Hình 3 10 Hình minh họa cho ví dụ 3.5.....46

Hình 4 1 Động cơ suy diễn.....59
Hình 4 2Quan hệ phân cấp trên các khái niệm tam giác.....74
Hình 4 3 Quan hệ phân cấp trên các khái niệm tứ giác 74
Hình 4 4 Tổ chức lưu trữ tri thức hình học phẳng 76

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3 1 Bảng minh họa lời giải của thuật giải 50
Bảng 3 2 Minh họa lời giải cho thuật giải heuristics 58

Bảng 4 1 Thống kê thử nghiệm. 94
Bảng 4 2 Kết quả so sánh 95

MỞ ĐẦU

Tri thức và suy luận có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thiết kế các hệ chuyên gia, đặc biệt là các hệ giải bài toán thông minh. Hệ giải bài toán thông minh có ý nghĩa quan trọng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng, đặc biệt là các phần mềm thông minh ứng dụng trong giáo dục. Việc thiết kế các cơ sở tri thức và bộ suy diễn của hệ thống đòi hỏi sự vận dụng một cách nhuần nhuyễn và sáng tạo các phương pháp biểu diễn tri thức và suy luận trong khoa học về Trí tuệ nhân tạo. Một trong những mô hình biểu diễn cho cơ sở tri thức có thể được sử dụng hiệu quả trong thiết kế là mô hình COKB. Trước đây, mô hình này cùng với các thuật giải suy diễn giải bài toán đã được nghiên cứu và sử dụng trong việc thiết kế và cài đặt nhiều ứng dụng thực tế, nhưng người thiết kế phải mất nhiều công sức và trí tuệ cho việc mô hình hóa cơ sở tri thức cũng như thiết kế các thuật giải suy diễn đối với miền tri thức cụ thể, do cơ sở lý thuyết trên mô hình COKB chưa được hoàn thiện. Trong luận văn này sẽ phát triển và hoàn thiện cơ sở lý thuyết cho mô hình COKB cùng với các thuật giải suy diễn giải vấn đề từ cục bộ trong một lớp đối tượng tính toán đến toàn cục trên toàn bộ cơ sở tri thức bằng cách đề xuất các heuristics theo mô hình COKB. Trên cơ sở đó, đề tài tiến đến xây dựng một động cơ suy diễn giải quyết vấn đề tổng quát trên mô hình COKB và độc lập với miền tri thức cụ thể. Động cơ suy diễn sẽ được thiết kế và cài đặt bằng ngôn ngữ lập trình Maple bằng cách đóng gói lại thành các thư viện (các package). Từ Package đề tài cũng vận dụng thử nghiệm trên một số miền tri thức toán học cụ thể như Hình học phẳng, Hình học giải tích hai chiều và ba chiều...vv.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

Trong khoa học trí tuệ nhân tạo, ***biểu diễn tri thức*** và ***suy luận*** đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đối với việc xây dựng và thiết kế các hệ thống thông minh xử lý dựa trên tri thức, đặc biệt là các hệ chuyên gia. Việc chọn được một phương pháp biểu diễn tri thức phù hợp có vai trò rất quan trọng đối với việc thiết kế cơ sở tri thức và thiết kế cơ chế suy luận giải quyết vấn đề dựa trên tri thức đó. Theo các tài liệu [10, 11, 15, 17,18] ta có thể tóm tắt một số phương pháp/mô hình biễu diễn tri thức cùng với các cơ chế suy luận của chúng như sau:

1.1 Tổng Quan về Biễu Diễn Tri Thức và Suy Luận Trên Máy Tính

1.1.1 Các phương pháp biễu diễn tri thức trên máy tính

Phương pháp biểu diễn dựa trên logic hình thức: Các phương pháp này sử dụng các biểu thức logic hình thức để diễn đạt các sự kiện và các luật trong cơ sở tri thức. Các thủ tục chứng minh sẽ áp dụng kiến thức vào các bài toán cụ thể. Với phương pháp này ưu điểm là rất rõ về mặt hình thức, nhưng không thể mô tả đầy đủ với những tri thức có độ trừu tượng lớn hay phức tạp hơn.

Phương pháp biểu diễn bằng hệ luật dẫn: Loại phương pháp này biểu diễn tri thức như một tập hợp các chỉ thị dùng cho việc giải quyết các bài toán. Phương pháp này biểu diễn tri thức bằng luật sinh được phát minh bởi Newell và Simon trong lúc hai ông đang cố gắng xây dựng một hệ giải toán tổng quát. Đây là một kiểu biểu diễn tri thức có cấu trúc bằng một cặp điều kiện – hành động (if … then): "NẾU điều kiện xảy ra THÌ hành động sẽ được thi hành", nói theo một cách khác thì hệ luật dẫn là tri thức có dạng một tập các luật dẫn trên các sự kiện hay các tác vụ.

Phương pháp biểu diễn dạng mạng: Là phương pháp biểu diễn tri thức dạng đồ thị. Trong đó mỗi đỉnh là một yếu tố về tri thức, mỗi cung là một thể hiện của quan hệ giữa các yếu tố đó. Phổ biến nhất của phương pháp này là mạng ngữ nghĩa, và đồ thị khái niệm. Ưu điểm của phương pháp biểu diễn dạng mạng là tính trực quan, tự nhiên, thể hiện rõ quan hệ giữa các yếu tố thông qua các cung. Phương pháp biểu diễn dạng mạng

rất tốt trong việc phân loại các khái niệm, tuy nhiên, các mạng biểu diễn tri thức này vẫn còn có những khiếm khuyết nhất định và chưa thể biểu diễn được cho một miền tri thức thực tế. Bên cạnh đó, đặc biệt là các mạng ngữ nghĩa, thì việc sử dụng chúng còn phải phụ thuộc vào ngôn ngữ dùng để biểu diễn tri thức.

Phương pháp biểu diễn tri thức theo cấu trúc như Frame, Script: Phương pháp này cho phép sử dụng các cấu trúc dữ liệu phức tạp và các cấu trúc dữ liệu trừu tượng trong biểu diễn. Các cấu trúc phổ biến là Frame, Script, Class. Frame là một cấu trúc dữ liệu chứa đựng tất cả những tri thức liên quan đến một đối tượng cụ thể nào đó, nó có liên hệ chặt chẽ đến khái niệm hướng đối tượng. Ngược lại với những phương pháp biểu diễn đã được đề cập đến, frame đóng gói toàn bộ một đối tượng, tình huống hoặc cả một vấn đề phức tạp thành một thực thể duy nhất có cấu trúc. Một frame bao hàm trong nó một khối lượng tương đối lớn tri thức về một đối tượng, sự kiện, vị trí, tình huống hoặc những yếu tố khác. Do đó, frame giúp ta mô tả chi tiết một đối tượng, thường dùng để biểu diễn những tri thức chuẩn hoặc những tri thức được xây dựng trên những kinh nghiệm hoặc các đặc điểm đã được hiểu biết cặn kẽ. Script và Class cũng là những cách biểu diễn tri thức như frame trong đó có các thuộc tính và các hành vi. Ở Script, thay vì đặc tả một đối tượng, nó mô tả một chuỗi các sự kiện.

Phương pháp này có ưu điểm giúp cho việc diễn đạt các khái niệm trong miền tri thức tốt hơn, dễ cài đặt các thuộc tính cũng như các mối liên hệ, dễ dàng tạo ra các thủ tục chuyên biệt hoá, dễ đưa vào các thông tin mặc định, dễ thực hiện các thao tác phát hiện các giá trị bị thiếu sót. Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này là khó có thể suy diễn để giải quyết các vấn đề một cách tự động, thiếu một cơ sở lý thuyết chặt chẽ

Phương pháp biểu diễn tri thức bằng Ontology: Phương pháp Ontology là một dạng biểu diễn tri thức dựa trên ý niệm chung. Hiện nay, đây được xem là một phương pháp biểu diễn tri thức hiện đại và có hiệu quả đối với các miền tri thức thực tế. Tuy nhiên Ontology ở mức ý niệm và rất tổng quát nên khi áp dụng vào các miền tri thức cụ thể ta sẽ phải xây dựng một dạng Ontology riêng cho miền tri thức ấy.

Nhận xét: Các phương pháp biểu diễn tri thức này đều có những điểm mạnh, điểm yếu nhất định, như là các phương pháp chỉ biểu diễn được những tri thức đơn giản như

logic vị từ, những khía cạnh của tri thức như phương pháp biểu diễn có cấu trúc, phương pháp dạng mạng. Trong khi tri thức cần được biểu diễn trong các ứng dụng, hay một hệ chuyên gia là rất đa dạng và thường bao gồm những khái niệm từ đơn giản, đến những khái niệm phức tạp, các quan hệ giữa các khái niệm này, các hệ thức tính toán với những quy luật, các liên hệ đa dạng gồm cả định tính, lẫn định lượng, các luật dẫn, các heuristics. Tiếp cận theo Ontology có vẻ là khá tự nhiên nhưng rất tổng quát, và quá trình thiết kế mô hình theo ontology cũng không phải công việc dễ dàng, cùng với viêc cài đặt thiết kế bộ suy diễn trên các mô hình ontology là rất linh hoạt. Vì vậy việc lựa chọn mô hình biểu diễn tri thức đòi hỏi phải có sự am hiểu và vận dụng một cách sáng tạo các mô hình biểu diễn tri thức trên.

1.1.2 Các phương pháp suy luận trên máy tính

Hiện nay, trên thực tế con người chúng ta có một số loại suy luận sau: Suy diễn dạng diễn dịch (Deductive Reasoning) là phương pháp suy luận dựa vào các quy luật của tri thức để rút ra kết luận từ một hay nhiều mệnh đề. Suy diễn dạng quy nạp (Inductive Reasoning): là phương pháp suy luận đưa ra kết luận có tính khái quát từ những tri thức riêng lẻ, ít khái quát hơn. Suy diễn loại suy (Analogical Reasoning): là phương pháp khi một câu hỏi được đưa ra thì câu trả (kết luận) có thể đã nhận được từ việc loại suy từ các giả định ban đầu. Hay nói một cách đơn giản hơn, suy diễn dựa trên những quá trình ước tính nhanh (kinh nghiệm) để đưa ra được câu trả lời (kết luận) phù hợp với câu hỏi dựa trên các tiền đề đã có.

Suy luận trên máy tính được vận dụng phổ biến nhất hiện nay đó là suy luận dạng diễn dịch và hình thức của dạng suy luận này đó là các chiến lược suy diễn tiến (backward chaining)/suy diễn lùi (forward chaining) và kết hợp chúng. Mỗi phương pháp/mô hình biểu diễn tri thức khác nhau thì có thể có những cách vận dụng các dạng suy diễn tiễn/suy diễn lùi khác nhau để có thể phù hợp và đặc biệt là tăng tính hiệu quả cho việc giải quyết vấn đề trên mô hình. Có thể điểm qua như sau:

Phương pháp suy diễn tiến (forward chaining): Trong [10, 17] tác giả có nêu lên định nghĩa cho phép suy luận tiến như sau: “Chiến lược suy luận được bắt đầu bằng tập sự kiện đã biết, rút ra các sự kiện mới nhờ dùng các luật mà phần giả thiết khớp với sự

kiện đã biết, và tiếp tục quá trình này cho đến khi thấy trạng thái đích, hoặc cho đến khi không còn luật nào khớp được các sự kiện đã biết hay được sự kiện suy luận".

Phương pháp suy diễn lùi (backward chaining): Phương pháp này được tiến hành bằng cách truy ngược từ mục tiêu cần đạt được trở về phần giả thiết của bài toán bằng cách áp dụng các luật trong cơ sở tri thức. Quá trình suy diễn lùi này sẽ phát sinh một sơ đồ cây mục tiêu kèm theo một cơ chế quay lui và lời giải sẽ được tìm thấy khi tất cả các mục tiêu ở các nút lá của cây mục tiêu đều thuộc về những sự kiện đã biết.

Kết hợp suy diễn tiến và suy diễn lùi: Mỗi phương pháp suy diễn tiến và lùi đều có ưu nhược điểm của nó. Việc kết hợp 2 phương pháp này một cách thích hợp sẽ cho ta một phương pháp suy diễn hiệu quả trong các ứng dụng cụ thể. Trong thực tế, khi thiết kế các giải thuật suy diễn, chúng ta thường kết hợp thêm việc sử dụng các heuristic, các "kinh nghiệm" của con người trong quá trình giải quyết vấn đề, để có thể tìm ra lời giả cho bài toán một cách nhanh nhất.

Phương pháp hợp giải trong biểu diễn tri thức dưới dạng logic vị từ: Trong phương pháp biểu diễn logic hình thức đã sử dụng các luật suy diễn như luật "Modus Ponens", luật "Modus Tollens" và luật "Tam đoạn luận".

Lập luận dựa trên tình huống (Case-based reasoning): Là dạng suy luận bằng cách sử dụng các trường hợp đã biết để giải quyết cho một tình huống mới.

Suy diễn dựa trên tri thức mẫu bài toán: Có thể xem chúng là các luật đặc thù mà trong đó chúng kết hợp (có dùng) nhiều luật khác lại với nhau. Các thành phần của chúng bao gồm bộ 2 (P, S), trong đó P là bài toán còn S là một danh sách các bước giải cho bài toán P. Và đặc trưng của chúng là chúng có tần suất xuất hiện của chúng có sự lặp đi lặp lại trong nhiều dạng bài tập và số bước giải của chúng cũng phải thấp hơn một con số γ cụ thể [3].

Suy diễn dựa trên tri thức bài toán mẫu: Tương tự như mẫu bài toán thì bài toán mẫu cũng có các thành phần (P, S), ý nghĩa của các thành phần cũng tương tự như vậy, tuy nhiên điểm khác biệt lơn nhất của mẫu bài toán và bài toán mẫu đó chính là tần suất xuất hiện của bài toán mẫu là thấp hơn và số bước giải trong S cũng nhiều hơn (về số

lượng) so với mẫu bài toán. Trong [14] nhóm tác giả đã trình bày cách sử dụng bài toán mẫu và kèm theo đó là các kỹ thuật liên quan như so khớp và cập nhật bài toán mẫu.

Suy luận dựa trên các quy tắc heursitcs: Đây là một loại suy luận dựa trên các kinh nghiệm (hay mẹo) để tham gia giải quyết vấn đề. Đây là một loại suy luận mang tính tư nhiên rất cao, gần với cách tư duy của con người. Tuy nhiên, chính vì là yếu tố kinh nghiệm (hay mẹo) vì vậy, mỗi mô hình hay bài toán toán đặc thù sẽ có những quy tắc heuristics riêng, dễ dàng tìm thấy chúng trong tài liệu [17]. Ví dụ, bài toán lập lịch, bài toán tìm đường đi ngắn nhất (thuật giải A*), bài toán Tic-Tac-Toe, hay bài toán 8 hậu...vv.

1.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan

Được đề xuất vào năm 2001, mô hình mạng các đối tượng tính toán viết tắt là mô hình COKB (Compuational Object Knowledge Base) là một phương pháp biểu diễn tri thức theo hướng tiếp cận Ontology, và ưu điểm của mô hinh COKB đó là có khả năng biểu diễn được các miền tri thức phức tạp. Hiện nay có nhiều công trình nghiên cứu liên quan để không ngừng hoàn thiện và cải tiến mô hình này, từ đó giúp mô hình COKB có thể vận dụng một cách tốt và hiệu quả hơn trong việc biểu diễn các miền tri thức thực. Các công trình bao gồm các nghiên cứu liên quan về thành phần và công trình nghiên cứu về phương pháp giải quyết vấn đề trên mô hình. Có thể điểm qua một số công trình liên quan mô hình tri thức COKB (từ 2009):

Trong [3] nhóm Tác giải đã nghiên cứu về giải pháp suy luận tìm kiếm lời giải trên mô hình COKB dựa trên mẫu bài toán. Trong công trình này, tác giả đã đưa ra được một số định nghĩa về mẫu bài toán và các tiêu chuẩn chọn mẫu bài toán trong một miền tri thức là như thế nào. Từ đó giúp cho việc suy luận tìm kiếm lời giải trở nên thông minh giống với cách suy nghĩ của con người và nhanh hơn. Tuy nhiên đã không đề cập đến mô hình mẫu toán mẫu.

Trong [14] nhóm Tác giả có sự phát triển thêm trong giải pháp suy luận giải quyết bài toán trên mô hình COKB dựa trên tri thức bài toán mẫu, như là đưa ra mô hình cho dạng bài toán mẫu trên mô hình COKB, cùng đó các kĩ thuật liên quan như tìm kiếm

mẫu, áp dụng mẫu, cập nhật bài toán mẫu và đưa ra được phương pháp giải quyết vấn đề dựa trên bài toán mẫu.

Điểm mạnh của hai công trình này là đưa ra cách thức suy luận và mô hình hóa ý tưởng trong việc vận dụng giải quyết vấn đề trên mô hình COKB.

Trong [13] nhóm tác giả xem xét đến các thành phần tri thức toán tử "*Ops*" trong mô hình COKB, như là đưa ra mô hình và xem xét các vấn đề và phương pháp giải quyết vấn đề liên quan đến "*Ops*", tuy nhiên chỉ xem xét đến các bài toán tính toán cơ bản trên các số biến cò miền giá trị là các số thực chưa xem xét đến các lớp vấn đề thật sự trên toán tử như là các bài toán trên biểu thức, rút gọn biểu thức, khai triển...vv.

Trong [1] tương tự, nhóm tác giả xem xét đến các vấn đề về thành phần tri thức hàm trong mô hình COKB và các phương pháp giải quyết bài toán liên quan. Trong công trình này, đểm nhấn là tác giả đã xem xét một số lớp bài toán liên quan đến thành phần hàm như là xem xét sự xác định của một hàm và tính toán giá trị hàm. Mặt dù có đề cập đến các kỹ thuật quan trọng trong việc đưa ra thuật giải hợp nhất sự kiện "*Unify*" và các kỹ thuật "*dò tìm luật để sử dụng dựa trên quy tắc heuristics*" tuy nhiên kỹ thuật hợp nhất sự kiện theo tác giải đọc và phát hiện một số sự dư thừa ở dòng 5 trong [1, trang 37] và kỹ thuật dò tìm luật để sử dụng tác giả đã sử dụng dưa trên ngữ cảnh của tri thức, vì vậy thiếu tính tổng quát trong việc cài đặt các bộ suy diễn giải bài toán tổng quát.

Trong [15] nhóm Tác giả xem xét đến việc nghiên cứu kết hợp giữa hai thành phần tri thức hàm "*Funcs*" và tri thức toán tử "*Ops*" trong mô hình COKB. Tuy nhiên, trong bài viết này, bài toán trên thành phần toán tử vẫn còn hạn chế, trong bài báo chưa thật sự làm nổi bậc được các vấn đề khi kết hợp giữa hai miền tri thức này, và việc suy luận của chúng trên mô hình COKB là như thế nào?

Trong [12] nhóm tác giả cũng đã có nhiều kết quả nhất định, như là nghiên cứu thêm một số lớp bài toán trên mô hình COKB, như là lớp bài toán xét thêm một số điều kiện ràng buộc cho trước, và bài toán về có tham số, cùng với đó là các kĩ thuật kiểm tra, tìm kiếm, suy luận tìm lời giải dựa trên các quy tắc heuristics, mẫu bài toán và bài toán mẫu. Tuy nhiên ở công trình này còn nhiều vấn đề cần phải được nghiên cứu thêm như là, đầu tiên phải định nghĩa phân biệt rõ hai loại mẫu bài toán và bài toán mẫu theo mô hình

COKB là như thế nào? Vấn đề xem xét về bài toán có tham số chỉ mới xem xét bài toán biện luận mối liên quan giữa 2 đối tượng. Cũng trong [12] nhóm tác giả cũng bắt đầu xem xét một tri thức mà con người thường gặp đó là luật tương đương. Tuy nhiên chưa được nghiên cứu chi tiết và làm rõ nhiều miền ứng dụng của tri thức này, và việc suy luận dựa trên luật tương đương này như thế nào.

Nhận xét: Các công trình nghiên cứu liên quan đến mô hình COKB đã phần nào giúp hoàn thiện mô hình để giúp chúng có thể vận dụng tốt và đầy đủ hơn vào các miền tri thức thực tế. Nếu không đề cập đến các mặt còn hạn chế trong các công trình nghiên cứu thì nhìn chung các công trình nghiên cứu này vẫn chủ yếu dựa vào nền tảng tri thức COKB ban đầu (2001) và chỉ xem xét đến các thành phần toán tử, hàm là chính. Còn về phương pháp suy luận mặt dù đã đưa ra được các giải pháp suy luận tổng quát như là suy luận dựa trên các quy tắc heuristics, mẫu bài toán và bài toán mẫu tuy chưa có công trình nào thực sự làm rõ ba loại phương pháp này và giải pháp kết hợp nhuần nhiễn các phương pháp này, đặc biệt là các quy tắc heuristics được đề cập trong các công trình còn khá tổng quát và chung chung. Và cuối cùng, các "*động cơ suy diễn*" trong thiết kế ứng dụng của các công trình trên chỉ được thiết kế mang tính đặc thù của tri thức và phụ thuộc vào tri thức cụ thể và vì vậy khi áp dụng vào các hệ thống khác thì người thiết kế phải mất công cài đặt lại "*động cơ suy diễn*" cho hệ thống của mình. Cho nên từ khi mô hình COKB được đề xuất cho đến nay vẫn chưa có một "*động cơ suy diễn*" nào đáp ứng được giải các lớp bài toán tổng quát trên mô hình COKB một cách độc lập với các tri thức cụ thể.

1.3 Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu đề tài là hoàn thiện và phát triển mô hình tri thức COKB bao gồm: Xem xét phát triển thành phần thuộc tính bên trong mô hình một đối tượng tính toán cũng là một đối tượng tính toán (để làm tăng khả năng giải quyết vấn đề trên mô hình). Từ cơ sở phát triển mô hình đối tượng tính toán luận văn cũng sẽ xem xét lớp vấn đề tổng quát từ bên trong hành vi nội tại của một đối tượng tính toán đến các lớp vấn tổng trên mô hình COKB một cách hệ thống và chặt chẽ. Về phương pháp suy luận, đầu tiên luận văn tập

sẽ trung nghiên cứu hệ thống hóa các "*quy tắc suy luận*" cơ bản trên mô hình COKB. Tiếp đến dựa trên cơ sở các "*quy tắc suy luận*" này luận văn sẽ nghên cứu xây dựng các thuật giải để giải quyết các bài toán về hành vi bên trong một đối tượng đến vấn đề tổng quát trên mô hình COKB dựa trên các quy tắc heuristics theo mô hình COKB.

Về mặt ứng dụng luận văn sẽ trình bày các thiết kế và các kỹ thuật cài đặt cho bộ suy diễn giải quyết vấn đề trên mô hình COKB. Và một "động cơ suy diễn" được viết bằng ngôn ngữ lập trình Maple và được đóng gói lại thành các package. Các Package này cho phép giải quyết các hành vi bên trong một đối tượng tính toán và các lớp vấn đề tổng quát trên mô hình COKB và độc lập với các tri thức cụ thể. Từ gói package này, luận văn cũng triển khai thử nghiệm giải quyết một số lớp bài toán trên một số miền tri thức toán học như: Hình học phẳng, Hình học giải tích hai chiều, Hình học giải tích ba chiều.

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH CÁC ĐỐI TƯỢNG TÍNH TOÁN VỚI ĐỐI TƯỢNG TÍNH TOÁN HOÀN CHỈNH

Trong phần này của luận văn sẽ trình bày mô hình các đối tượng tính toán một cách hoàn chỉnh và hệ thống. Trong đó, xem xét mỗi lớp đối tượng tính toán có các thuộc tính bên trong cũng là đối tượng thuộc lớp đối tượng tinh toán. Các hành vi phổ biến trên một lớp đối tượng tính toán sẽ được phát biểu (kế thừa [11] và bổ sung) và mô hình hóa thành các lớp bài toán cụ thể. Các thuật giải sẽ giải quyết từ vấn đề cục bộ bên trong một đối tượng tính toán cho đến vấn đề trên toàn bộ cơ sở tri thức. Đây là cơ sở để xây dựng các thuật giải và cài đặt "*động cơ suy diễn*" để giải quyết các vấn đề tổng quát trên cơ sở tri thức COKB.

2.1. Mô Hình Tri Thức Các Đối Tượng Tính Toán

Định nghĩa 2.1 Mô hình các đối tượng tính toán (Computational Object Knowledge Base, viết tắt là COKB) gồm có 6 thành phần:

(C, H, R, Ops, Funcs, Rules)

2.1.1 Tập hợp C các khái niệm về các đối tượng tính toán

C là một tập hợp hệ thống khái niệm trong miền tri thức và mỗi khái niệm là một lớp đối tượng tính toán. Mỗi lớp các đối tượng tính toán được phân cấp dựa trên cấu trúc hay cách xác định (định nghĩa) của khái niệm trong miền tri thức như sau:

- Tập các khái niệm cơ sở cấp 0: $C_{(0)}$: $C_{(0)} = \{c \mid \mathbf{DOM}(c) \subseteq \mathbb{R}$ or c là khái niệm tiền đề trong miền tri thức$\}$
- Tập các khái niệm cấp 1: $C_{(1)} = \{c \mid \exists x \in \mathbf{attrs}(c), \exists c_o \in C_{(0)}: x \in c_o\}$
- Tập các khái niệm cấp 2: $C_{(2)} = \{c \mid \exists x \in \mathbf{attrs}(c), \exists c_o \in C_{(1)}: x \in c_o\}$
- Tập các khái niệm cấp 3: $C_{(3)} = \{c \mid \exists x \in \mathbf{attrs}(c), \exists c_o \in C_{(2)}: x \in c_o\}$
- Tập các khái niệm cấp n: $C_{(n)} = \{c \mid \exists x \in \mathbf{attrs}(c), \exists c_o \in C_{(n-1)}: x \in c_o\}$

Trong đó: DOM(c): là miền giá trị của khái niệm c; attrs(c) là thành phần thuộc tính bên trong của khái niệm c. Mô hình của một khái niệm c như sau:

Định nghĩa 2.2: Một đối tượng tính toán (Computational Object hay gọi tắt Đối tượng tính toán) O có những đặc trưng sau:

(1) Một đối tượng tính toán gồm có 3 thành phần **(Attrs, Facts, Rules).**

- **Attrs**: Tập các thuộc tính bên trong đối tượng, mỗi thuộc tính là một đối tượng tính toán.
- **Facts**: Tập các tính chất hay sự kiện vốn có của đối tượng.
- **Rules**: Là thành phần gồm 2 thành phần con (**Rf, Rr)**

Ta gọi một quan hệ "*suy diễn tính toán*" trên mô hình đối tượng tính toán có dạng một đẳng thức $f := e_1 = e_2 \mid vars(e_1) \subseteq Attrs(O), vars(e_2) \subseteq Attrs(O), \forall x \in vars(e_1) \cup vars(e_2), DOM(x) \subset \mathbb{R}$; $vars(e_1)$, $vars(e_2)$ là tập các biến bên trong e_1, e_2.

Rf là tập các quan hệ dạng "*suy diễn tính toán*": $Rf = \{rf_1, rf_2, ..., rf_n\}$; mỗi rf_i (i=0..n): là một quan hệ dạng suy diễn tính toán.

Trên đối tượng O ta gọi FactSpace(O) là tập không gian sự kiện trên đối tượng O. Không gian sự kiện trên O là tập tất cả các sự kiện có thể có trong O. Trong đó, mỗi sự kiện sẽ thuộc 12 loại sự kiện được định nghĩa bên dưới thành phần Rules của mô hình COKB.

Ta gọi một quan hệ dạng "*luận dẫn*" có dạng $r := u \rightarrow v \mid u, v \subset FactSpace(O), u \cap v = \varnothing$; Các phép toán ($\in, \subseteq, \cap$) được hiểu theo nghĩa "*hợp nhất*", sự "*hợp nhất*" này cũng sẽ được định nghĩa bên dưới thành phần Rules của mô hình COKB.

Rr là tập các quan hệ dạng luật dẫn: $Rr = \{rr_1, rr_2, ..., rr_m\}$; mỗi rr_i (i=0..m): là một quan hệ dạng luật dẫn.

(2) Từ những những sự kiện, những quan hệ nội tại giữa các thuộc tính bên trong một đối tượng tính toán, ta có một số hành vi phổ biến trên một đối tượng tính toán như sau:

- Cho trước một tập sự kiện $GT = \{gt_1, gt_2, ..., gt_k\}$, mỗi sự kiện gt_i (i=0..k) là một sự kiện theo mô hình COKB. Hãy tìm tất cả các sự kiện có thể sinh ra được từ tập GT, hay nói cách khác hãy xác định bao đóng của tập sự kiện GT.

- Tương tự, cho tập tập sự kiện GT và tập các mục tiêu KL. Hãy kiểm tra bài toán GT → KL có giải được hay không? Trong đó, các mục tiêu trong KL có thể là một trong hai loại yêu cầu sau:
    - Xác định một sự kiện.
    - Tính giá trị của một đối tượng hay một thuộc tính của đối tượng.
- Nếu bài toán GT → KL có thể giải được thì hãy tìm lời giải cho bài toán này
- Xác định đối tượng từ một tập GT cho trước.
- Cung cấp thêm sự kiện mới cho bài toán.

Ví dụ 2.1: Trên miền tri thức hình học phẳng, ta có tam giác là một loại đối tượng tính toán cấp 2 và có cấu trúc như sau:

Attrs = {A, B, C, a, b, c, GocA, GocB, GocC, m_a, m_b, m_c, l_a, l_b, l_c, h_a, h_b, h_c, S, p, R, r, ...};

S, p, R, r là các đối tượng cấp 0 thuộc lớp số thực ℝ.

A, B, C là 3 đỉnh của một tam giác, chúng thuộc lớp đối tượng cấp 0 thuộc khái niệm Điểm (vì trong hình học phẳng điểm là một khái niệm tiền đề); a, b, c thuộc lớp các đối tượng đoạn thẳng; m_a, m_b, m_c, l_a, l_b, l_c, h_a, h_b, h_c là các đoạn thẳng tuy nhiên chủ yếu chúng chỉ mang giá trị hằng nên ta có thể cho chúng thuộc các đối tượng cấp 0 thuộc lớp số thực ℝ (hoặc lớp đối tượng đoạn thẳng). Lớp đối tượng Đoạn thẳng có thuộc tính là độ dài, ta đặt là "length"; GocA, GocB, GocC là ba góc của tam giác, chúng thuộc lớp các đối tượng cấp 1 thuộc lớp đối tượng góc. Lớp đối tượng Góc có thuộc tính là số đo của góc "value" (radian).

Facts = {};

Rules = (Rf, Rr);

Rf = {rf_1: GocA.value+GocB.value+GocC.value = Pi;

rf_2: a.length^2 = b.length^2 + c.length^2 – 2 * b.length * c.length * cos(GocA.value);

rf_3: b.length^2 = a.length^2 + c.length^2 – 2 * a.length * c.length *cos(GocB.value);

rf_4: c.length^2 = a.length^2 + b.length^2 – 2 * a.length * b.length * cos(GocC.value);

rf_5: a.length * sin(GocB.value) = b.length * sin(GocA.value);

rf_6: a.length * sin(GocC.value) = c.length * sin(GocA.value);

rf_7: b.length * sin(GocC.value) = c.length * sin(GocB.value);

rf_8: a.length = 2 * R * sin(GocA.value);

rf_9: b.length = 2 * R * sin(GocB.value);

rf_{10}: c.length = 2 * R * sin(GocC.value);

rf_{11}: 2 * p = a.length + b.length + c.length;

rf_{12}: 2 * S = a.length * h_a;

rf_{13}: 2 * S = b.length * h_b;

rf_{14}: 2 * S = c.length * h_c;

rf_{15}: S = p * r;

rf_{16}: $S = \sqrt{(p * (p - a.length) * (p - b.length) * (p - c.length)}$;

rf_{17}: 2 * S =b.length * c.length * sin(GocA.value);

rf_{18}: 2 * S = a.length * b.length * sin(GocC.value);

rf_{19}: 2 * S = a.length * c.length * sin(GocB.value);

rf_{20}: S = (p-a.length) * r_a;

rf_{21}: S = (p-b.length) * r_b;

rf_{22}: S = (p-c.length) * r_c;

rf_{23}: 4 * R * S =a.length * b.length * c.length;

rf_{24}: h_a = b.length * sin(GocC.value);

rf_{25}: h_a = c.length * sin(GocB.value);

rf_{26}: h_b = a.length * sin(GocC.value);

rf_{27}: h_b = c.length * sin(GocA.value);

rf_{28}: h_c = a.length * sin(GocB.value);

rf_{29}: h_c = b.length * sin(GocA.value);

rf_{30}: 4 * m_a^2= 2 * b.length^2 – 2 * c.length^2 – a.length^2;…}.

Rr = {rr_1: {a.length^2 = b.length^2 + c.length^2} ⇒ {2 * GocA.value = Pi, b ⊥ c};

rr_2: {b.length^2=a.length^2+c.length^2 } ⇒ {2 * GocB.value = Pi, a ⊥ c };

rr_3: {c.length^2=a.length^2 + b.length^2 } ⇒ {2 * GocC.value = Pi, b ⊥ a };

rr_4: {2 * GocA.value = Pi} ⇒ {a.length^2=b.length^2+c.length^2, b ⊥ c };

rr_5: {2 * GocB.value = Pi} ⇒ {b.length^2=a.length^2+c.length^2, a ⊥ c };

rr_6: {2 * GocC.value = Pi} ⇒ {c.length^2=a.length^2 + b.length^2, b ⊥ a };

rr_7: {b ⊥ c} ⇒ {a.length^2 =b.length^2+c.length^2, 2 * GocA.value = Pi};

rr_8: {a ⊥ c} ⇒ {b.length^2 =a.length^2+c.length^2, 2 * GocB.value = Pi};

rr_9: {b ⊥ a} ⇒ {c.length^2 =a.length^2 + b.length^2, 2 * GocC.value = Pi};

rr_{10}: {GocA.value = GocB.value} ⇒ {a.length = b.length};

rr_{11}: {GocA.value = GocC.value} ⇒ {a.length = c.length};

rr_{12}: {GocB.value=GocC.value} ⇒ {b.length = c.length};

rr_{13}: {a.length = b.length}⇒ {GocA.value=GocB.value};

rr_{14}: {a.length = c.length} ⇒ {GocA.value=GocC.value};

rr_{15}: {b.length = c.length} ⇒ {GocB.value=GocC.value}; ...}.

Các thành phần còn lại trên mô hình COKB sẽ được viết tóm tắt bên dưới

2.1.2 Tập hợp H các quan hệ phân cấp giữa các đối tượng tính toán

Trong tập C, ta có các quan hệ mà theo đó có thể có những khái niệm là sự đặc biệt hoá của những khái niệm khác. Có thể nói, H là một biểu đồ Hasse trên C khi xem quan hệ phân cấp là một quan hệ thứ tự trên C. Cấu trúc của một quan hệ phân cấp:

[<tên lớp đối tượng cấp cao>, <tên lớp đối tượng cấp thấp>].

2.1.3 Tập hợp R các khái niệm về loại quan hệ giữa các đối tượng tính toán

Mỗi quan hệ được xác định bởi <tên quan hệ> và các loại đối tượng của quan hệ. Mỗi quan hệ có thể có một số tính chất trong các tính chất sau đây: tính chất phản xạ, tính chất đối xứng, tính chất phản xứng và tính chất bắc cầu. Ví dụ: Quan hệ song song của 2 đường thẳng có các tính chất đối xứng và bắc cầu. Cấu trúc của một quan hệ:

[< tên quan hệ > , < loại đối tượng > , < loại đối tượng > ,…] ,

{< tính chất > , < tính chất >}.

2.1.5 Tập hợp Ops gồm các toán tử

Các toán tử thể hiện các qui tắc tính toán nhất định trên các biến thực cũng như trên các đối tượng. Chẳng hạn như các phép toán số học, các phép tính toán trên các đối tượng đoạn, góc tương tự như đối với các biến thực hay các phép tính toán vector, tính toán ma trận,… Trong trường hợp các phép toán 2 ngôi thì phép toán có thể có các tính chất như tính giao hoán, tính kết hợp,tính nghịch đảo, tính trung hoà.

2.1.4 Tập hợp Funcs gồm các hàm

Mỗi hàm được xác định bởi <tên hàm> và các loại đối tượng của hàm. Hàm có một số tính chất sau đây như tính chất phản xạ, tính chất đối xứng, tính chất phản xứng và tính chất bắc cầu. Ví dụ: Hàm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng có tính chất đối xứng. Cấu trúc của một hàm như sau:

Bổ xung

2.1.5 Tập hợp Rules gồm các luật dẫn

Mỗi luật cho ta một quy tắc suy luận để từ các sự kiện biết trước suy ra được các sự kiện mới thông qua việc áp dụng các định luật, định lý hay các quy tắc tính toán nào đó. Mỗi luật suy diễn r có dạng luật dẫn như sau:

$$r: \{kf_1, kf_2, ..., kf_m\} \Rightarrow \{nf_1, nf_2, ..., nf_n\}.$$

Ta có thể rút gọn thành r: $h(r) \Rightarrow g(r)$, h(r) là tập sự kiện ở vế bên trái của luật r; g(r) là tập sự kiện ở vế bên phải của luật r.

Mỗi kf_i (or nf_j) $\in$ h(r) (or g(r)) là một sự kiện thuộc 12 loại sự kiện theo mô hình COKB như sau:

(1) Sự kiện thông tin về loại của một đối tượng. Được biểu diễn theo cấu trúc danh sách như sau:

[<đối tượng>,<loại đối tượng>]

(2) Sự kiện về tính xác định của một đối tượng thay thuộc tính của đối tượng (đã được xác định). Ta biểu diễn loại sự kiện này theo tên của đối tượng hay tên thuộc tính của đối tượng:

<đối tượng> | <đối tượng>.<thuộc tính>

(3) Sự xác định của một thuộc tính hay một đối tượng thông qua một hằng hay biểu thức hằng. Ta có thể biểu diễn sự kiện loại này như sau

<đối tượng>=<biểu-thức-hằng>

<đối tượng>.<thuộc-tính>=<biểu-thức-hằng>

(4) Sự kiện về sự bằng nhau giữa một đối tượng hay một thuộc tính với một đối tượng hay một thuộc tính khác. Sự bằng nhau giữa hai đối tượng cùng loại sẽ được hiểu theo nghĩa là các thuộc tính của chúng tương ứng bằng nhau. Ta có thể viết như sau:

<đối tượng> = <đối tượng>

<đối tượng>.<thuộc-tính> = <đối tượng>.<thuộc-tính>

(5) Sự kiện về sự phụ thuộc của một đối tượng hay của một thuộc tính của các đối tượng thông qua một công thức tính toán hay một đẳng thức theo các đối tượng hoặc các thuộc tính. Ta có thể viết như sau:

<đối tượng>|<đối tượng>.<thuộc-tính> =

<biểu-thức-theo-cáđối tượng tính toán-hay-thuộc-thuộc-tính-khác>

(6) Sự kiện về một quan hệ trên các đối tượng hay các thuộc tính của đối tượng. Sự kiện này được biểu diễn dưới dạng danh sách như sau:

[<tên-quan-hệ>,<đối tượng 1>,<đối tượng 2>,...]

(7) Sự kiện về sự xác định của một hàm được biểu diễn dưới dạng sau:

<hàm>

(8) Sự xác định của một hàm thông qua một hằng hay biểu thức hằng. Ta có thể biểu diễn sự kiện loại này như sau:

<hàm> = <biểu-thức-hằng>

(9) Sự bằng nhau giữa một đối tượng và một hàm

<đối tượng> = <hàm>

(10) Sự bằng nhau giữa một hàm và một hàm khác:

<hàm> = <hàm>

(11) Sự phụ thuộc của một hàm vào một hàm khác hay một đối tượng khác thông qua một biểu thức.

<hàm> = <biểu-thức-theo-các-đối-tượng-hay-hàm-khác>

(12) Sự kiện về mối quan hệ giữa hàm và một đối tượng khác

[*<tên quan hệ>, <đối tượng 1>* | *<hàm 1>, <đối tượng 2>* | *<hàm 2>,…*]

Vấn đề kỹ thuật để xử lý các thao tác trên tri thức chủ yếu là kiểm tra hai sự kiện có được xem là một về mặt ngữ nghĩa hay không ("*hợp nhất*"). Dựa trên định nghĩa về 12 loại sự kiện trên mô hình tri thức COKB, trong phần này sẽ định nghĩa hai sự kiện như thế nào được xem là hợp nhất (tổng quát trên mô hình COKB) theo 12 loại sự kiện:

Định nghĩa 2.2: Cho một miền tri thức K được đặt tả theo mô hình tri thức COKB, cho trước 2 sự kiện f_1, f_2 và f_1, f_2 thuộc 12 loại sự kiện theo mô hình. Ta nói f_1, f_2 là "***hợp nhất***" (là một về ngữ nghĩa), ký hiệu "≅", khi:

Case 1: *if* $f_1 \equiv f_2$

Case 2: f_1 and f_2 cùng loại K, *và*

lhs(f_1) ≅ **lhs**(f_2) *và* **compute**(**rhs**(f_1)) = **compute**(**rhs**(f_2)) *if* K = 3;

(**lhs**(f_1) ≅ **lhs**(f_2) *và* **rhs**(f_1) ≅ **rhs**(f_1)) *hay* (**lhs**(f_1) ≅ **rhs**(f_2) *và* **rhs**(f_1) ≅ **lhs**(f_2)) *if* K = 4;

simplify(**expand**(**lhs**(f_1) - **rhs**(f_1) - **lhs**(f_2) + **rhs**(f_2))) = 0 *hay* **simplify**(**expand**(**lhs**(f_1) - **rhs**(f_1) + **lhs**(f_2) - **rhs**(f_2))) = 0 *if* K = 5;

NameofRelation(f_1) ≡ **NameofRelation** (f_2) *and* **Property**(f_1) ≡ "*symmetric*" *and* **SetofObjects(**f_1) ≅ **SetofObjects**(f_2) *or* **NameofRelation**(f_1) ≡ **NameofRelation**(f_2) *or* **ListofObjects(**f_1) ≅ **ListofObjects**(f_2) *if* K = 6;

NameofFunction(f_1) ≡ **NameofFunction**(f_2) *và* "*symmetric*" ∈ **Property**(f_1) *và* **ArgumentsSetofFunction(**f_1) ≅ **ArgumentsSetofFunction**(f_2) *hay* **NameofFunction**(f_1) ≡ **NameofFunction**(f_2) *và* **ArgumentsListofFunction(**f_1) ≅ **ArgumentsListofFunction**(f_2) *if* K = 7;

lhs(f_1) ≅ **lhs**(f_2) *và* **compute**(**rhs**(f_1)) = **compute**(**rhs**(f_2)) *if* K = 8;

(**lhs**(f_1) ≅ **lhs**(f_2) *và* **rhs**(f_1) ≅ **rhs**(f_2)) *hay* (**rhs**(f_1) ≅ **lhs**(f_2) *và* **lhs**(f_1) ≅ **rhs**(f_2)) *if* K = 9;

(**lhs**(f_1) ≅ **lhs**(f_2) *và* **rhs**(f_1) ≅ **rhs**(f_2)) *hay* (**rhs**(f_1) ≅ **lhs**(f_2) *và* **lhs**(f_1) ≅ **rhs**(f_2)) *if* K = 10;

simplify(**expand**(**lhs**(f_1) - **rhs**(f_1) - **lhs**(f_2) + **rhs**(f_2))) = 0 *hay* **simplify**(**expand**(**lhs**(f_1) - **rhs**(f_1) + **lhs**(f_2) - **rhs**(f_2))) = 0 *if* K = 11;

NameofRelation(f_1) ≡ **NameofRelation**(f_2) *và* "*symmetric*"∈**Property(**f_1) *và* **SetofObjects**(f_1) ∪ **SetofFunctions**(f_1) ≅ **SetofObjects**(f_2) ∪ **SetofFunctions**(f_2) *hay* **NameofRelation**(f_1) ≡ **NameofRelation**(f_2) *và* **ListofObjects**(f_1) ∪ **ListofFunctions**(f_1) ≅ **ListofObjects**(f_2) ∪ **ListofFunctions**(f_2) *if* K = 12;

<u>Giải thích các thủ tục:</u>

lhs(f) hàm trả về bên vế trái của một biểu thức.
rhs(f) hàm trả về bên vế trái của một biểu thức.
f: là một biểu thức hay sự kiện loại 3, 4, 5, 8, 9 hay 10.
Ví dụ: f:= y = ax+b; lhs(f) → y; rhs(f) → ax+b.

expand(f) hàm mở rộng biểu thức f (theo các quy tắc đại số).
simplify(f): Hàm đơn giản biểu thức f (theo các quy tắc đại số)
f: là biểu thức đại số.
Ví dụ: expand((x+1)(x+2)) → x^2+3x + 2.
simplify((x^2+1)-(x+1)(x-1)) → 2.

compute(f) hàm tính toán giá trị biểu thức hằng.
f: là một biểu thức hằng.
Ví dụ: compute(2+3-4) → 1.

SetofObjects(f) hàm trả về tập các đối tương trong sự kiện f.
f: là một sự kiện thuộc loại 6 or 12.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng.
SetofObjects([songsong, d_1, d_2]) → {d_1, d_2}.

ListofObjects(f) hàm trả về danh sách các đối tương trong sự kiện f.
f: là một sự kiện thuộc loại 6 or 12.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng.
ListofObjects([songsong, d_2, d_1]) → [d_2, d_1].

SetofFunctions(f) hàm trả về tập các hàm trong sự kiện f.
f: là một sự kiện thuộc loại 12.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng; AB là một đoạn thẳng.
SetofFunctions(["thuộc", giaodiem(d1,d2) , AB]) → {giaodiem(d1, d2)}.

NameofRelation(f) hàm trả về tên loại quan hệ của sự kiện f.
f: là một sự kiện loại 6.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng.
`NameOfRelation`([songsong, d_1, d_2]) → songsong.

Property(f) hàm trả về tập tính chất của của một sự kiện f.
f: là một sự kiện thuộc loại 6, 7, 12.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng.
`Property`([songsong, d_1, d_2]) → {"*đối xứng*"}.

NameofFunction(f) hàm trả về tên loại quan hệ của sự kiện f.
f: là một sự kiện loại 7.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng.
`NameOfRelation`(KhoangCach(d_1, d_2)) → KhoangCach.

ListofFunctions(f) hàm trả về danh sách các đối tương trong sự kiện f.
f: là một sự kiện thuộc loại 12.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng; AB là một đoạn thẳng.
`ListofFunctions`(["trung diem", giaodiem(d1,d2) , AB]) → [giaodiem(d_1, d_2)].

ArgumentsSetofFunction(f) hàm trả về tập tham số trong sự kiện f.
f: là một sự kiện thuộc loại 7.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng.
`ArgumentsSetofFunction`(KhoangCach(d_1, d_2)) → {d_1, d_2}.

ArgumentsListofFunction(f) hàm trả về tập tham số trong sự kiện f.
f: là một sự kiện thuộc loại 7.
ví dụ: d_1, d_2 là hai đường thẳng.
`ArgumentsListofFunction`(KhoangCach(d_1, d_2)) → [d_1, d_2].

Ý nghĩa ký hiệu:

"=" phép so sánh hai sự kiện về giá trị.

"≡" phép so sánh hai sự kiện về ký tự.

"≅" phép so sánh sự hợp nhất hai sự kiện

Từ định nghĩa về sự hợp nhất của hai sự kiện ta có định nghĩa thuộc về (∈) như sau:

Định nghĩa 2.3: Giả sử cho một miền tri thức K được mô hình hóa theo mô hình COKB, và x là một sự kiện, A là một tập các sự kiện, ta có: $x \in A \Leftrightarrow \exists y \mid y \in A, y \cong x$.

Từ định nghĩ "∈" ta có các định nghĩa về các phép toán ∪, ∩, / (or -) và các quan hệ ⊆, ⊂, ⊄, , ⊇, ⊃ cũng được định nghĩa như trên lý thuyết tập hợp.

Ví dụ: Giả sử cho hai tập sự kiện như sau: X = {fx_1: a = b – 1, fx_2: $b^2 = c^2 + d^2$, fx_3: c = d + 1}; Y = {fy_1: b = a + 1, fy_2: $c^2 = b^2 - d^2$}. Trong trường hợp đề bài này, ta dễ dàng thấy rằng: $fy_1 \cong fx_1 \Rightarrow fy_1 \in X$, $fy_2 \cong fx_3 \Rightarrow fy_2 \in X$ và $Y \subseteq X$.

Định nghĩa 2.4: Giả sử cho tập A = {a_1, a_2, ..., a_m} và B = {b_1, b_2, ..., b_n} (với mọi a_i, b_j thuộc 12 loại sự kiện theo mô hình COKB). Ta nói A hợp nhất với B, ký hiệu $A \cong B$ khi:

i) $\forall a_i$ (i=0..m), $\exists b_k$ (k=0..n) | $b_k \cong a_i$;

ii) $\forall b_i$ (i=0..n), $\exists a_k$ (k=0...n) | $a \cong b$;

Ghi chú: *Từ phần này trở về sau, khi nói đến sự kiện thì được hiểu theo nghĩa là sự kiện thuộc 12 loại sự kiện trên mô hình COKB, và các phép toán $\cup$, $\cap$, / (or -) hay các quan hệ $\in$, $\subseteq$, $\subset$, $\not\subset$ được hiểu theo nghĩa "hợp nhất" sự kiện.*

2.2. Tổ Chức Cơ Sở Tri Thức

2.2.1. Các thành phần trong cơ sở tri thức

Cơ sở tri thức được tổ chức bởi một hệ thống tập tin văn bản có cấu trúc dựa trên một số từ khoá và qui ước về cú pháp, thể hiện các thành phần trong mô hình tri thức COKB. Hệ thống này bao gồm các tập tin như sau:

(1) Tập tin **CONCEPTS.TXT**: Lưu trữ các định danh (hay tên gọi) cho các khái niệm về các loại đối tượng Đối tượng tính toán.

(2) Tập tin **RELATIONS.TXT**: Lưu trữ thông tin về các loại quan hệ khác nhau trên các loại đối tương Đối tượng tính toán.

(3) Tập tin **HIERARCHY.TXT**: Lưu lại các biểu đồ Hasse thể hiện quan hệ phân cấp đặc biệt hoá giữa các loại đối tượng.

(4) Tập tin **OPERATORS.TXT**: Lưu trữ các thông tin, cơ sở tri thức của thành phần toán tử trên các đối tượng Đối tượng tính toán.

(5) Tập tin **OPERATORS_DEF.TXT:** Lưu trữ định nghĩa về các loại toán tử hay định nghĩa của các thủ tục tính toán phục vụ toán tử.

(6) Tập tin **RULES.TXT**: Lưu trữ các hệ luật trên các loại đối tượng và các sự kiện (bao gồm cả sự kiện liên quan đến hàm) trong cơ sở tri thức.

(7) Tập tin **FACT.TXT**: Lưu trữ các khai các loại sự kiện chấp nhận trong mô hình.

(8) Tập tin **FUNCTIONS.TXT**: Lưu trữ các khai báo hàm, thông tin về các hàm trên các loại đối tượng Đối tượng tính toán.

(9) Tập tin **FUNCTIONS_DEF.TXT**: Lưu trữ định nghĩa về các hàm trên các đối tượng và các sự kiện.

(10) Các tập tin có tên **<TÊN KHÁI NIỆM>.TXT**: Lưu trữ cấu trúc của loại đối tượng <tên khái niệm Đối tượng tính toán>.

(11) Tập tin **BASE_CONCEPTS.TXT**: Lưu các khái niệm được công nhận trước trong miền tri thức.

2.2.2. Cấu trúc tập tin lưu trữ các thành phần trong mô hình COKB

Các tập tin lưu trữ các thành phần trong cở sở tri thức các Com-Object được ghi dưới dạng các văn bản có cấu trúc dựa trên một số từ khóa và qui ước về cú pháp khá đơn giản và tự nhiên. Dưới đây là phần liệt kê cấu trúc của các tập tin:

- Tập tin "**CONCEPTS.TXT**"

```
begin_concepts
    <tên loại đối tượng 1>
    <tên loại đối tượng 2>
    …
end_concepts
```

- Tập tin "**RELATIONS.TXT**"

```
begin_Relations
    [<tên quan hệ 1>, <tên loại đối tượng 1>, <tên loại đối tượng 2>, …] {"<tính chất 1>","<tính chất 2>", …}
    [<tên quan hệ 2>, <tên loại đối tượng 1>, <tên loại đối tượng 2>, …] {"<tính chất 1>", "<tính chất 2>", …}
    …
end_Relations
```

- Tập tin "**HIERARCHY.TXT**":

```
begin_Hierarchy
    [<tên lớp đối tượng cấp cao>, <tên lớp đối tượng cấp thấp>]
    [<tên lớp đối tượng cấp cao>, <tên lớp đối tượng cấp thấp>]
    …
end_Hierarchy
```

- Tập tin "**RULES.TXT**"

```
begin_rules
    begin_rule
```

```
        IDRule = "<idRule>"
        content = "<nội dung luật>"
        <các tên đối tượng>: <kiểu đối tượng>;
        <các tên đối tượng>: <kiểu đối tượng>;
        …
        hypothesis_part:
            [các sự kiện giả thiết của luật]
        end_hypothesis_part
        goal_part:
            [các sự kiện kết luận]
        end_goal_part
    end_rule
    …
end_rules
```

- Tập tin *"***OPERATORS.TXT***"*:

```
begin_operators
    [<tên phép toán>, <kiểu trả về>[<tên operator 1>...] {"<tính chất 1>", "<tính chất 2>",…}
    [<tên phép toán>, <kiểu trả về>[<tên operator 1>...] {"<tính chất 1>", "<tính chất 2>",…}
    …
end_operators
```

- Tập tin *"***OPERATORS_DEF.TXT***"*:

```
begin_operators
    begin_operator_def: <đối tượng 1> <tên phép toán><đối tượng 2>
        <các tên đối số>: <kiểu của đối số>
        <các tên đối số>: <kiểu của đối số>
        …
        result <đối tượng>: kiểu của đối tượng trả về
        begin_proc
            ...
        end_proc
    end_function
    …
end_operators
```

- Tập tin *"***FUNCTIONS.TXT***"*:

```
begin_functions
    <kiểu trả về của hàm 1> <tên hàm 1>(<loại của đối số 1>, <loại của đối số 2>, …) {"<tính
        chất 1>", "<tính chất 2>", …}
    <kiểu trả về của hàm 2> <tên hàm 2<loại của đối số 1>, <loại của đối số 2>, …) {"<tính
        chất 1>", "<tính chất 2>", …}
    …
end_functions
```

- Tập tin *"***FUNCTIONS_DEF.TXT***"*:

```
begin_functions
    begin_function: <tên hàm>(<đối số 1>, <đối số 2>, …)
        <các tên đối số>: <kiểu của đối số>
        <các tên đối số>: <kiểu của đối số>
        …
        result <đối tượng>: kiểu của đối tượng trả về
        begin_proc
        end_proc
        properties
            <fact 1>
            <fact 2>
            …
        end_properties
    end_function
    …
end_functions
```

- Các tập tin với tên tập tin có dạng "**<TÊN KHÁI NIỆM>.TXT**" :

```
begin_concept: <tên khái niệm>[<đối tượng nền 1>, <đối tượng nền 2>, …]
    <các đối tượng nền>: <kiểu đối tượng>
    <các đối tượng nền>: <kiểu đối tượng>
    …
    begin_othername
        <tên khái niệm>[<đối tượng nền 1>, <đối tượng nền 2>, …]
    end_othername
    begin_variables
        <các tên thuộc tính>: <kiểu thuộc tính>
        <các tên thuộc tính>: <kiểu thuộc tính>
        …
    end_variables
    begin_same_variables
        <các tên thuộc tính>: <các tên thuộc tính>
        <các tên thuộc tính>: <các tên thuộc tính>
        …
    end_same_variables
    begin_constraints
        <điều kiện ràng buộc>
        <điều kiện ràng buộc>
        …
    end_constraints
    begin_construct_relations
        <sự kiện quan hệ thiết lập>
        <sự kiện quan hệ thiết lập>
        …
    end_construct_relations
```

```
    begin_properties
        <sự kiện tính chất>
        <sự kiện tính chất>
        …
    end_properties
    begin_computation_relations
        begin_relation
            flag      = 0 hoặc 1
            f         = {các thuộc tính}
            rf   = 1 //  hạn của biểu thức
            vf   = {thuộc tính kết quả nếu flag = 0}
            expr = ` biểu thức tính toán `
            cost = <trọng số của sự tính toán>
        end_relation
        …
    end_computation_relations
    begin_rules
        begin_rule
          Kind_Rules = "<idRule>"
          <tên đối tượng nền>: <kiểu đối tượng>;
          <tên đối tượng nền>: <kiểu đối tượng>;
          …
          hypothesis_part:
              <tập các sự kiện giả thiết của luật>
          end_hypothesis_part
          goal_part:
              <tập các sự kiện kết luận>
          end_goal_part
        end_rule
        …
    end_rules
  end_concept
```

- Tập tin "**BASE_CONCEPTS.TXT**"

```
begin_concepts
    <khái niệm công nhận trước>
    <khái niệm công nhận trước>
    …
 end_concepts
```

CHƯƠNG 3. CÁC LỚP VẤN ĐỀ TRÊN MÔ HÌNH COKB VÀ THUẬT GIẢI

Quá trình giải quyết các bài toán về hành vi trên một đối tượng tính toán hay vấn đề trên mô hình COKB là một quá trình suy luận sinh ra sự kiện mới từ các sự kiện đã biết cho đến khi không còn có khả năng sinh thêm sự kiện mới nào hoặc các sự kiện đã biết chứa các sự kiện mục tiêu (tùy thuộc vào yêu cầu, mục tiêu của bài toán cụ thể). Và cách sinh ra sự kiện mới từ sự kiện đã biết được gọi là "*quy tắc suy luận*". Đây là cơ sở nền tảng cho việc suy luận giải quyết vấn đề trên một đối tượng tính toán và mô hình COKB.

Trong chương này các hành vi trên đối tượng tính toán sẽ được phát biểu và mô hình hóa thành các bài toán trên mô hình đối tượng tính toán và trình bày mô hình bài toán tổng quát trên mô hình COKB (dựa trên mô hình đối tượng tính toán mới) và đưa ra các chiến lược giải quyết vấn đề cho bài toán gồm có thuật giải vét cạn, và đặc biệt là thuật giải dựa trên các quy tắc heuristics. Để thiết kế thuật giải cho các hành vi trên đối tượng tính toán và thuật giải cho các lớp vấn đề trên mô hình COKB trong phần này ta cần làm rõ được một số định nghĩa liên quan như: "*quy tắc suy luận*", "*bước suy luận*", "*bao đóng tập sự kiện*", "*tập sinh tập thuộc tính*", "*tập sinh tối tiểu*", "*sự xác định của đối tượng*", "*sự giải được*", "*bước giải*", "*lời giải*", "*lời giải không bước thừa*".

3.1 Các Thuật Giải Cho Hành Vi Trên Lớp Đối Tượng Tính Toán

Việc giải quyết vấn đề nói chung và bài toán trên mô hình tri thức COKB nói riêng, chính là việc mở rộng các thông tin/sự kiện đã biết (trạng thái ban đầu) dựa trên các quy tắc nhất định nào đó để thay đổi trạng thái ban đầu này dần đến trạng thái mà có chứa mục tiêu của bài toán. Trên mô hình đối tượng tính toán (cũng như COKB) những quy tắc nhất định đó được gọi là "*quy tắc suy luận*".

Định nghĩa 3.1: Một "*quy tắc suy luận*" trên một đối tượng tính toán (theo lý thuyết COKB) là cách phát sinh ra một sự kiện mới từ tập sự kiện đã biết trước. Mỗi quy tắc suy luận thuộc một trong các dạng sau đây:

(**RC1**) Loại quy tắc "*Sinh ra sự kiện mới từ tập sự kiện (tính chất) vốn có của đối tượng*". Ví dụ: trong tam giác vuông ta có một tính chất là có một góc vuông, hay trong tam giác cân thì ta có tính chất hai cạnh và hai góc bằng nhau.

(**RC2**) Loại quy tắc "*Tự động sinh ra các sự kiện mặc nhiên từ tập sự kiện đã biết trước*", ta có một số quy tắc thuộc loại này như sau:

(RC2.1) Phát sinh một sự kiện loại 2 từ một sự kiện loại 3, *ví dụ* : a = 3 → a (biến a được xác định), giải thích a = 3 là sự kiện loại 3, biến a là sự kiện loại 2.

(RC2.2) Phát sinh một sự kiện loại 3 bằng phép thay thế một sự kiện loại 3 vào một sự kiện loại 4, *ví dụ*: a = 3, a = b → b = 3, giải thích a = b là một sự kiện loại 4.

(RC2.3) Phát sinh một sự kiện loại 4 bằng cách kết hợp hai sự kiện loại 3 với nhau, *ví dụ*: a = 3, c = 3 → a = c.

(RC2.4) Phát sinh một sự kiện loại 5 bằng phép thay thế một sự kiện loại 3 vào sự kiện loại 5, *ví dụ*: a = 3, b = a + 2*c → b = 3+2*c, giải thích b = a + 2*c và b = 3+2*c là hai sự kiện loại 5.

(RC2.5) Phát sinh một sự kiện loại 3 bằng phép kết thay thế cùng lúc nhiều sự kiện loại 3 vào sự kiện loại 5, *ví dụ*: a = 3, c = 4, b = a + c → b = 7.

(RC2.6) Phát sinh một sự kiện loại 5 bằng phép thay thế một sự kiện loại 4 vào một sự kiện loại 5, *ví dụ*: a = d, b = a + 2*c → b = d + 2*c.

(RC2.7) Phát sinh một sự kiện loại 2 từ một sự kiện loại 2 và loại 4, ví dụ: a, b = a → b, giải thích ta có biến a được xác định mà b = a thì suy ra b cũng được xác định.

(RC2.8) Phát sinh một sự kiện loại 2 từ các sự kiện loại 2 và loại 5, *ví dụ*: a, c, b = a + c → b.

(RC2.9) Phát sinh sự kiện loại 6 từ các sự kiện loại 6, *ví dụ*: nếu trường hợp ta gặp một đoạn thẳng AB vuông góc với một đoạn thẳng CD và F nằm trên AB thì FA và FB đều vuông góc với đoạn thẳng CD.

(**RC3**) Loại quy tắc "*Sinh ra sự kiện mới dựa trên việc thay thế các sự kiện loại 3 vào một luật dạng quan hệ tính toán*", *ví dụ*: Giả sử ta cho trước một quan hệ tính toán f: A + B + C = 180; và tập sự kiện đã biết KF := {A = 90, B = 45}. Ta có một bước suy luận ra các sự kiện mới từ KF như sau:

Từ: A = 90, B = 45, f: A + B + C = 180 → C = 45;

KF := {A = 90, B = 45, C = 45};

(**RC4**) Loại quy tắc "*Sinh ra sự kiện mới dựa trên việc áp dụng một luật dẫn*", *ví dụ*: giả sử cho trước một luật dẫn như sau r: {U, V} ⇒ {E}, và một tập sự kiện đã biết KF := {U, V}. Ta có một vài bước suy luận ra các sự kiện mới từ KF như sau: Từ U, V và r: {U, V} ⇒ {E}→ E; KF = {E, U, V};

(**RC5**) Loại quy tắc "*Sinh ra sự kiện mới dựa trên việc giải một hệ phương trình được thành lập bằng cách kết hợp nhiều dạng quan hệ tính toán hoặc nhiều sự kiện loại 5*", *ví dụ*: giả sử cho các quan hệ dạng tính toán biết trước như f_1: a = b + 2, f_2: b = 1+ 2*a, KF := {}. Ta có một bước suy luận ra các sự kiện mới như sau: Từ f_1 và f_2 → a = -3, b = -5; KL:= {a=-3, b=-5};

(**RC6**) Loại quy tắc "*Sinh ra sự kiện mới dựa trên hành vi của các đối tượng là thuộc tính bên trong của bản thân đối tượng và những sự kiện liên quan đến nó*", *ví dụ*: giả sử trong miền tri thức hình học giải tích hai chiều, ABC là một tam giác, điểm A(1, 2), B(1, 3), C(2, 2), AB là một thuộc tính thuộc đối tượng tam giác ABC, KF := {ABC là một tam giác, A(1, 2), B(1, 3), C(2, 2)}. Ta có một vài bước suy luận ra các sự kiện mới từ KF:

Từ thuộc tính cạnh AB ta có thể tính ra được độ dài của đoạn AB bằng cách áp dụng tính chất nội tại của đoạn AB.

Từ AB → AB.length = $\sqrt{(A.x - B.x)^2 + (A.y - B.y)^2}$ (tính chất nội tại của AB; A.x (B.x) là hoành độ x của điểm A (B); A.y (B.y) là tung độ y của điểm A (B);

Từ AB.length = $\sqrt{(A.x - B.x)^2 + (A.y - B.y)^2}$, A(1; 2), B(1; 3) → AB.length = 1;

KF := {ABC là một tam giác, A(1; 2), B(1; 3), C(2; 2), AB.length = $\sqrt{(A.x - B.x)^2 + (A.y - B.y)^2}$, AB.length = 1};

3.1.1 Thuật giải tìm bao đóng

Định nghĩa 3.2: Giả sử cho một đối tượng tinh toán O, và cho trước một tập sự kiện GT, GT $\subseteq$ FactSpace(O). Bao đóng tập sự kiện là sự mở rộng tối đa tập sự kiện GT dựa trên việc sử dụng các *quy tắc suy luận* trên đối tượng tính toán O, ký hiệu Fclosure(GT) gọi là bao đóng tập sự kiện GT. Bài toán tìm bao đóng từ một tập sự kiện GT được mô hình hóa như sau: GT $\rightarrow$ Fclosure(GT).

Thuật giải 3.1: Thuật giải tìm kiếm bao đóng của GT trên đối tượng O

```
// Input: O, GT, đối tượng tính toán, tập sự kiện.
// Ouput: Fclosure bao đóng của tập sự kiện.
1. KnownFacts:= GT;
2. FindClosure(O);
3. Fclosure:=KnownFacts;
4. TimBaoDong:= proc(O)
5.   KnownFacts:= KnownFacts ∪ Facts(O); (RC1)
6.   flag:=true;
7.   localFact:={};
8.   while nops(localFact) < nops(KnownFact) do
9.   localFact:=KnownFact;
10.       1) Gọi newf là sự kiện được sinh tự động từ KnownFact;
          (RC2)
11.       if (tìm được newf) then
12.            KnownFacts:=KnownFacts ∪ newf;
13.       end if;
14.       (2) Tìm một rf dạng quan hệ tính toán từ tập Rf; (RC3)
15.       if (tìm được rf) then
16.            newfacts:= set_vars(rf) - KnownFacts;
17.            varnews:=solve(rf, newfacts);
18.            KnownFacts:=KnownFacts ∪ varnews;
19.       end if;
20.       (3) Tìm một rr dạng luật dẫn từ tập Rr; (RC4)
21.       if (tìm được rr) then
22.            KnownFacts:=KnownFacts ∪ gr(rr);
23.       end if;
24.       (4) Tìm một equals từ việc kết hợp các quan hệ tính
          toán trong Rf; (RC5)
25.        if (tìm được equals) then
26.            newfacts:= set_vars(equals) - KnownFacts;
27.            varnews:=solve(equals, newfacts);
28.            KnownFacts:=KnownFacts ∪ varnews;
29.        end if;
30.       (5) Tìm một o trong Attrs(O) (level(o)>0); (RC6)
31.        if (tim thấy o) then
```

```
            TimBaoDong(o);
        end if;
  end do;
end proc;
```

Hình 3 1. Thuật giải tìm bao đóng tập sự kiện

Nhận xét: Ta có số thuộc tính, tập tính chất, tập các luật bên trong một Đối tượng tính toán là hữu hạn từ đó việc suy luận để phát sinh sự kiện mới sẽ được dừng ở một số hữu hạn bước.

Để dánh giá độ phức tạp của thuật toán cho bài toán tìm bao đóng, trong phần này ta sẽ chấp nhận xem phép toán "hợp nhất" hai sự kiện là ***phép toán cơ bản***, ta có thể xét độ phức tạp của thuật toán như sau:

Giả sử rằng FactSpace(ob_n) tạm viết tắt là FS(ob_n) là không gian sự kiện của đối tượng ob (theo định nghĩa 2.2) với n là cấp của đối tượng ob, dựa trên thuật giải tìm bao đóng của một tập sự kiện cho trước, ta có độ phức tạp được quy về hệ thức đệ quy như sau:

$$\begin{cases} F(ob) = |FS(ob)| * \max(|FS(ob)|^3, |Attrs(ob)|, |Rr(ob)|, |Rf(ob)|^2)\,; n < 2 \\ F(ob_n) = |FS(ob_n)| * \max(|FS(ob_n)|^3, |Attrs(ob_n)|, |F(ob_{n-1})||Rr(ob_n)|, |Rf(ob_n)|^2)\,; n \geq 2 \end{cases}$$

Giải hệ thức đệ quy ta được độ phức tạp của thuật toán như sau:

$$\mathbf{F(ob_n) \approx O(\max(maxFS^{n+3}, maxFS^n * maxRr, maxFS^n * maxRf^2))}$$

Giải thích ký hiệu:

maxFS = max(|FS(ob_n)|, |FS(ob_{n-1})|,…, |FS(ob_1)|);

maxAttrs = max(|Attrs(ob_n)|, |Attrs(ob_{n-1})|,…, |Attrs(ob_1)|);

maxRr = max(|Rr(ob_n)|, |Rr(ob_{n-1})|, …, |Rr(ob_1)|)

maxRf = max(|Rf(ob_n)|, |Rf(ob_{n-1})|, …, |Rf(ob_1)|)

Với: $ob_1 \in Attrs(ob_2) \in \ldots \in Attrs(ob_n)$;

Xem thêm phần giải phương trình đệ quy ở phụ lục C.

Ví dụ 3.1: Trên miền tri thức hình học phẳng, cho một tam giác (được mô hình thành một đối tượng tính toán gồm các thành phần được trình bày ở mục ví dụ 2.1) với hai cạnh a, b lần lượt là 2, 1 và có góc(BAC) là $\frac{Pi}{2}$. Yêu cầu, hãy tìm bao đóng của bài toán.

Ta có thể mô hình hóa bài toán trên bởi dạng sau: GT → Fclosure(GT), trong đó: GT = {a.length = 2, b.length = 1, GocA.value = $\frac{Pi}{2}$}.

Từ thuật giải tìm kiếm bao đóng trên tập cơ sở tri thức ở ví dụ 2.1 ta tìm được bao đóng như sau:

Bước 1: Từ {a.length = 2} ⇒ {a.length} (bởi luật thuộc nhóm **RC2**)

Bước 2: Từ {b.length = 1} ⇒{b.length} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 3: Từ {GocA.value = $\frac{Pi}{2}$} ⇒ {GocA.value} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 4: Từ {a.length =2, b.length = 1, GocA.value = $\frac{Pi}{2}$} ⇒ {GocB.value = $\frac{Pi}{6}$} (áp dụng rf_5 thuộc nhóm RC3)

Bước 5: Từ {GocB.value = $\frac{Pi}{6}$} ⇒ {GocB.value} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 6: Từ {GocA.value = $\frac{Pi}{2}$} ⇒ {a.length^2 = b.length^2 + c.length^2, b ⊥ c } (áp dụng rr_4 thuộc nhóm RC4)

Bước 7: Từ {a.length =2, b.length = 1, a.length^2 = b.length^2 + c.length^2} ⇒ {c.length = $\sqrt{3}$} (áp dụng rf_1 thuộc nhóm RC3)

Bước 8: Từ {c.length = $\sqrt{3}$} ⇒ {c.length} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 9: Từ {a.length =2, GocA.value = $\frac{Pi}{2}$, c.length = $\sqrt{3}$ ⇒{GocC.value = $\frac{Pi}{3}$} (áp dụng rf_6 thuộc nhóm RC3)

Bước 10: Từ {GocC.value = $\frac{Pi}{3}$} ⇒{GocC.value} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 11: Từ {a.length =2, GocA.value = $\frac{Pi}{2}$} ⇒ {R = 1} (áp dụng rf_8 thuộc nhóm RC3)

Bước 12: Từ {R = 1} ⇒ {R} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 13: Từ {a.length =2, b.length = 1, c.length = $\sqrt{3}$ } ⇒ {p = $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$} (áp dụng rf_{11} thuộc nhóm RC3)

Bước 14: Từ {p = $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$} ⇒{p} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 15: Từ {a.length =2, b.length = 1, c.length = $\sqrt{3}$, p = $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$} ⇒ {S = $\frac{\sqrt{3}}{2}$} (áp dụng rf_{16} thuộc nhóm)

Bước 16: {S = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ }⇒ {S} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 17: từ {a.length =2, S = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ } ⇒ {h_a = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ } (áp dụng rf_{12} thuộc nhóm RC3)

Bước 18: từ {h_a = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ } ⇒ {h_a} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 19: từ {b.length = 1, S = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ } ⇒ {h_b= $\sqrt{3}$} (áp dụng rf_{13} thuộc nhóm RC3)

Bước 20: từ {h_b = $\sqrt{3}$} ⇒ {h_b} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 21: từ {c.length = $\sqrt{3}$, S = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ } ⇒ {hc = 1} (áp dụng rf_{14} thuộc nhóm RC3)

Bước 22: từ {hc = 1} ⇒ {hc} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 23: từ {p = $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$, S = $\frac{\sqrt{3}}{2}$ } ⇒ {r = $\frac{\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}$} (áp dụng rf_{15} thuộc nhóm RC3)

Bước 24: từ {r = $\frac{\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}$} => { r} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**).

Bước 25: từ {a.length} ⇒ {a} (bởi luật thuộc nhóm **RC4**)

Bước 26: từ {b.length} ⇒{b} (bởi luật thuộc nhóm RC**4**)

Bước 27: từ {c.length} ⇒ {c } (bởi luật thuộc nhóm RC**4**)

Bước 28: từ {GocC.value} ⇒{GocC} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 29: từ {GocB.value} ⇒ {GocB} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Bước 30: từ {GocA.value} ⇒ {GocA} (bởi luật thuộc nhóm RC**2**)

Chương trình "***dừng***" vì không tìm được một "*quy tắc suy luận*" nào để phát sinh thêm sự kiện mới => Ta có Fclosure(GT) = {A, B, C, a, b, c, GocA, GocB, GocC, h_a, h_b, h_c, a.length, b.length, c.length, p, S, R, r, GocA.value, GocB.value, GocC.value, a.length = 2, b.length = 1, c.length = $\sqrt{3}$, R = 1, p = $\frac{3+\sqrt{3}}{2}$, S = $\frac{\sqrt{3}}{2}$, h_a = $\frac{\sqrt{3}}{2}$, h_b = $\sqrt{3}$, h_c = 1, r = $\frac{\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}$, GocA.value = $\frac{Pi}{2}$, GocB.value = $\frac{Pi}{6}$,

GocC.value $=\frac{Pi}{3}$, (a.length)^2 = (b.length)^2 + (c.length)^2, b $\perp$ c}.

Mệnh đề 3.1: Cho một đối tượng tính toán O, và hai tập sự kiện A, B $\subseteq$ FactSpace(O), ta có:

(1) A $\subseteq$ Fclosure(A).

(2) Fclosure(A) $\cup$ Fclosure(A) $\subseteq$ FactSpace(O).

(3) Fclosure(Fclosure(A)) = Fclosure(A).

(4) A $\subseteq$ B $\Rightarrow$ Fclosure(A) $\subseteq$ Fclosure(B).

(5) Fclosure(A $\cap$ B) $\subseteq$ Fclosure(A) $\cap$ Fclosure(B).

(6) Fclosure(A $\cup$ B) $\supseteq$ Fclosure(A) $\cup$ Fclosure(B).

3.1.2 Thuật giải kiểm tra tính giải được của bài toán

Định nghĩa 3.3: Cho đối tượng tính toán O, và hai tập sự kiện GT $\subset$ FactSpace(O), KL $\subset$ FactSpace(O). Với GT = {gt_1, gt_2, ..., gt_n}, KL = {kl_1, kl_2, ..., kl_n}, trong đó mục tiêu trong kl thuộc một trong hai lớp bài toán: "***Xác định một sự kiện***" hoặc "***Tính toán giá trị của một thuộc tính bên trong đối tượng***". Ta nói bài toán GT $\rightarrow$ KL là giải được khi KL $\subseteq$ Fclosure(GT).

Mệnh đề 3.2: Từ định nghĩa về sự giải được của bài toán, ta có thể xây dựng thuật giải kiểm tra tính giải được của bài toán một cách dễ dàng dựa trên thuật giải *bao đóng tập sự kiện*. Tuy nhiên, để làm giảm thao tác dư thừa không cần thiết trong quá trình tìm bao đóng khi tập mục tiêu nằm trong tập sự kiện đã biết thì ta có thể cho ra kết luận "*bài toán có thể giải được*" và dừng chương trình.

Ví dụ 3.2: Một số ví dụ về bài toán GT $\rightarrow$ KL trên đối tượng "**TAM GIÁC**" và kết quả khảo sát tính giải được của chúng:

1/ GT = {a.length = 2, b.length =1, GocA.value = Pi/2}, KL = {["***Xác định***", GocB], ["***Xác định***", GocC]} $\Rightarrow$ *Bài toán giải được.*

2/ GT = {GocB.value = Pi/2, c.lengt = 2}, KL = {["***Tính***", S]} $\Rightarrow$ *Bài toán không giải được.*

3/ GT = {`GocC.value = Pi/2, GocA.value = Pi/3`}, KL = {["***Tính***", P], ["***Tính***", S]} ⇒ *Bài toán không giải được.*

4/ GT = {`b.length = 3, c.length = 1 + a.length, a.length = b.length + 1`}, KL = {["***Tính***", P], ["***Tính***", S]} ⇒ *Bài toán giải được.*

Giả sử rằng bài toán GT → KL là giải được, thì làm thế nào ta có thể tìm được một lời giải (một chuỗi các bước suy luận hay *bước giải* mà có thể giúp ta mở rộng các sự kiện trong GT đến một trạng thái chứa được các thông tin/sự kiện trong tập KL). Để tìm được một lời giải như vậy, chúng ta cần phải định nghĩa làm rõ được một *bước giải* trên mô hình Đối tượng tính toán (cũng như mô hình COKB) và từ đó làm rõ như thế nào là một "*lời giải*" của bài toán.

3.1.3 Thuật giải tìm kiếm lời giải cho bài toán

Định nghĩa 3.4: ta gọi một bước giải trên một Đối tượng tính toán (hay COKB) là một bộ ba:

(*rf*, *kf*, *nf*)

Trong đó:

rf là một luật suy luận thuộc tập các *quy tắc suy luận* (**RC1** ∪ **RC2** ∪ **RC3** ∪ **RC4** ∪ **RC5** ∪ **RC6**);

kf là tập các sự kiện cần để có thể áp dụng *để áp dụng* được *rf*;

nf là tập sự kiện mới được sinh ra dựa vào *rf* và các sự kiện *kf*.

Định nghĩa 3.5: Trên một đối tượng tính toán O (giả sử bài toán GT → KL *giải được*), ta gọi một danh sách các *bước giải* D = [d_1, d_2, d_3, …, d_m], ta ký hiệu KF_0 = GT, $KF_1 = d_1(KF_0)$, $KF_2 = d_2(KF_1)$, $KF_3 = d_3(KF_2)$, ..., và D(GT) = KF_m.

Ta có: $KF_0 \subseteq KF_1 \subseteq ... \subseteq KF_m$= D(GT) ⊆ FactSpace(O). Ta nói D là một *lời giải* của bài toán nếu KL ⊆ D(GT).

Thuật giải 3.2: Thuật giải tìm lời giải cho bài toán GT → KL, trên đối tượng O.

```
// Input: O, GT, KL: đối tượng tính toán, 2 tập sự kiện
// Output: Sol: lời giải của bài toán GT → KL
```

```
KnownFacts:= GT;
Sol:=[];
GiaiDoiTuong(O, GT, KL);
Xuất lời giải Sol;
GiaiDoiTuong:= proc(O, KL)
  if Facts(O) != {} then // (RC1)
    KnownFacts:= KnownFacts ∪ Facts(O);
    Sol:=[op(Sol), [“Tu RC1”, [{}, {O}, {Facts(O)}]];
  end if:
localFact:={};
while nops(localFact)<nops(KnownFacts) and KL ⊄ KnownFacts) do
  localFact:=KnownFact;
  (1) Gọi newf là sự kiện được sinh tự động từ KnownFact;
      if (tìm được newf) then
        KnownFacts:=KnownFacts ∪ newf;
        Sol:=[op(Sol), [“Tu RC2”, [ {}, {kfacts}, {newf}]]];
      end if;
  (2) Tìm một rf dạng quan hệ tính toán từ tập Rf; (RC3)
      if (tìm được rf) then
          newfacts:= set_vars(rf) - KnownFacts;
          varnews:=solve(rf, newfacts);
          KnownFacts:=KnownFacts ∪ varnews;
          Sol:=[op(Sol), [“Tu RC3”, [{rf}, {kfacts}, {varnews}]]];
      end if;
  (3) Tìm một rr dạng luật dẫn từ tập Rr; (RC4)
      if (tìm được rr) then
          KnownFacts:=KnownFacts ∪ gr(rr);
          Sol:=[op(Sol), [“Tu RC4”, [{rr}, {hr(rr)}, {gr(rr)}]]];
      end if;
  (4) Tìm một hệ phương tình equals từ việc kết hợp các quan hệ tính toán trong Rf hay cá sự kiện loại 5; (RC5)
      if (tìm được equals) then
          newfacts:= set_vars(equals) - KnownFacts;
          varnews:=solve(equals, newfacts);
          KnownFacts:=KnownFacts ∪ varnews;
          Sol:=[op(Sol), [“Tu RC5”, [{equals}, {kfacts}, {varnews}]]];
      end if;
  (5) Tìm một o trong Attrs(O) (level(o)>0); (RC6)
      if (tim thấy o) then
          GiaiDoiTuong(o, KL);
      end if;
  end do;
```

```
42. end proc;
```

Hình 3 2 Thuật giải tìm lời giải cho bài toán

Nhận xét:

(1) Trên một đối tượng tính toán ta có số lượng các thuộc tính và số lượng các tính chất là hữu hạn, vì vậy việc phát sinh sự kiện từ *quy tắc suy luận* tự động ra các sự kiện mới cũng là hữu hạn.

(2) Số luật dạng quan hệ tính toán trên một đối tượng tính toán là hữu hạn vì vậy việc tìm kiếm quan hệ tính toán cũng sẽ dừng ở một hữu hạn bước.

(3) Số luật dạng luật dẫn trên một đối tượng tính toán là hữu hạn vì vậy việc tìm kiếm một luật dẫn cũng sẽ dừng ở một hữu hạn bước.

(4) Số luật dạng quan hệ suy diễn tính toán hữu hạn vì vậy việc thành lập các hệ phương trình từ tập quan hệ tính toán cũng sẽ hữu hạn và việc tìm kiêm một hệ phương trình cũng sẽ dừng ở một hữu hạn bước.

(5) Với mỗi thuộc tinh bên trong của một đối tượng tính toán luôn thấp hơn chính đối tượng, vì vậy việc sử dụng đệ quy để suy ra sự kiện mới dựa trên hành vi của các đối tượng tính toán (là thuộc tính) này cũng sẽ dừng ở một đối tượng có cấp 0 và cũng sẽ dừng một số hữu hạn bước nhất định.

Từ (1), (2), (3), (4) và (5) ta có thể nói rằng thuật giải tìm lời giải cho bài toán sẽ dừng ở một số hữu hạn bước.

Độ phức tạp của thuật giải tìm lời giải cho bài toán P trong tình huống "xấu nhất" có độ phức tạp tương đương với độ phức tạp tìm bao đóng là:

$$\mathbf{F(ob_n) \approx O(max(maxFS^{n+3}, maxFS^n*maxRr, maxFS^n*maxRf^2))}$$

Định nghĩa 3.6: Ta giả sử D = [d_1, d_2, ..., d_m] là một lời giải của bài toán GT → KL, ta nói D là một lời giải không có bước thừa khi và chỉ khi:

i) D là một lời giải của bài toán GT → KL.

ii) Not ∃d_i (i=0..m) sao cho D loại bỏ d_i là một lời giải của bài toán GT → KL.

Thuật giải 3.3: Thuật giải tìm lời giải không có bước thừa từ một lời giải D của bài toán GT → KL.

```
// Input: D, KL: một danh sách các bước giải, tập mục tiêu.
// Output: D': một lời giải không có bước giải thừa.
1.   NewVar:=KL;
2.   D':= [];
3.   for i=m down to 1 do
4.        if nf(di) ⊆ NewVar then
5.             NewVars := NewVars - nf(di);
6.             NewVars := NewVars ∪ kf(di);
7.             D':= [op(D'), di];
8.        end if;
9.   end do:
10.  D' là một lời giải không có bước thừa;
```

Hình 3 3 Thuật giải tìm lời giải không có bước thừa

Ví dụ 3.2: Cho một đối tượng tính toán là "**TAMGIAC**" (tam giác) ta có đề bài như sau: GT = {`b.length = 5, GocA.value = m*(b.length+c.length), GocA.value = 2*GocB.value, a.length`^{2} `= b.length`^{2} `+ c.length`^{2}}; KL = {["**Tính**", `GocB.value`], ["**Tính**", `GocC.value`]}. Xét bài toán GT → KL, yêu cầu tìm lời giải cho bài toán.

Lời giải của bài toán được tìm thấy bởi thuật giải 3.2 như sau:

Bước 1: Từ **{**`b.length = 5`} ⇒ **{**`b.length`**}** "bởi luật thuộc nhóm RC2".

Bước 2: Từ **{**`b.length = 5, GocA.value = m*(b.length + c.length)`} ⇒ {`GocA.value = m*(5 + c.length)`**}** "bởi luật thuộc nhóm RC2".

Bước 3: từ **{**`b.length = 5, a.length2 = b.length2 +c.length2`} ⇒ {`a.length2 = 25 + c.length2`} "bởi luật thuộc nhóm RC2".

Bước 4: từ {`a.length2 = b.length2 + c.length2`} ⇒ {`GocA.value=90`} "bởi RC4".

Bước 5: từ {`GocA.value = 90`} ⇒ {`GocA.value`} "bởi luật thuộc nhóm RC2".

Bước 6: từ { `GocB.value = 2 * GocA.value, GocA.value = 90`} ⇒ **{**`GocB.value = 45`} "bởi luật thuộc nhóm RC2".

Bước 7: từ {`GocB.value = 45`} ⇒ {`GocB.value`} "bởi luật thuộc nhóm RC2".

Bước 8: từ `{GocA.value = 90, GocB.value = 45, GocA.value + GocB.value + GocC.value = Pi}` ⇒ `{GocC = 45}` "bởi RC3".

Bước 9: từ `{GocC.value=45}` ⇒ `{GocC.value}` "bởi luật thuộc nhóm RC2".

<u>Nhận xét:</u> Lời giải trên là lời giải chưa được loại bỏ bước thừa (**9 bước**), ta có một lời giải không có bước thừa (**4 bước**) từ lời giải ở trên bằng cách sử dụng thuật giải 3.3 như sau:

Bước 1: từ `{a.length2 = b.length2 + c.length2}` ⇒ `{GocA.value=90}` "bởi RC4".

Bước 2: từ `{ GocB.value = 2 * GocA.value, GocA.value = 90}` ⇒ `{GocB.value = 45}` "bởi luật thuộc nhóm RC2".

Bước 3: từ `{GocA.value = 90, GocB.value = 45, GocA.value + GocB.value + GocC.value = Pi}` ⇒ `{GocC = 45}` "bởi RC3".

Bước 4: từ `{GocC.value=45}` ⇒ `{GocC.value}` "bởi luật thuộc nhóm RC2".

3.1.4 Thuật giải kiểm tra sự xác định của một đối tượng tính toán

Định nghĩa 3.7: Một đối tượng tính toán O trong mô hình COKB được xác định khi:

(TH1) Nếu O thuộc lớp khái niệm tiền đề, thì chúng được xác định khi chúng là một phần tử cụ thể nào đó trong tập thể hiện (hoặc được phát biểu).

(TH2) Nếu O có miền giá trị xác định là các kiểu dữ liệu có giá trị là hằng số thì chúng được xác định thông qua các giá trị thực (ℝ).

(TH3) Nếu O có level(O) > 0, thì chúng được xác định khi Attrs(O) được xác định, hay nói cách khác là *tập tất cả các thuộc tính* trong đối tượng O được xác định.

Dựa trên định nghĩa về sự xác định của đối tượng, ta có thuật giải khảo sát tính xác định của đối tượng O dựa trên tập sự kiện GT được cho trước (GT ⊆ FactSpace(O)), ta có thể mô hình hóa bài toán có dạng sau: GT → KL, trong trường hợp này KL = {["**Xác định**", O]}.

Tình huống này bài toán có thể được thể giải quyết dựa trên thuật giải tìm *bao đóng tập sự kiện* (thuật giải 3.1) và nếu O ∈ Flcosure(GT) thì ra kết luận rằng "*đối tượng được xác định*". Tuy nhiên, để tăng hiệu quả cho quá trình xác định đối tượng, ta sẽ xem xét sử dụng các quy tắc heuristics trong tình huống này đó chính là việc xem xét xác định các luật có thể xác định đối tượng trước (*Luật xác định đối tượng là những luật mà có thành phần mục tiêu của luật là chính đối tượng*). Ta có 2 thuật giải cho việc xác định một đối tượng O từ tập giả thiết GT như sau.

Thuật giải 3.4a: Kiểm tra tính xác định của đối tượng O từ tập GT.

```
// Input: O, GT: đối tượng tính toán, tập sự kiện
// Output: Một kết luận
1.   if level(O) > 0 then
2.        attrs := Attrs(O);
3.   else
4.        attrs := O; end if;
5.   if GT → attrs là giải được then
6.        "đối tượng xác định được";
7.   else
8.        "đối tượng không xác định được".
```

Hình 3 4 Thuật kiểm tra sự xác định của đối tượng

Thuật giải 3.4b: Kiểm tra tính xác định của đối tượng O từ tập GT dựa trên heuristics.

```
// Input: O, GT: đối tượng tính toán, tập sự kiện
// Output: Một kết luận
1.   for r in Rr(O) do
2.        if gr(r) = "object" then
3.             attrs:=hr(r);
4.             if bài toán GT → attrs là giải được then
5.                  Kết luận "đối tượng xác định được"; và "dừng"
                    chương trình;
6.             end if;
7.        end if;
8.   end do;
9.   Kết luận "đối tượng không xác định được"; và "dừng" chương
trình;
```

Hình 3 5 Thuật giải kiểm tra sự xác định của đối tượng

Ví dụ 3.3: Tên một đối tượng tính toán tam giác cho trước GT hãy thực hiện kiểm tra sự xác định của đối tượng này với các trường hợp GT như sau:

1/ GT = {a.length = 2, b.length =1, GocA.value = 90} $\Rightarrow$ *Đối tượng xác định được.*
2/ GT = {c.length = $\sqrt{3}$, b.length =$\sqrt{2}$} $\Rightarrow$ *Đối tượng không xác định được.*
3/ GT = {a.length = 2, b.length = 1, c.length = $\sqrt{3}$} $\Rightarrow$ *Đối tượng xác định được.*
4/ GT = {a.length = $\sqrt{3}$, GocB.value = GocC.value, GocC.value=60} $\Rightarrow$ *Đối tượng xác định được.*
5/ GT = {a.length = 2*b.length, b.length = 2, GocC.value = 90} $\Rightarrow$ *Đối tượng xác định được.*
6/ GT = {a = $\sqrt{3}$, S = $\frac{\sqrt{3}}{2}$, r = $\frac{\sqrt{3}}{3}$} $\Rightarrow$ *Đối tượng không xác định được.*

Định nghĩa 3.8: Cho đối tượng tính toán O, level(O) > 0, và tập thuộc tính S $\subseteq$ Attrs(O), ta gọi <S> là tập sinh tập thuộc tính Attrs(O) khi và chỉ khi Attrs(*ob*) $\subseteq$ Fclosure(S), kí hiệu <$\bar{S}$>.

Mệnh đề:

- Giả sử S là tập sinh của đối tượng ob, nếu S xác định thì O được xác định.
- Ta gọi S là tập sinh tối tiểu khi và chỉ khi:
  - (i) Attrs(O) $\subseteq$ Fclosure(S).
  - (ii) **Nếu** S' $\subseteq$ S **thì** Fclosure(S') $\subset$ Attrs(O).

Gọi $<\bar{S}>$ là tập sinh trên đối tượng O, ta có thuật toán tìm tập sinh tối tiểu của $<\bar{S}>$ như sau:

Thuật giải 3.5:

```
// Input: <S̄>, O: tập sinh của đối tượng, đối tượng
// Ouput: <S̄>: tập sinh tối tiểu
1.   for s in S̄ do
2.        S′ := S̄ /{ s };
3.        if Attrs(O) ⊆ Fclosure(S′) then
4.             S̄ := S̄ /{ s };
5.        end if:
6.   end do:
```

Hình 3 6 Thuật giải tìm tập sinh tối tiểu

Giả sử cho đối tượng tính toán O có tập sinh là $< \overline{S} >$ thì ngoài thuật giải 3.4a, 34b ta cũng có thể áp dụng thuật giải bên dưới để khảo sát tính xác định của đối tượng thông qua tập sinh như sau:

Thuật giải 3.6: Xét tính giải được của bài toán GT $\rightarrow < \overline{S} >$

```
//Input: O, GT, <S̄>: Đối tượng tính toán, tập sự kiện, tập sinh
//Output: Một kết luận
1.   if GT → <S̄> là giải được then
2.        "O xác định được";
3.   else
4.   O không xác định được;
```

Hình 3 7 Thuật giải kiểm tra sự xác định của đối tượng

3.2 Mô Hình Bài Toán Trên Tri Thức COKB và Thuật Giải

Mô hình bài toán tổng quát được xem xét là một mạng các đối tượng tinh toán [11], tuy nhiên trong đề tài sẽ xem xét các đối tượng tính toán theo đối tượng tính toán được trình bày trong định nghĩa 2.2.

3.2.1 Mô hình bài toán tổng quát

Định nghĩa 3.8: Mô hình bài toán tổng quát có dạng:

$$(O, F) \rightarrow G$$

$O = \{O_1, O_2, ..., O_m\}$ là tập các đối tượng tính toán;

$F = \{F_1, F_2, ..., F_n\}$ là tập các sự kiện mỗi sự kiện.

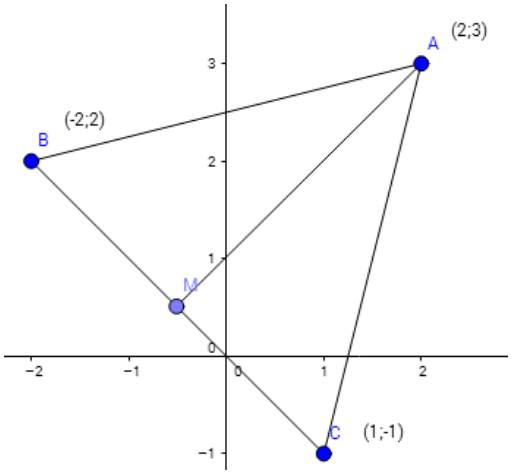
$G = \{G_1, G_2, ..., G_k\}$ là tập các mục tiêu của bài toán.

Có thể viết bài toán ở dạng rút gọn như sau: $H \rightarrow G$, H là một bộ (O, F) hay gọi là giả thiết bài toán, và gọi G là kết luận của bài toán.

Trên mô hình bài toán tổng quát của COKB, ta xem xét hai lớp bài toán sau:

- **Xác định một sự kiện thuộc 12 loại sự kiện từ tập sự kiện cho trước**
- **Tính toán giá trị của một đối tượng, một thuộc tính của đối tượng, hay một hàm**

Ví dụ 3.4: Trong miền tri thức hình học giải tích 2 chiều, ta cho tam giác ABC, với các điểm A(2;3), B(-2;2), C(1; -1), và điểm M là trung điểm của BC. Yêu cầu hãy chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân, chứng minh rằng MA ⊥ BC, và tính diện tích tam giác ABM



Hình 3 8 Minh họa ví dụ 3.4

Với đề bài trên ta có thể mô hình hóa bài toán theo mô hình COKB như sau:

O ={[TAMGIAC[A, B, C], “TAMGIAC”], [A, “DIEM”], [B, “DIEM”], [C, “DIEM”], [M, “DIEM”]}; F = {A.x = 2, A.y = 3, B.x = -2, B.y = 2, C.x = 1, C.y = -1, M = TRUNGDIEM(B, C)};
G = { [“CHUNG MINH”, [TAMGIAC[A,B,C], “TAMGIACCAN”]},
[“CHUNG MINH”, [“VUONG”, DOAN[M, A], DOAN[B, C]]]
[“TINH”, TAMGIA[A,B,M].S]};

3.2.2 Thuật giải

Việc giải quyết các lớp vấn trên mô hình tri thức COKB chính là việc mở rộng các thông tin (sự kiện đã biết) dựa trên các quy tắc nhất định nào đó để thay đổi giả thiết H (trạng thái) ban đầu dần đến trạng thái mà có chứa mục tiêu G của bài toán. Trên mô hình COKB những quy tắc đó được gọi là “*quy tắc suy luận*”. Tương tự như trên các “*quy tắc suy luận*” trên mô hình đối tượng tính toán cũng đã định nghĩa một số quy tắc này. Tuy nhiên, vì lớp vấn đề trên mô hình COKB có phạm vi rộng hơn so với lớp vấn đề bên trong một đối tượng vì vậy ngoài việc có kế thừa các loại quy tắc suy luận trên một đối tượng mà còn có thêm một số quy tắc đặc trưng riêng trên mô hình COKB như sau:

Định nghĩa 3.9: Một *quy tắc suy luận* trên COKB là cách phát sinh ra một sự kiện mới từ tập sự kiện đã biết trước. Mỗi *quy tắc suy luận* thuộc một trong các loại suy luận sau:

(**RCN1**) Loại quy tắc "***Tự động sinh ra các sự kiện mặc nhiên từ tập sự kiện đã biết trước***". Ở quy tắc này, ta kết thừa các "*quy tắc suy luận*" RC2 trên mô hình đối tượng tính toán và có thêm một số quy tắc thuộc loại như sau:

(RCN1.1) Phát sinh một sự kiện loại 7 từ một sự kiện loại 8, *ví dụ*: trong hình học giải tích hai chiều: cho A là một điểm, d là một đường thẳng, KhoangCach(A, d) = 5 → KhoangCach(A, d) xác định.

(RCN1.2) Phát sinh một sự kiện loại 3 bằng phép thay thế một sự kiện loại 8 vào một sự kiện loại 9, *ví dụ*: Trong Hình học giải tích 2 chiều cho: CD là một đoạn thẳng, A là một điểm, d là một đường thẳng ta có, KhoangCach(A, d) = CD, KhoangCach(A, d) = 5 → CD = 5.

(RCN1.3) Phát sinh một sự kiện loại 8 bằng phép thay thế một sự kiện loại 8 vào một sự kiện loại 10, *ví dụ:* A, C là 2 điểm, d là một đường thẳng ta có, KhoangCach(A, d) = 5, KhoangCach(A, d) = KhoangCach(C, d) → KhoangCach(C, d) = 5.

(RCN1.4) Phát sinh một sự kiện loại 11 bằng phép thay thế một sự kiện loại 8 vào một sự kiện loại 11, *ví dụ*: EF là một đoạn thẳng, A, C là 2 điểm, d là một đường thẳng ta có KhoangCach(A, d) = 5, KhoangCach(C, d) = KhoangCach(A, d) + 2*EF → KhoangCach(C, d) = 5 + 2*EF.

(RCN1.5) Phát sinh một sự kiện loại 8 bằng phép thay thế cùng lúc nhiều sự kiện loại 8 vào một sự kiện loại 11, *ví dụ*: A, B, C là 3 điểm, d là một đường thẳng ta có KhoangCach(C, d) = 4, KhoangCach(A, d) = 5, KhoangCach(B, d) = KhoangCach(C, d) + 2* KhoangCach(A, d) → KhoangCach(B, d) = 14.

(RCN1.6) Phát sinh một sự kiện loại 8 bằng phép thay thế cùng lúc nhiều sự kiện loại 8 và loại 3 vào một sự kiện loại 11, *ví dụ*: A, B là 2 điểm, EF là đoạn thẳng, d là một đường thẳng ta có, KhoangCach(A, d) = 5, EF = 3,

KhoangCach(B, d) = KhoangCach(A, d) + 2*EF → KhoangCach(B, d) = 11.

(RCN1.7) Phát sinh một sự kiện loại 8 bằng phép thay thế cùng lúc nhiều sự kiện loại 8 và loại 3 vào một sự kiện loại 11, *ví dụ*: A, B là 2 điểm, EF là một đoạn thẳng, d là một đường thẳng ta có, KhoangCach(A, d) = 5, KhoangCach(B, d) = 11, KhoangCach(B, d) = KhoangCach(A, d) + 2EF → EF = 3.

(RCN1.8) Phát sinh một sự kiện loại 7 từ một sự kiện loại 7 khác và một sự kiện loại 10, *ví dụ*: d_1, d_2, d_3 là 3 đường thẳng ta có, KhoangCach(d_1, d_2) được xác định, KhoangCach(d_3, d_2) = KhoangCach(d_1, d_2) → KhoangCach(d_3, d_2) xác định.

(RCN1.9) Phát sinh một sự kiện loại 2 (hoặc loại 7) từ các sự kiện loại 2, 7 và 11, *ví dụ*: CD, EF là hai đoạn thẳng, B là một điểm và d à một đường thẳng ta có, EF xác định, CD xác định, KhoangCach(B, d) = EF + 2*CD → KhoangCach(B, d) xác định.

(**RCN2**) Loại quy tắc "***Sinh ra sự kiện mới dựa trên việc áp dụng một luật dẫn***" (giống với quy tắc suy luận RC4 trên mô hình đối tượng tính toán).

(**RCN3**) Loại quy tắc "***Sinh ra sự kiện mới dựa trên hành vi của một đối tượng***" (giống với loại quy tắc RC5 trên mô hình đối tượng tính toán).

(**RCN4**) Loại quy tắc "***Sinh ra sự kiện mới dựa trên việc sử dụng các tính chất, hay thực hiện các thủ tục của một hàm***", ví dụ: Giả sử trong miền tri thức hình học giải tích hai chiều, cho trước tập sự kiện KF = {d_1: x+y-1=0, d_2: x+2y=0 và A = GiaoDiem(d_1,d_2)}. Ta có bước suy luận ra sự kiện mới từ KF như sau:

Từ: d_1: x+y-1=0, d_2: x+2y=0 and A = GiaoDiem(d_1,d_2) ⇒ {A(2; -1), ["Thuộc", A, d_1], ["Thuộc", A, d_2]};

KF = {d_1: x+y-1=0, d_2: x+2y=0 và A = GiaoDiem(d_1,d_2), A(2; -1), ["Thuộc", A, d_1], ["Thuộc", A, d_2]};

(**RCN5**) Loại quy tắc "***Sinh ra sự kiện mới dựa trên việc giải một hệ phương trình được thành lập bằng cách kết hợp nhiều dạng quan hệ tính toán***" (giống với RC4 trên mô hình đối tượng tính toán).

(RCN6) Loại quy tắc "Sinh ra đối tượng mới dựa trên việc áp dụng một luật dẫn có phát sinh đối tượng" (giống với loại quy tắc RC3 trên mô hình đối tượng tính toán).

Tương tự trên mô hình đối tượng tính toán, ta có một "*bước suy luận*" của quá trình suy luận ra sự kiện mới trên mô hình COKB cũng có dạng (*rf, kf, nf*). Tuy nhiên, thành phần *rf* là một *quy tắc suy luận* mà *rf* ∈ RCN1) ∪ (RCN2) ∪ (RCN3) ∪ (RCN4) ∪ (RCN5) ∪ (RCN6) theo mô hình COKB.

Định nghĩa 3.10: Cho một miền tri thức **K** được mô hình hóa theo tri thức COKB, giả sử bài toán P: H→ G, ta gọi một danh sách các bước giải S = [s_1, s_2, s_3, …, s_m], ta ký hiệu KF_0 = H, $KF_1 = s_1(KF_0)$, $KF_2 = s_2(KF_1)$, $KF_3 = s_3(KF_2)$, ..., và S(H) = KF_m.

Ta có: $KF_0 \subseteq KF_1 \subseteq ... \subseteq KF_m$= S(H) ⊆ FactSpace(K). FactSpace(K) là không gian sự kiện trên tri thức K. Ta nói S là một *lời giải* của bài toán sao cho KL ⊆ S(H).

<u>Nhận xét:</u> Một lời giải không có bước thừa trên bài toán của mô hình COKB cũng như lời giải không có bước thừa trên mô hình đối tượng tính toán, vì vậy, ta có thể sử dụng thuật giải rút gọn bước giải thừa ở thuật giải 3.3 sau khi tìm được lời giải cho bài toán.

3.2.2.1 Thuật giải vét cạn

Xét bài toán P: H → G trên mô hình tri thức COKB, trong đó H là giả thiết của bài toán, G mục tiêu (kết luận của bài toán). Dựa trên cơ sở *quy tắc suy luận* trên mô hình COKB và dưa trên chiến lược suy diễn tiến/lùi, ta có thể tìm lời giải cho bài toán bằng chiến lược vét vạn tổng quát trên mô hình như sau:

Thuật giải 3.7: Thuật giải tìm lời giải cho bài toán H → G, trên mô hình COKB.

```
// Input: K, H, G: tri thức K, giả thiết, kết luận
// Output: Sol: lời giải cho bài toán
1. KnownFacts:= H;
2. Sol:=[]:
3. ProblemSolving(H, G);
4. Xuất lời giải Sol;
5. ProblemSolving:= proc(H, G)
7.   localFact:={}:
8.   while nops(localFact) < nops(KnownFact) and G ⊄ KnownFacts
     do
9.        (1) Gọi newf là sự kiện được sinh tự động; (RCN1)
10.       if (tìm được newf) then
11.            KnownFacts:=KnownFacts ∪ newf;
```

```
12.            Sol:=[op(Sol),  ["Tu  RCN1",  [  {},  {kfacts},
               {newf}]]];
13.              end if;
14.       (2) Tìm một luật dẫn rr để sử dụng; (RCN2)
15.       if (tìm được rr) then
16.            KnownFacts:=KnownFacts ∪ gr(rr);
17.            Sol:=[op(Sol),  ["Tu  RCN2",  [{rr},  {hr(rr)},
               {gr(rr)}]]];
18.       end if;
19.       (3) Tìm một đối tượng o để sử dụng; (RCN3)
20.       if (tìm được o) then
               ApDungMotDoiTuong(o); // áp dụng thuật giải 3.2
21.       end if;
22.       (4) Tìm một tri thức hàm func để sử dụng; (RCN4)
23.       if (tìm được func) then
24.            ApDungMotTriThucHam(func);
25.       end if;
26.       (5) Tìm một hê phương trình equals dựa trên kết hợp
          các sự kiện loại 5; (RCN5)
27.       if (tìm được equals) then
28.            newsfact:= set_vars(equals) - KnownFacts;
29.            kfacts:= set_vars(equals) ∩ KnownFacts;
30.            varnews:=solve(equals, newsfacts);
31.            KnownFacts:=KnownFacts ∪ varnews;
32.            Sol:=[op(Sol), ["Tu RCN5", [{equals}, {kfacts},
               {varnews}]]];
33.       end if;
34.       (6) Tìm một luật dẫn r có khả năng sinh ra đối tượng
          mới; (RCN6)
35.       if (tìm được r) then
36.            KnownFacts:=KnownFacts ∪ gr(r);
37.            Sol:=[op(Sol),  ["Tu  RCN6",  [{r},  {hr(r)},
               {gr(r)}]]];
38.       end if;
39.  end do;
40. end proc;
```

Hình 3 9 Thuật giải tìm lời giải cho bài toán $H \rightarrow G$.

Nhận xét:

(1) Trên một miền tri thức cụ thể ta luôn có số khái niệm luôn là một con số hữu hạn. Các khái niệm là hữu hạn thì các đối tượng tính toán trong miền tri thức là hữu hạn và các quan hệ giữa các đối tượng tính toán cũng sẽ là hữu hạn (sự

kiên loại 6) và việc suy luận tìm đối tượng có thể sử dụng cũng sẽ dừng ở một số hưu hạn bước.

(2) Do số khái niệm về Đối tượng tính toán trong miền tri thức là hữu hạn, nên nếu các đối tượng phát sinh trong quá trình suy luận chỉ thiết lập trên một số lượng bị chặn các đối tượng cơ sở thì số đối tượng của bài toán trong quá trình suy luận là hữu hạn và bị chặn, do đó số sự kiện loại 1 cũng là hữu hạn và bị chặn.

(3) Trong một đối tượng tính toán ta có số lượng các thuộc tính và số lượng các tính chất luôn là là hữu hạn.

(4) Các thuộc tính bên trong đối tượng là hữu hạn, ta luôn có một số lượng các sự kiện loại 3 là hữu hạn.

(5) Các sự kiện loại 3 được phát sinh trong miền tri thức là hữu hạn thì quy tắc suy luận tự động ra các sự kiện loại 2, 4 và loại 5 (chỉ xét các sự kiện loại 5 có số biến <= 5) cũng là hữu hạn.

(6) Số luật dạng quan hệ tính toán bên trong một đối tượng tính toán là hữu hạn vì vậy việc tìm kiếm quan hệ tính toán cũng sẽ dừng ở một hữu hạn bước.

(7) Số luật dạng luật dẫn trong một đối tượng tính toán là hữu hạn vì vậy việc tìm kiếm một luật dẫn cũng sẽ dừng ở một hữu hạn bước.

(8) Trong một miền tri thức ta luôn có các thành phần tri thức hàm là một số hữu hạn, vì vậy số sự kiện loại 7 và loại 8 cũng sẽ là hữu hạn.

(9) Tri thức hàm là hưu hạn vì vậy việc tìm kiếm một thành phần hàm để sử dụng cũng sẽ dừng ở một số hữu hạn bước.

(10) Sự kiện loại 7 và loại 3 là hưu hạn vì vậy việc tự động phát sinh sự kiện loại 9 và loại 10, cũng sẽ là một số hữu hạn.

(11) Số sự kiện loại 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 là hữu hạn vì vậy quy tắc phát sinh tự động sẽ dừng ở một số hữu hạn bước.

(12) Số sự kiện loại 5 là hữu hạn vì vậy việc thành lập các hệ phương trình từ các sự kiện loại 5 cũng là hữu hạn và việc tìm kiếm một hệ phương trình cũng sẽ dừng ở một số hữu hạn bước.

(13) Với mỗi thuộc tinh bên trong của một đối tượng tính toán luôn thấp hơn chính đối tượng, vì vậy việc sử dụng đệ quy để suy ra sự kiện mới dựa trên hành vi của các đối tượng tính toán (là thuộc tính) này cũng sẽ dừng ở một đối tượng có cấp 0 và cũng sẽ dừng một số hữu hạn bước nhất định.

(14) Trong một miền tri thức ta luôn có quy tắc suy luận dạng luận dẫn là một số hữu hạn.

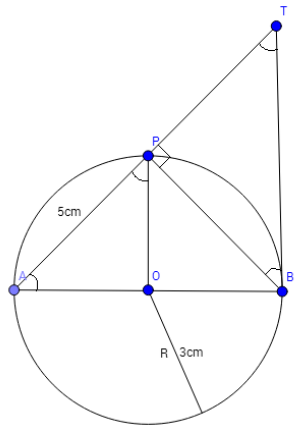
Từ (1), (8), (10), (11), (13) và (12) ta có thể nói rằng thuật giải tìm lời giải cho bài toán sẽ dừng ở một số hữu hạn bước.

Dựa trên độ phức tạp của thuật toán tìm bao đóng tập sự kiện trên một đối tượng ở mục 3.1, ta có thể tính đượ độ phức tạp trong tình huống xấu nhất của thuật giải tìm lời giải cho bài toán H → G trên mô hình COKB như sau:

$$\mathbf{T(O, F\rightarrow G) \approx O(\max(|CFS|^4, |CFS| * |Rules|, |CFS| *(|F2| + \max(|maxFS(f_2)|^{n+3}, |maxFS(f2)|^n*|maxRr(f2)|, |maxFS(f2)|^n*|maxRf(f2)|^2)), |CFS| * |Ops|, |CFS| * |Funs|, |CFS| * |DR|)).}$$

Xem thêm phần giải chi tiết độ phức tạp ở phần phụ lục D

Ví dụ 3.5: Cho đường tròn tâm O bán kính R, AB là đường kính, PB là dây cung, TB là tiếp tuyến của đường tròn O và P thuộc đoạn thẳng AT. Hãy chứng rằng góc PBT = góc APO.



Hình 3 10 Hình minh họa cho ví dụ 3.5

Ta có thể mô hình hóa ví dụ bởi bộ ba như sau:

```
O := {[DUONGTRON[O, R], "DUONGTRON"], [A, "DIEM"], [B, "DIEM"], [P, "DIEM"], [T, "DIEM"], [O, "DIEM"]};
F := {["DUONGKINH", DOAN[A,B], DUONGTRON[O, R]], ["DAYCUNG", DOAN[P,B], DUUONGTRON[O, R]], ["TIEPTUYEN", DOAN[T,B], DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", P, DOAN[A,T]]};
G := [["Chứng Minh", GOC[A,P,O].value=GOC[P,B,T].value]]
```

Lời giải cho bài toán này sẽ được tìm thấy bởi thuật giải 3.7, tương tự ta có thể áp dụng thuật giải loại bỏ các bước giải thừa 3.3 và được minh họa bên dưới:

Lời giải cho bài toán trước khi loại bỏ các bước giải thừa	**Lời giải của bài toán sau khi loại bỏ bước giải thừa.**
Step 1: {["THUOC",P, DOAN[A,T]]} → {DOAN[A,T].length = DOAN[A,P].length + DOAN[P,T].length} By: "Bởi quy tắc suy luận RCN2". **Step 2:** {["DAYCUNG", DOAN[P,B],DUONGTRON[O, R]]} → {["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", P, DUONGTRON[O, R]]} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 3:** {["DUONGKINH", DOAN[A, B], DUONGTRON[O, R]]} → {["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], O = TRUNGDIEM(A, B)} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 4:** {["THUOC", P, DUONGTRON[O, R]], ["DUONGKINH", DOAN[A, B], DUONGTRON[O, R]]} → {[TAMGIAC[A, P, B], "TAMGIACVUONG"], ["VUONG", DOAN[A,P], DOAN[B,P]]} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 5:** {O = TRUNGDIEM(A, B)}	**Step 1:** {["DAYCUNG", DOAN[P,B],DUONGTRON[O, R]]} → {["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", P, DUONGTRON[O, R]]} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 2:** {["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]]} → {DOAN[O,B].length = R} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 3:** {["DUONGKINH", DOAN[A, B], DUONGTRON[O, R]]} → {["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], O = TRUNGDIEM(A, B)} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 4:** {["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["DAYCUNG", DOAN[P, B], DUONGTRON[O, R]], ["TIEPTUYEN", DOAN[T, B], DUONGTRON[O, R]]} → {GOC[B,A,P].value = GOC[P,B,T].value} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 5:** {O = TRUNGDIEM(A, B)}

→ {DOAN[A,B].length = 2*DOAN[O,A].length,
DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length,
DOAN[A,B].length = 2*DOAN[O,B].length,
["THUOC", O, DOAN[A, B]]}
By: "Bởi quy tắc suy luận RCN4".

Step 6:
{["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]]}
→ {DOAN[O,B].length = R}
By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 7:
{DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length,
DOAN[O,B].length = R}
→ {DOAN[O,A].length = R}
By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 8:
{["THUOC", P, DUONGTRON[O, R]]}
→ {DOAN[O,P].length = R}
By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 9:
{["TIEPTUYEN", DOAN[T P], DUONGTRON[O, R]]}
→ {[TAMGIAC[B, T, O], "TAMGIACVUONG"], ["VUONG", DOAN[O,B], DOAN[B,T]]}
By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 10:
{["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", P, DUONGTRON[O, R]]}
→ {["GOCNOITIEP", GOC[A,B,P], DUONGTRON[O, R]]
["GOCNOITIEP", GOC[A,P, B], DUONGTRON[O, R]],
["GOCNOITIEP", GOC[B, A, P], DUONGTRON[O, R]]}
By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 11:
→ {DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length}
By: "Bởi quy tắc suy luận RCN4".

Step 6:
{DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length,
DOAN[O,B].length = R}
→ {DOAN[O,A].length = R}
By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 7:
{ DOAN[O,A].length = R, DOAN[O,P].length = R}
→ { DOAN[O,A].length = DOAN[O,P].length }
By: "Bởi quy tắc suy luận RCN1".

Step 8:
{DOAN[O,A].length = DOAN[O,P].length}
→ {GOC[O,A,P]value = GOC[O,P,A].value}
By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 9:
{GOC[B,A,P].value = GOC[P,B,T].value,
GOC[O,A,P].value = GOC[O,P,A].value}
→ {GOC[P,B,T].value = GOC[O,P,A].value}
By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

{["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["DAYCUNG", DOAN[P, B], DUONGTRON[O, R]], ["TIEPTUYEN", DOAN[T, B], DUONGTRON[O, R]]} → {GOC[B,A,P].value = GOC[P,B,T].value} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 12:** {[TAMGIAC[BTO], "TAMGIACVUONG"]} → {GOC[O,B,T].value = $\frac{Pi}{2}$} By: "Bởi quy tắc suy luận RCN3". **Step 13:** {[TAMGIAC[P,A,B], "TAMGIACVUONG"]} → {GOC[B,P,A].value = $\frac{\mathrm{Pi}}{2}$} By: "Bởi quy tắc suy luận RCN3". **Step 14:** { DOAN[O,A].length = R, DOAN[O,P].length = R} → { DOAN[O,A].length = DOAN[O,P].length } By: "Bởi quy tắc suy luận RCN1". **Step 15:** {DOAN[O,B].length = R, DOAN[O,P].length = R} → { DOAN[O,B].length = DOAN[O,P].length} By: "Bởi quy tắc suy luận RCN1". **Step 16:** {["DUONGKINH", DOAN[A, B], DUONGTRON[O, R]], [TAMGIAC[B,O,T], "TAMGIACVUONG"]} → { [TAMGIAC[B,A,T], "TAMGIACVUONG"]} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 17:** {[TAMGIAC[BTA], "TAMGIACVUONG"], ["THUOC", P, DOAN[A, T]]} → {["DUONGCAO", DOAN[P,B], TAMGIAC[A,B,T]]} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".	

Step 18: {["THUOC", O, DOAN[A, B]]} → {AB.length = DOAN[O,A].length + DOAN[O,B].length } By: "Bởi quy tắc suy luận RCN2". **Step 19:** {DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length } →{GOC[O,A,B].value = GOC [O,B,A].value} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 20:** {DOAN[O,A].length = DOAN[O,P].length} → {GOC[O,A,P]value = GOC[O,P,A].value} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 21:** {DOAN[O,B].length = DOAN[O,P].length} →{GOC[O,B,P].value = GOC [O,P,B].value} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 22:** {[TAMGIAC[P,A,B], "TAMGIACVUONG"]} → {GOC[B,P,A].value = $\frac{Pi}{2}$} By: "Bởi quy tắc suy luận RCN3". **Step 23:** {GOC[B,A,P].value = GOC[P,B,T].value, GOC[O,A,P].value = GOC[O,P,A].value} → {GOC[P,B,T].value = GOC[O,P,A].value} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".	

Bảng 3 1 Bảng minh họa lời giải của thuật giải

Nhận xét: Số bước giải trước khi sử dụng thuật giải rút gọn có 23 bước và số bước giải sau khi sử dụng thuật giải rút gọn chỉ có 10 bước. Việc sử dụng thuật giải vét cạn làm mất nhiều thời gian cho việc suy luận ra các bước giải không cần thiết và máy móc. Do đó, Việc nghiên cứu các heuristics là cần thiết, điều này sẽ hỗ trợ giải quyết bài toán một cách nhanh và gần với suy nghĩ của con người hơn.

3.2.3.2 Thuật giải sử dụng các quy tắc heuristics

Trong quá trình suy nghĩ của con người trong việc giải quyết bài toán, chúng ta thường sử dụng nhiều yếu tố "mẹo", kinh nghiệm vv. Quá trình này sẽ giúp cho việc giải quyết bài toán trở nên nhanh và hiệu quả hơn. Trong phần này, một vài quy tắc heuristics trên mô hình COKB sẽ được trình bày:

Một số heuristics trên mô hình tri thức COKB tổng quát

Khi một người (được trang bị kiến thưc nhất định) đọc bài toán, họ có thể dự đoán được một vài hướng đi có thể giúp giải bài toán dựa trên tri thức họ biết. Do đó, những thông tin cho trước của bài toán có vai trò rất quan trọng trong việc tìm kiếm lời giải của bài toán. Dựa trên ý tưởng đó, cùng với việc tìm hiểu và phân tích trên các bài tập và đáp án của các bài toán trên một số miền tri thức như: Hình học phẳng, hình học giải tích hai chiều - 3 chiều, Đại số tuyến tính, Toán rời rạc, Hình học không gian. Có một số heuristics trên mô hình COKB như sau:

(1) Đối với bài toán có mục tiêu xác định về loại thông tin của một một đối tượng

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn mà có sự kiện trong phần kết luận là cùng loại sự kiện và có Đối tượng tính toán cùng loại với Đối tượng tính toán trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn mà có sự kiện trong phần kết luận có Đối tượng tính toán liên quan đến đến các Đối tượng tính toán trong mục tiêu.

(2) Đối với bài toán có mục tiêu xác định một đối tượng:

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật xác định đối tượng trong chính đối tượng trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dạng quan hệ tính toán có các biến là Đối tượng tính toán (hoặc liên quan đến Đối tượng tính toán) trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dạng quan hệ tính toán có các biến liên quan đến các thuộc tính bên trong của Đối tượng tính toán trong mục tiêu.

(3) Đối với bài toán có mục tiêu tính toán giá trị cho một đối tượng hay một thuộc tính của đối tượng:

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dạng quan hệ tính toán có các biến chứa Đối tượng tính toán (hoặc liên quan đến Đối tượng tính toán) trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng hành vi của Đối tượng tính toán có tập thuộc tính chứa Đối tượng tính toán cần tính trong mục tiêu của bài toán.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật tự động phát sinh sự kiện từ các sự kiện loại 3 kết hợp với sự kiện loại 4 hay loại 5 để sinh ra các sự kiện loại 3 (mà có Đối tượng tính toán là cùng loại với Đối tượng tính toán cần tính trong mục tiêu).

(4) Đối với bài toán có mục tiêu là xác định một quan hệ bằng nhau

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật suy diễn có sự kiện trong phần kết luận cùng loại sự kiện với sự kiện mục tiêu và có các Đối tượng tính toán cùng loại với các Đối tượng tính toán bên trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dạng quan hệ tính toán có các biến là các Đối tượng tính toán (hoặc liên quan đến các Đối tượng tính toán) trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật tự động phát sinh sự kiện từ các sự kiện loại 3 sinh ra loại 4 hoặc từ sự kiện loại 4 sinh ra sự kiện loại 4 hoặc sự kiện loại 5 sinh ra loại 4 (mà có các Đối tượng tính toán cùng loại với các Đối tượng tính toán bên trong mục tiêu).
- Ưu tiên sử dụng dụng hành vi của đối tượng có chứa các Đối tượng tính toán trong mục tiêu hay liên quan đến mục tiêu.

(5) Đối với bài toán có mục tiêu là xác định một sự phụ thuộc của một Đối tượng tính toán thông qua các Đối tượng tính toán khác

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật suy diễn có sự kiện trong phần kết luận cùng loại với sự kiện mục tiêu và có các Đối tượng tính toán cùng loại với các Đối tượng tính toán trong mục tiêu.

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dạng quan hệ tính toán có các biến là các Đối tượng tính toán (hoặc liên quan đến các Đối tượng tính toán) trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng loại quy tắc suy luận là luật tự động phát sinh sự kiện từ các sự kiện loại 3 kết hợp với các sự kiện loại 4 và các sự kiện loại 5 để suy ra sự kiện loại 5 (mà có các Đối tượng tính toán cùng loại với các Đối tượng tính toán bên trong mục tiêu).

(6) Đối với bài toán có mục tiêu là xác định một quan hệ giữa các Đối tượng tính toán

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật suy diễn có sự kiện trong phần kết luận cùng loai sự kiện và có quan hệ, các Đối tượng tính toán cùng loại với quan hệ và các Đối tượng tính toán bên trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện trong phần kết luận có chứa các Đối tượng tính toán mà liên quan đến các C-Objecs bên trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng hành vi trong của một đối tượng có chứa các sự kiện (Facts) cùng loai sự kiện và có quan hệ, các Đối tượng tính toán cùng loại với quan hệ và các Đối tượng tính toán bên trong mục tiêu.

(7) Đối với bài toán có mục tiêu là xác định một thành phần hàm

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật suy diễn có sự kiện trong phần kết luận cùng loại sự kiện và có hàm cùng loại với hàm trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện trong phần kết luận xác định các tham số (hay liên quan đến tham số) của hàm trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật phát sinh tự động các sự kiện loại 7 (có hàm cùng với loại hàm trong mục tiêu) từ các sự kiện loại 8.
- Ưu tiên sử dụng các quy tắc suy luận là các quan hệ tính toán mà có chứa các biến là các tham số (hay có liên quan đến tham số) trong hàm.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật phát sinh tự động các sự kiện loại 8 (có hàm cùng với loại hàm cần xác định) từ các sự kiện loại 3 và loại 9.

(8) Đối với bài toán có mục tiêu tính toán giá trị của một hàm.

- Ưu tiên sử dụng các quy tắc suy luận là các quan hệ tính toán có chứa các biến là các tham số (hay có liên quan đến tham số) trong hàm.
- Ưu tiên sử dụng các quy tắc suy luận là thao tác thực hiện các thủ tục bên trong hàm (cùng loại với hàm trong mục tiêu).
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật phát sinh tự động các sự kiện loại 8 (có hàm cùng với loại hàm cần tính) từ các sự kiện loại 3 và loại 9.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có mục tiêu là sự xác định hàm (cùng loại với hàm cần xác định).

(9) Đối với bài toán có mục tiêu là xác định một quan hệ bằng nhau giữa một đối tượng hàm và một Đối tượng tính toán.

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện trong phần kết luận cùng loại với sự kiện mục tiêu và có Đối tượng tính toán, hàm cùng loại với Đối tượng tính toán, hàm trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng các quy tắc suy luận là thao tác thực hiện các thủ tục bên trong hàm (cùng loại với hàm trong mục tiêu).
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dạng quan hệ tính toán có các biến là các Đối tượng tính toán (hoặc liên quan đến các Đối tượng tính toán) trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật phát sinh tư động ra sự kiện loại 9 (có Đối tượng tính toán, hàm cùng loại với Đối tượng tính toán, hàm trong mục tiêu) từ sự kiện loại 3 và loại 8.

(10) Đối với bài toán có mục tiêu là xác định quan hệ bằng nhau giữa hai hàm

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện trong phần kết luận cùng loại với sự kiện mục tiêu và có các hàm cùng loại với các hàm trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật phát sinh tự động ra sự kiện loại 10 (có các hàm cùng loại với các hàm trong mục tiêu) từ các sự kiện loại 8 hoặc 9.

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là luật phát sinh tự động ra sự kiện loại 10 (có các hàm cùng loại với các hàm trong mục tiêu) từ các sự kiện loại 11.
- Ưu tiên sử dung quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện trong phần kết luận là các tham số (hay liên quan đến các tham số) của các hàm trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các quan hệ tính toán có các biến chứa các tham số (hay liên quan đến các tham số) của các hàm trong mục tiêu.

(11) Đối với bài toán có mục tiêu là xác định một quan hệ phụ thuộc của một hàm với các hàm khác hoặc các Đối tượng tính toán khác

- Ưu tên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện trong phần kết luận cùng loại sự kiện và có các Đối tượng tính toán, các hàm cùng loại với các Đối tượng tính toán và hàm trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện trong phần kết luận là hàm hay các Đối tượng tính toán (cùng loại hoặc liên quan đến các hàm hay các Đối tượng tính toán) trong mục tiêu.
- Ưuu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dạng quan hệ tính toán có chứa các biến là các Đối tượng tính toán (hoặc liên quan đến các Đối tượng tính toán) trong mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật tự động phát sinh ra sự kiện loại 11 (có các hàm hay các Đối tượng tính toán cùng loại với hàm hay Đối tượng tính toán trong mục tiêu) từ các sự kiện từ các sự kiện loại 3, 4, 8, 9, 10, 11.

(12) Đối với bài toán có mục tiêu là xác định một quan hệ giữa các Đối tượng tính toán và các hàm

- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện trong phần kết luận cùng loại sự kiện mục tiêu và tên quan hệ, các hàm hay các Đối tượng tính toán tương ứng với mục tiêu.
- Ưu tiên sử dụng quy tắc suy luận là các luật dẫn có sự kiện bên trong phần kết luận có chứa các functions, Đối tượng tính toán cùng loại với các functions, các Đối tượng tính toán (hay liên quan đến các functions, Đối tượng tính toán) bên trong mục tiêu bài toán.

Thuật giải tìm lời cho giải bài toán dựa trên các quy tắc heuristics cũng giống như thuật giải 3.7 tuy nhiên trong quá trình chọn các loại quy tắc để sử dụng ta sẽ lựa chọn quy tắc suy diễn để sử dụng dựa trên các yếu tố là mục tiêu của bài toán, thay vì vét cạn tất cả tất cả các loại quy tắc suy luận. Dưới đây là kết quả minh họa thử nghiệm khi áp dụng thuật giải heuristics để tìm lời giải cho bài toán (ví dụ 3.5) như sau:

Lời giải cho bài toán (có áp dụng thuật giải heuristics) trước khi loại bỏ bước thừa	Lời giải cho bài toán (có áp dụng thuật giải heuristics) sau khi loại bỏ bước giải thừa
Step 1: {["DAYCUNG", DOAN[P,B],DUONGTRON[O, R]]} → {["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", P, DUONGTRON[O, R]]} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 2:** {["DUONGKINH", DOAN[A, B], DUONGTRON[O, R]]} → {["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], O = TRUNGDIEM(A, B)} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 3:** {O = TRUNGDIEM(A, B)} → {DOAN[A,B].length = 2*DOAN[O,A].length, DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length, DOAN[A,B].length = 2*DOAN[O,B].length, ["THUOC", O, DOAN[A, B]]} By: "Bởi quy tắc suy luận RCN4". **Step 4:** {["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]]} → {DOAN[O,B].length = R} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 5:** {DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length, DOAN[O,B].length = R} → {DOAN[O,A].length = R} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".	**Step 1:** {["DAYCUNG", DOAN[P,B],DUONGTRON[O, R]]} → {["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", P, DUONGTRON[O, R]]} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 2:** {["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]]} → {DOAN[O,B].length = R} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 3:** {["DUONGKINH", DOAN[A, B], DUONGTRON[O, R]]} → {["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], O = TRUNGDIEM(A, B)} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 4:** {["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["DAYCUNG", DOAN[P, B], DUONGTRON[O, R]], ["TIEPTUYEN", DOAN[T, B], DUONGTRON[O, R]]} → {GOC[B,A,P].value = GOC[P,B,T].value} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2". **Step 5:** {O = TRUNGDIEM(A, B)} → {DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length} By: "Bởi quy tắc suy luận RCN4". **Step 6:**

Step 6:

{["THUOC", P, DUONGTRON[O, R]]}

→ {DOAN[O,P].length = R}

By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 7:

{["THUOC", A, DUONGTRON[O, R]], ["THUOC", B, DUONGTRON[O, R]], ["DAYCUNG", DOAN[P, B], DUONGTRON[O, R]], ["TIEPTUYEN", DOAN[T, B], DUONGTRON[O, R]]}

→ {GOC[B,A,P].value = GOC[P,B,T].value}

By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 8:

{ DOAN[O,A].length = R, DOAN[O,P].length = R}

→ { DOAN[O,A].length = DOAN[O,P].length }

By: "Bởi quy tắc suy luận RCN1".

Step 9:

{DOAN[O,B].length = R, DOAN[O,P].length = R}

→ { DOAN[O,B].length = DOAN[O,P].length}

By: "Bởi quy tắc suy luận RCN1".

Step 10:

{DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length }

→{GOC[O,A,B].value = GOC [O,B,A].value}

By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 11:

{DOAN[O,A].length = DOAN[O,P].length}

→ {GOC[O,A,P]value = GOC[O,P,A].value}

By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 12:

{DOAN[O,B].length = DOAN[O,P].length}

→{GOC[O,B,P].value = GOC [O,P,B].value}

By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 13:

{GOC[B,A,P].value = GOC[P,B,T].value, {DOAN[O,A].length = DOAN[O,B].length, DOAN[O,B].length = R}

→ {DOAN[O,A].length = R}

By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 7:

{ DOAN[O,A].length = R, DOAN[O,P].length = R}

→ { DOAN[O,A].length = DOAN[O,P].length }

By: "Bởi quy tắc suy luận RCN1".

Step 8:

{DOAN[O,A].length = DOAN[O,P].length}

→ {GOC[O,A,P]value = GOC[O,P,A].value}

By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

Step 9:

{GOC[B,A,P].value = GOC[P,B,T].value, GOC[O,A,P].value = GOC[O,P,A].value}

→ {GOC[P,B,T].value = GOC[O,P,A].value}

By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".

GOC[O,A,P].value = GOC[O,P,A].value} → {GOC[P,B,T].value = GOC[O,P,A].value} By: "Bởi quy tắc suy luận thuộc nhóm RCN2".	

Bảng 3 2 Minh họa lời giải cho thuật giải heuristics

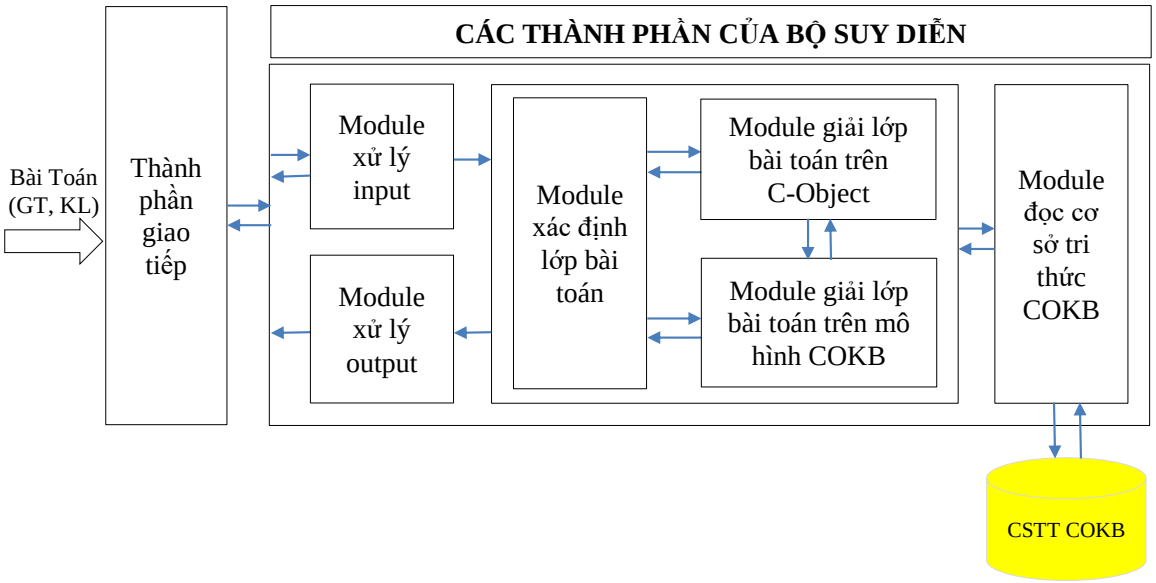
Với mục tiêu bài toán là các yêu cầu chứng minh quan hệ bằng nhau. Vì vậy, thuật giải sẽ ưu tiên áp dụng các quy tắc là các luật có liên hệ với sự kiện, vì vậy sẽ giảm thiểu một số luật áp dụng có khả năng phát sinh ra bước giải không cần thiết. Lời giải được tìm thấy bằng thuật giải heuritics chỉ có 13 bước thay vì 23 bước (khi sử dụng thuât giải vét cạn).

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM

Dựa trên các thuật giải được trình bày trong chương 3, chương này sẽ trình bày một thiết kế bộ suy diễn cho việc giải quyết các lớp vấn đề trên mô hinh COKB và các kỹ thuật cài đặt, các biến quan trọng trong hệ thống. Từ đó, vận dụng thiết kế và thử nghiệm giải một số lớp bài toán trên một số miền tri thức gồm Hình học phẳng, Hình học giải tích 2 chiều. Các miền tri thức này điều có những điểm chung là một miền tri thức có độ phức tạp cao, bao gồm các khái niệm được thành lập từ các khái niệm khác và có nhiều thuộc tính phức tạp, có các quan hệ giữa các khái niệm, các tri thức dạng hàm, hay các luật. Các miền tri thức này nhìn chung có thể được mô hình hóa và biểu diễn bởi mô hình tri thức COKB.

4.1 Thiết kế và cài đặt bộ suy diễn

4.1.1 Thiết kế bộ suy diễn



Hình 4 1 Động cơ suy diễn

Bài toán sẽ được input vào bộ suy diễn, thông qua thành phần giao tiếp (là giao diện hoặc một môi trường tiếp nhận bài toán và trả kết quả giữa hệ thống và người sử dụng).

Bài toán được input vào hệ thống theo cấu trúc sau: GT, KL. Trong đó, GT = [{<thông tin đối tượng 1>, ...,<thông tin đối tượng n>}, {<sự kiện 1>,... <sự kiện m>}];
KL = [[<"Yêu cầu 1">, <sự kiện liên quan đến yêu cầu 1>], ...,[<"Yêu cầu k">, <sự kiện liên quan đến yêu cầu k>]];

(1) "***Module xử lý input***" cho phép hệ thống xử lý các đặc tả input đầu vào (GT, KL) theo cấu trúc của mô hình COKB, bằng cách kiểm tra input đầu vào sau đó phân loại và ghi nhận thông tin bài toán. Tiếp theo là gửi Sau đó gửi thông tin bài toán được phân loại vào module chính của hệ thống.

(2) "***Module xác định lớp bài toán***" nhận thông tin bài toán được phân loại từ "***module xử lý input***" và thực hiện nhận diện (xác định) lớp bài toán, sau đó thực hiện gửi thông tin bài toán đến các module giải bài toán tương ứng.

(3) "***Module đọc cơ sở tri thức***" là chức năng đọc các cơ sở tri thức và lưu trữ tri thức vào các biến và đây là cơ sở để hệ thống xử lý và suy luận.

(4) "***Module giải bài toán trên môt đối tượng tính toán***" cho phép giải quyết các bài toán trên hành vi của một Đối tượng tính toán và cung cấp thông tin để giải quyết bài toán trên mô hình COKB, bao gồm:

- Tìm bao đóng tập sự kiện.
- Kiểm tra tính giải được của bài toán (GT→KL).
- Tìm lời giải cho bài toán GT → KL.
- Kiểm tra tính xác định của chính đối tượng.
- Cung cấp sự kiện mới cho quá trình giải toán trên mô hình COKB.

(5) "***Module giải bài toán trên mô hình COKB***" cho phép giải quyết các lớp vấn đề tổng quát dạng H → G trên mô hình.

Quá trình giải các lớp bài toán bộ suy diễn sẽ cung cấp các kết quả trả về, kết quả này được gửi lại cho "***Module xử lý output***" để thực hiện xử lý và trình bày theo cách thức trình bày mà con người có thể đọc được.

Cơ sở tri thức COKB là cơ sở tri thức của miền tri thức được tổ chức hay mô hình hóa theo mô hình COKB. Cơ sở tri thức này được tổ chức gồm các tập tin (FILE TEXT) bao gồm:

[1] **CONCEPTS.TXT**: Lưu trữ định danh của các khái niệm (loại đối tượng) trong miền tri thức.

[2] <"**TÊN KHÁI NIỆM**">.**TXT**: Lưu trữ cấu trúc của một khái niệm (loại đối tượng) trong miền tri thức.

[3] **HIERARCHY.TXT**: Lưu trữ các quan hệ dạng "IS_A" giữa các khái niệm (loại đối tượng) trong miền tri thức.

[4] **RELATIONS.TXT**: Lưu trữ thông tin về mối quan hệ giữa các khái niệm (loại đối tượng) trong miền tri thức.

[5**] OPERATORS.TXT**: Lưu trữ các thông tin, cơ sở tri thức của thành phần toán tử trên các đối tượng Đối tượng tính toán.

[6] **DEFINE-OPERATORS.TXT**: Lưu trữ định nghĩa về các loại toán tử hay định nghĩa của các thủ tục tính toán phục vụ toán tử.

[7] **RULES.TXT**: Lưu trữ các hệ luật trên các loại đối tượng và các sự kiện (bao gồm cả sự kiện liên quan đến hàm) trong cơ sở tri thức.

[8] **FUNCTIONS.TXT**: Lưu trữ các khai báo hàm, thông tin về các hàm trên các khái niệm (loại đối tượng).

[9] **DEFINE-FUNCTIONS.TXT**: Lưu trữ định nghĩa về các hàm trên các khái niệm (loại đối tượng).

[10**] FACT_KINDS.TXT**: Lưu trữ cấu trúc của các loại sự kiện được chấp nhận theo mô hình COKB.

[11] **BASE_CONCEPTS.TXT**: Lưu trữ tên các loại kiểu dữ liệu được công nhận trước theo mô hình, ví dụ kiểu số thực, biểu thức, các phương trình, ma trận..vv.

Ghi chú: Cấu trúc chi tiết các tập tin đã được đề cập ở mục 2.2

4.1.2 Cài đặt

Trong phần này sẽ trình bày một số cài đặt bộ suy diễn được viết bằng phần mềm lập trình Maple và được đóng gói thành một package "`COKB_ProblemSolvers`". Như vậy với package này chúng ta có thể sử dụng để giải quyết các vấn đề tổng quát trên mô hình tri thức COKB mà không phụ thuộc vào miền tri thức cụ thể. Và bên dưới đây sẽ trình bày một số module quan trọng bên trong gói package.

4.1.2.1 Mô tả các thủ tục chính

KiemTraTinhGiaiDuoc(<Đối tượng>, <GT>, <KL>): Thủ tục này có nhiệm vụ xác định xem bài toán bài toán GT → KL có giải được hay không? Kết quả trả về cho trường hợp này đó chính là một giá trị bool true (giải được)/false (không giải được)

GiaiDoiTuong(<Đối tượng>, <GT>, <KL>): Thủ tục này có nhiệm vụ thực hiện giải bài toán GT → KL. Nếu bài toán giải được thì kết quả là một danh sách các bước giải. Còn nếu không giải được thì kết quả là một thông báo bài toán không giải được. <Đối tượng>: Là đối tượng tính toán của bài toán. <GT>: Là tập sự kiện giả thiết của bài toán. <KL>: Là mục tiêu của bài toán.

KiemTraSuXacDinh(<Đối tượng>, <Facts>): Thủ tục này có nhiệm vụ xác định xem <Đối tượng> có xác định được hay không? Kết quả trả về cho trường hợp này đó chính là một kết quả false nếu như trường hợp <đối tượng> không xác định được, nếu trường hợp <đối tượng> xác định được thì xuất ra danh sách các bước giải để xác định được đối tượng.

TimBaoDongTapSuKien(<đối tượng>, <Facts>) : Thủ tục này có nhiệm vụ đi tìm tập sự kiện lớn nhất mà có thể sinh ra từ tập sự kiện <Facts> dựa trên các quy tắc suy luận ở mục 3.1

Giai(<H>, <G>): Thủ tục này có nhiệm vụ tìm một lời giải cho bài toán có dạng H → G. Trong đó H là tập các sự kiện giả thiết, G là các mục tiêu của bài toán. Kết quả trả về trong trường hợp bài toán giải được của thủ tục này là một lời giải gồm danh sách các bước giải, và trong trường hợp bài toán không giải được là một câu thông báo bài toán không giải được.

Tinh(<H>, <G>): Thủ tụ này có nhiệm vụ đi tìm lời giải cho lớp bài toán là tính toán.

ChungMinh(<H>, <G>): Thủ tụ này có nhiệm vụ đi tìm lời giải cho lớp bài toán là xác định (hoặc chứng minh) một (hay nhiều) sự kiện.

4.1.2.2 Cài đặt chi tiết

Thủ tục tìm bao đóng tập sự kiện:

```
> TimBaoDongTapSuKien:=proc(obj, GT)
  local kl, ob, i, k, ten:
  global ThoiGianBatDau, GhiLoi, Fact_Set, Fact_Kinds:
  ThoiGianBatDau:=time():
  KiemTraTinhHopLeCuaBaiToan(GT, []):
  if GhiLoi<> "" then
    print(GhiLoi);
    return:
  end if:
  ob:=obj:
  ten:=LayKieu(ob);
  if ten="type?" then
  return : end if:
  TimBaoDong(ob, ten):
  printf("\nTong Thoi Gian = %a",time()- ThoiGianBatDau):
end proc:

> TimBaoDong:=proc(ob, ten)
 local flag, dto, dem, i, localFact, DSTam:
 global Fact_Set, Fact_Kinds, Sol, KiemTraDaDocTinhChat,
KiemTra1RC3TrenDoiTuong, flagRC1, flagRC3, flagRC4, Fclosure,
DSDoiTuong, DoiTuongDaTim, flagRC6, flagDD3To2, flagDD3A5To3:
 dto:=LayCauTrucCuaDoiTuong(ob, ten):
 if dto=null then return: end if:
  dto[2][11]:=PhanTichLuatTrongDoiTuong(dto[2][11]):
  dto[2][12]:=PhanTichLuatTrongDoiTuong(dto[2][12]):
  if nops([op(dto[2][7]), op(dto[2][8])])>0 then
      if not member(dto[2][1], KiemTraDaDocTinhChat) then
       ApDungQuyTacSuyLuanRC1(dto):
      end if:
    end if:
  DoiTuongDaTim:=DoiTuongDaTim union {ob}:
  localFact:={}:
  while nops(localFact) < nops(Fact_Set) do
    localFact:=Fact_Set;
    print("vao tinh toan");
    ApDungQuyTacRC3(dto):
    print("vao luat");
    ApDungQuyTacRC4(dto[2][11], dto[2][1]):
    print("vao doi Deduce_From3A5To3");
    Deduce_From3A5To3():
    print("vao Deduce_From3sTo2");
    Deduce_From3sTo2():
    DSTam:=TimThuocTinhCoTheSuDung(dto[2][4]):
    for i from 1 to nops(DSTam[1]) do
```

```
      if KiemTraCapCuaDoiTuong(DSTam[1][i], DSTam[2][i]) >0 then
          TimBaoDong(DSTam[1][i], DSTam[2][i]):
        end if:
     end do:
     DoiTuongDaTim:=DoiTuongDaTim minus {ob}: end if:
  end do:
 Fclosure:=Fact_Set:
end proc:

> GiaiDoiTuong:=proc(ob, GT, KL)
 local i, ten:
 global ThoiGianBatDau, Sol, flagSol:
 ThoiGianBatDau:=time():
  KiemTraTinhHopLeCuaBaiToan(GT, KL):
  if GhiLoi<> "" then
    print(GhiLoi);
    return:
  end if:
  for i in KL do
     flagSol=false:
     ten:=LayKieu(ob):
     if i[1]="Tinh" then
        ThucHienTinhToanTrenDoiTuong(ob, i[2], ten):
        if KiemTraMucTieu(i[2], LHSEquals(Fact_Kinds[3])) then
           XuatLoiGiai(i[1], i[2]):
           flagSol=false:
        end if:
     elif i[1]="Chung Minh" then
        ThucHienChungMinhTrenDoiTuong(ob, i[2], ten):
        if KiemTraMucTieu(i[2], Fact_Set) then
           XuatLoiGiai(i[1], i[2]):
           flagSol=false:
        end if:
     end if:
  end do:
 printf("\nTong Thoi Gian = %a",time()- ThoiGianBatDau):

end proc:
> ThucHienTinhToanTrenDoiTuong:=proc(ob, goal, ten)
  local dto, DSTam, i, localFact, SuDungRC3:
  global Fact_Set, Fact_Kinds, Sol, DoiTuongDaTim,
DSDoiTuongTrongC, flagRC3, flagSol:

  dto:=LayCauTrucCuaDoiTuong(ob, ten):
  if dto=null then return: end if:
  dto[2][11]:=PhanTichLuatTrongDoiTuong(dto[2][11]):
  dto[2][12]:=PhanTichLuatTrongDoiTuong(dto[2][12]):
```

```
  if nops([op(dto[2][7]), op(dto[2][8])])>0 then
      if not member(dto[2][1], KiemTraDaDocTinhChat) then
       ApDungQuyTacSuyLuanRC1(dto):
      end if:
   end if:
  SuDungRC3:=proc(dto)
  local f, vars, expr, news, bnew, TapCongThuc,
TapBienCoGiaTri, k, temp, TapF:
  global KiemTraDaSuDung1RC3, DSDoiTuong:
  flagRC3:=false:
  if dto=null then return: end if:
  TapCongThuc:=dto[2][9]:
  if nops(TapCongThuc) = 0 then return: end if:
  TapF:=RutGonTapCongThuc(TapCongThuc):
  for f in TapF do
     if member(f,KiemTraDaSuDung1RC3) then next; end if:
     vars := f[3] minus LHSEquals(Fact_Kinds[3]);
     if (f[2] = 1 and nops(vars)=1) or (f[2]=0 and vars=f[5])
then
     TapBienCoGiaTri:=LayGiaTriNhieuBien(f[3] minus vars):
     expr:=Subs_Unify(TapBienCoGiaTri,f[6]):
     news:=MySolve(expr, vars):

     if news <> {} then
        temp:={}:
         KiemTraDaSuDung1RC3:= {op(KiemTraDaSuDung1RC3), f}:
         for bnew in news do
              Fact_Kinds[3] :={op(Fact_Kinds[3]),op(bnew)};
               Fact_Set:=Fact_Set union bnew;
               DSDoiTuong:=ThemThongTinDoiTuongVaoDSDoiTuong(DS
               DoiTuong, op(bnew)):
              temp:=temp union bnew:
        od;
       Sol:=[op(Sol),["Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc Nhom
RC3",f,TapBienCoGiaTri,temp]];
       flagRC3:=true:
       if {goal} subset LHSEquals(temp) then flagSol:=true:
return: end if:
     fi;

    fi;

  od;

 end proc:
  localFact:={}:
  while nops(localFact) < nops(Fact_Set) and flagSol=false do
```

```
    localFact:=Fact_Set;
    SuDungRC3(dto):
    Deduce_From3sTo2():
    if flagSol=true then return: end if:
    Deduce_From3A5To3():
    ApDungQuyTacRC4(dto[2][11], dto[2][1]):
    DSTam:=TimThuocTinhCoTheSuDung(dto[2][4]):
    for i from 1 to nops(DSTam[1]) do
       if KiemTraCapCuaDoiTuong(DSTam[1][i], DSTam[2][i]) > 0
then
         ThucHienTinhToanTrenDoiTuong(DSTam[1][i], goal,
DSTam[2][i]):
       end if:
       if flagSol=true then return: end if:
    end do:
   end do:

   print("ra ", ob);
end proc:

> ThucHienChungMinhTrenDoiTuong:=proc(ob, goal, ten)
  local dto, DSTam, i, localFact:
  global Fact_Set, Fact_Kinds, Sol, DoiTuongDaTim, flagSol:
  dto:=LayCauTrucCuaDoiTuong(ob, ten):
  if dto=null then return: end if:
  dto[2][11]:=PhanTichLuatTrongDoiTuong(dto[2][11]):
  dto[2][12]:=PhanTichLuatTrongDoiTuong(dto[2][12]):
  if nops([op(dto[2][7]), op(dto[2][8])])>0 then
      if not member(dto[2][1], KiemTraDaDocTinhChat) then
       ApDungQuyTacSuyLuanRC1(dto):
      end if:
   end if:
  DoiTuongDaTim:=DoiTuongDaTim union {ob}:
  localFact:={}:
  while nops(localFact) < nops(Fact_Set) and flagSol=false do
    localFact:=Fact_Set;
    print("vao ap dung luat");
    ApDungQuyTacRC4(dto[2][11], dto[2][1], goal):
    if flagSol=true then return: end if:
    ApDungQuyTacRC3(dto):
    Deduce_From3A5To3():
    Deduce_From3A3To4():
    print("vao Deduce_from3sTo2");
    Deduce_From3sTo2():
    DSTam:=TimThuocTinhCoTheSuDung(dto[2][4]):
    for i from 1 to nops(DSTam[1]) do
       if member(DSTam[1][i], DoiTuongDaTim) then next: end if:
```

```
       if KiemTraCapCuaDoiTuong(DSTam[1][i], DSTam[2][i]) > 0
then
         ThucHienChungMinhTrenDoiTuong(DSTam[1][i], goal,
DSTam[2][i]):
       end if:
        if flagSol=true then return: end if:
    end do:
   end do:
end proc:
```

Giai trên mô hình COKB

```
> Giai:=proc(GT, KL)
 local i, time1:
 global ThoiGianBatDau, flagSol, MucTieu:
 ThoiGianBatDau:=time():
 time1:=time():
 KiemTraTinhHopLeCuaBaiToan(GT, KL):

  if GhiLoi<> "" then
    print(GhiLoi);
    return:
  end if:

  for i in KL do
     MucTieu:=i[1]:
     if i[1]="Tinh" then
        Tinh(i[2]):
        if flagSol=true then
           time1:=time():
           XuatLoiGiai(i[1], i[2]):
           print("thoi xuat loi giai = %a ", time()-time1):
           flagSol:=false:
        end if:
     elif i[1]="Chung Minh" then
        ChungMinh(i[2]):
        if flagSol=true then
           XuatLoiGiai(i[1], i[2]):
           flagSol:=false:
        end if:
     end if:
  end do:
  printf("\nTong Thoi Gian = %a",time()- ThoiGianBatDau):
end proc:
> Tinh:=proc(Goal)
  local localFact, TapLuat:
  global Fact_Set, Sol, Fact_Kinds, k, DD3A4To3, DD3A5To3,
DD3To2, KBDanhSachLuat, PreFact_Set, flagSol, Fact_CO, Fact_CR:
```

```
  TapLuat:=KBDanhSachLuatDaPhanTich:
  k:=Kind_Fact(Goal):
  Fact_CO:={}:
  while nops(PreFact_Set)<nops(Fact_Set) and flagSol = false do
     PreFact_Set:=Fact_Set:
     ApDungDoiTuong(Goal):
     if flagSol=true then return: end if:
     Fact_CO:=Fact_Set:
     if flagSol=true then next: end if:
     if Fact_Kinds[4]<> DD3A4To3 then
        print("vao deduce_from3a4to3 ");
        Deduce_From3A4To3(Goal):
        if flagSol=true then return: end if:
     end if:
     if Fact_Kinds[5]<> DD3A5To3 then
        Deduce_From3A5To3(Goal):
        if flagSol=true then return: end if:
     end if:
     if Fact_Kinds[3]<>DD3To2 then
        Deduce_From3sTo2():
     end if:
     if flagSol=true then return: end if:
     ApDungLuatDan(TapLuat):
     Fact_CR:=Fact_Set:
     if flagSol=true then return: end if:
     Deduce_From5A5To3():
  end do:
end proc:


> ChungMinh:=proc(Goal)
  local localFact, TapLuat:
  global Fact_Set, Sol, Fact_Kinds, k, DD3A4To3, DD3A5To3,
DD3To2, KBDanhSachLuat, PreFact_Set, flagSol, Fact_CO, Fact_CR:
    TapLuat:=KBDanhSachLuatDaPhanTich:
  k:=Kind_Fact(Goal):
  Fact_CO:={}:
  while nops(PreFact_Set)<nops(Fact_Set) and flagSol = false do
     PreFact_Set:=Fact_Set:

     ApDungLuatDan(TapLuat, Goal):
     if flagSol=true then next: end if:
     Fact_CR:=Fact_Set:
     ApDungDoiTuong(Goal):
     Fact_CO:=Fact_Set:
     if flagSol=true then next: end if:
     if Fact_Kinds[4]<> DD3A4To3 then
        Deduce_From3A4To3():
```

```
     end if:
     if Fact_Kinds[5]<> DD3A5To3 then
        Deduce_From3A5To3(Goal):
     end if:
     if flagSol=true then return: end if:
     if Fact_Kinds[3]<>DD3To2 then
       Deduce_From3sTo2():
     end if:
     ApDungHam():
     Deduce_Equaltions():
  end do:
end proc:
```

hàm xuất lời giải:

```
> XuatLoiGiai:=proc(loai, Goal)
local facts, t,value,i,j, STemp,SN,
      Solution, TenThanhChuoi, In_LoiGiai, In_Tinh, In_CM,
In_TuongUng, In_SoSanh;
global Fact_Kinds, Sol, Sol_Old, TUONGUNG;

  Solution:=proc()
    local goalvars,Solnew,Step,i;
    goalvars:={op(Sol[nops(Sol)][4])};
    Solnew:=[];
    for i from nops(Sol) to 1 by -1 do
      Step:=Sol[i];
      if  Step[4] intersect goalvars <> {} then
         Step[4] := (Step[4] intersect goalvars);
         if nops(Step[2])>0 then
           if Step[1] <> "Deduce_From3To2" and
SearchText("Nature", Step[2][1]) = 0 and
              Step[1] <> "Deduce_From8s" and Step[1] <>
"Deduce_From3sTo2" then
              Solnew := [Step, op(Solnew)];
            fi;

         else
           if Step[1] <> "Deduce_From3To2" and
              Step[1] <> "Deduce_From8s" and Step[1] <>
"Deduce_From3sTo2" then
              Solnew := [Step, op(Solnew)];
          fi;
         end if:
         goalvars := (goalvars minus Step[4]) union Step[3];
       fi;
     od;
     return(Solnew);
```

```
   end:# Solution



   In_Tinh:= proc()
   local S, s, value, buoc, tam, tamgoal;
      S := Solution();
      value := LayGiaTriMotBien(Goal);
      printf("\n***----------------------------\n");
      printf("\nTINH: %a\n", Goal);
      printf("KET QUA: %a\n", value);
      printf("BAI GIAI: \n\n");
      buoc := 0;
      for s in S do
         buoc := buoc + 1;
         printf("\nBuoc %a :",buoc);
         printf("\n\tSuy ra: %a", s[4]);
         if s[3] <> {} then
            printf("\n\tTu: %a", s[3]); fi;
         if s[2] <> [] then
            printf("\n\tDo: %a\n", s[2]); fi;
         printf("\n\tThuc hien buoc giai: %s\n",s[1]);
      od;
   end : # In_Tinh
   In_CM := proc()
   local S, s, value, buoc;
      S := Solution();
      printf("\n***----------------------------\n");
      printf("\nCHUNG MINH: %a\n", Goal);
      printf("BAI GIAI: \n\n");
      buoc := 0;
      for s in S do
         buoc := buoc +1;
         printf("\nBuoc %a : ",buoc);
         printf("\n\tSuy ra: %a ", s[4]);
         if s[3] <> {} then
            printf("\n\tTu: %a",s[3]); fi;
         if s[2] <> [] then
            printf("\n\tDo: %a", s[2]); fi;
         printf("\n\tThuc hien buoc giai: %s",s[1]);
      od;
   end : # In_CM
if loai = "Tinh" then
  if not KiemTraMucTieu(Goal, LHSEquals(Fact_Kinds[3])) then
   printf("(*_*) Rat tiec %a khong giai duoc \n\n", Goal);
  else
    In_Tinh();
```

```
  end if:
elif loai = "Chung Minh" then
  if not KiemTraMucTieu(Goal, Fact_Set) then
   printf("(*_*) Rat tiec %a khong giai duoc \n\n", Goal);
  else
    In_CM();
  end if:
end if:
end proc:  #  Output_Result
```

Bên trên chỉ đề cập các thủ tục chính của package vì vậy, để tham khảo chi tiết ta có thể xem trong phần source code của package được viết bằng ngôn ngữ lập trình Maple.

4.1.3 Hướng dẫn sử dụng gói package và các quy ước

4.1.3.1 Hướng dẫn triển khai hệ thống

Để triển khai hệ giải bài tập trên mô hình COKB với bộ suy diễn được đóng gói bằng phần mềm lập trình Maple, ta thực hiện các giai đoạn sau:

- **Giai đoạn 1**: Thu thập tri thức và mô hình hóa tri thức theo dạng COKB và được đặc tả lưu trữ tri thức theo cấu trúc tập tin của mô hình được đề cập ở mục 2.2.
- **Giai đoạn 2**: Mô hình hóa và đặc tả bài toán trên miền tri thức theo mô hình bài toán trên COKB, mô hình bài toán trên COKB có dạng H → G, H là giả thiết của bài toán, G là mục tiêu của bài toán (tham khảo định nghĩa mô hình bài toán 3.8).
- **Giai đoạn 3**: Cài đặt phần mềm maple và thực hiện gọi bộ thư viện trong gói packed bằng lệnh **with(**COKB_ProblemSolvers**)**. Sau đó thực hiện gọi các thủ tục tương ứng cho từng lớp bài toán được trình bày ở 4.1.2 mục cài đặt.

Ghi chú: Hệ thống chạy trực tiếp trên môi trường của phần mềm maple, vì vậy người thiết kế có thể sử dụng các kỹ thuật lập trình kết nối maple với ngôn ngữ c# hay maple với ngôn ngữ java cho việc hỗ trợ thêm về các thiết kế về giao diện.

4.1.3.2 Ngôn ngữ quy ước khi giao tiếp với bộ suy diễn

- Nhập thông tin cho một đối tượng (thuộc một loại đối tượng)

[<tên đối tượng>, <"Tên loại">]

Ví dụ ta muốn nói tam giác ob1 ta có thể nhập như sau [ob1, "TAMGIAC"].

- Nhập một đối tượng hay thuộc tính của đối tượng

<tên đối tượng> hay <tên đối tượng>.<thuộc tính>

Ví dụ ta muốn đề cập đến đối tượng tam giá ob1 và thuộc tính góc A của tam giác ob1, ta có thể nhập như sau: ob1, ob1.GocA.

- Nhập giá trị hay biểu thức hằng như phương trình, ma trận, tập hợp, danh sách cho một đối tượng hay thuộc tính của đối tượng

<tên đối tượng> | <tên đối tượng>.<thuộc tính> = <giá trị hằng>

<tên đối tượng> | <tên đối tượng>.<thuộc tính> = <biểu thức hằng>

<tên đối tượng> | <tên đối tượng>.<thuộc tính> = (<phương trình>)

<tên đối tượng> | <tên đối tượng>.<thuộc tính> = <ma trận>

<tên đối tượng> | <tên đối tượng>.<thuộc tính> = <danh sách> | <tập hợp>

Ví dụ ta muốn gán giá trị Pi/2 cho số đo của góc A trong tam giác ob1 ta viết như sau: ob1.GocA = Pi/2, hay ta muốn đề cập đến phương trình đường thẳng của một đường thẳng d (trong hình học 2D) ta có thể viết như sau: d.f = (x-y+1=0)...vv.

- Nhập một quan hệ bằng nhau giữa hai thuộc tính (hoặc đối tượng) hay sự phụ thuộc của một thuộc tính thông qua các thuộc tính khác.

<object>=<object>

<object>.<thuộc tính>=<object>.<thuộc tính>

<object>.<thuộc tính> = <biểu thức các thuộc tính khác>

Ví dụ ta đề cập đến sự bằng nhau của hai đoạn thẳng a, b (đoạn BC, AC) trong tam giác ob1 hay ta đề cập đến công thức tính nữa chủ vi trong tam giác ob1, ta có thể nhập như sau: ob1.a = ob2.b, ob1.p = (ob1.a + ob1.b + ob1.c)/2

- Nhập một mối quan hệ giữa các đối tượng

[<"quan hệ">, <tên đối tượng>, ...<tên đối tượng>]

Ví dụ ta muốn nhập một quan hệ vuông góc giữa hai đường thẳng d_1, d_2 ta nhâp như sau: ["VUONGGOC", d_1, d_2], hay sự đồng dạng của hai tam giác ob_1, ob_2 ta nhập như sau: ["DONGDANG", ob_1, ob_2].

- Nhập một thành phần hàm

<tên hàm>(<tham số 1>, <tham số>, ...)

Ví dụ ta đề cập đến hàm khoảng cách giữa hai đường thẳng ta có thể nhập như sau: KHOANGCACH(d_1, d_2) trong đó, d_1, d_2 là hai đường thẳng.

❖ Nhập một giá trị hay một biểu thức hằng cho một hàm

<tên hàm>(tham số 1, tham số 2) = <giá trị hằng>|<biểu thức hằng>

Ví dụ ta muốn gán khoảng cách từ đường thẳng d_1 đến đường thẳng d_2 = 5 ta nhập như sau: KHOANGCACH(d_1, d_2) = 5.

❖ Nhập thông tin hàm bằng một đối tượng hoặc thuộc tính của đối tượng

<đối tượng> | <đối tượng>.<thuộc tính> = <tên hàm>(<tham số 1>, <tham số 2>, ..)

Ví dụ ta đề cập đến một sự kiện điểm A là giao điểm của hai đường thẳng d_1, d_2 ta nhập như sau: A = GIAODIEM(d_1, d_2)

❖ Nhập thông tin một hàm bằng một hàm khác

<tên hàm>(<tham số 1>, <tham số 2>, ..) = <tên hàm>(<tham số 1>, <tham số 2>, ..)

Ví dụ ta có khoảng cách của đường thẳng d_1 đến d_2 bằng khoảng cách từ d_1 đến d_3 ta nhập như sau: KHOANGCACH(d_1, d_2) = KHOANGCACH(d_1, d_3)

Tương tự, ta có thể nhập các sự phụ thuộc của một hàm thông qua một hàm hoặc một đối tượng (thuộc tính khác) hay quan hệ giữa các hàm và các đối tượng ta có thể tham khảo ở mục sự kiện 11 và 12 ở mục 2.1.5.

4.2 Thử nghiệm vào trên hình học phẳng

4.1.1 Mô hình hóa CSTT theo mô hình COKB

Từ việc thu thập miền tri thức hình học phẳng ở cấp trung học cơ sở ta có thể phân loại và mô hinh hóa theo mô hình COKB, gồm có các thành phần như sau: C, H, R, Ops, Funcs, Rules.

4.1.1.1. Thành phần khái niệm

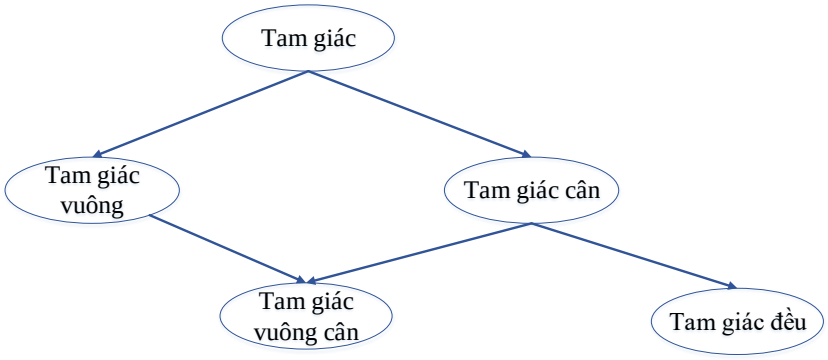
Gồm các khái niệm tiền đề được công nhận trước như, các “Số thực”, “Điểm”, “Đường thẳng”, các khái niệm khác bao gồm “Đoạn thẳng”, “Góc”, “Tam giác”, “Tam giác vuông”, “Tam giác cân”, “Tam giác vuông cân”, “Tam giác đều”, “Tứ giác”, “Hình vuông”, “Hinh chữ nhật”, “Hình thoi”, “Hình bình hành”, “Hình thang”, “Đường tròn”. Và chúng được phân cấp như sau:

Các khái niệm cấp 0: “Số thực”, “Điểm”, “Đường thẳng”

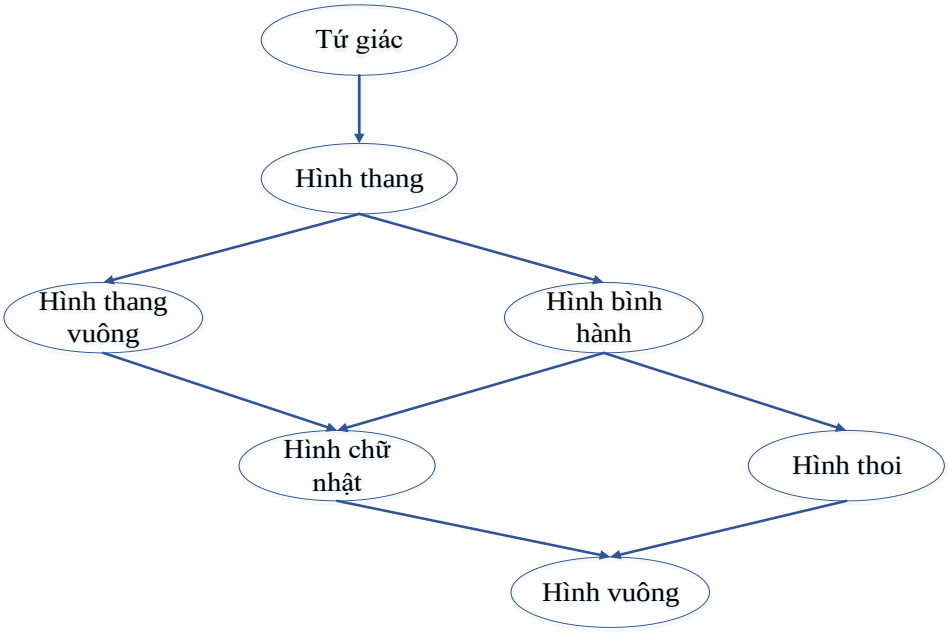
Các khái niệm cấp 1: “Đoạn”, “Góc”, “Đường tròn”

Các khái niệm cấp 2: “Tam giác”, “Tam giác vuông”, “Tam giác cân”, “Tam giác vuông cân”, “Tam giác đều”, “Tứ giác”, “Hình vuông”, “Hình chữ nhật”, “Hình thoi”, “Hình bình hành”, “Hình thang”.

4.1.1.2. Các quan hệ dạng IS_A trên các khái niệm:



Hình 4 2Quan hệ phân cấp trên các khái niệm tam giác



Hình 4 3 Quan hệ phân cấp trên các khái niệm tứ giác

4.1.1.3. Các quan hệ giữa các khái niệm:

Các quan hệ giữa điểm và điểm: "Trùng", "Phân biệt", "Nằm giữa", "Thẳng hàng"

Các quan hệ giữa điểm và đoạn thẳng: "Thuộc"

Các quan hệ giữa đoạn thẳng và đoạn thẳng: "Song song", "Vuông góc", "Trùng"

Các quan hệ giữa đoạn thẳng và đoạn thẳng: "Song song", "Vuông góc", "Trùng"

Các quan hệ giữa đoạn thẳng và đường tròn: "Bán kính", "Đường kính", "Tiếp tuyến", "Dây cung".

Các quan hệ giữa góc và đường tròn: "Góc nội tiếp"

Các quan hệ giữa các tam giác: "Đồng dạng"

Các quan hệ giữa điểm và đường tròn: "thuộc"

Các quan hệ đoạn và tam giác: "Đường cao", "Đường phân giác", "Đường trung trực".

...

4.1.1.4. Các toán tử

Các toán tử trên các số thực và các khái niệm có thuộc tính là số thực vi dụ như các góc hay đoạn thẳng.

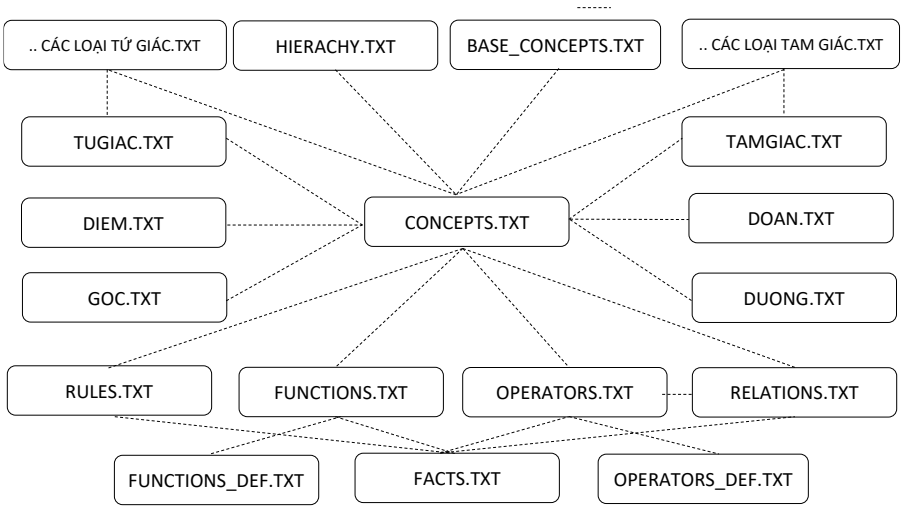
4.1.1.5. Các tri thức hàm:

Hàm "Trung Điểm" của đoạn thẳng, "Giao điểm" của hai đoạn thẳng, "Giao điểm" của hai đường thẳng.

4.1.1.6. Các thành phần luật

Gồm các các định lý, các tinh chất, các hệ quả, các công thức...vv

Tổ chức cơ sở tri thức có kiến trúc như sau:



Hình 4 4 Tổ chức lưu trữ tri thức hình học phẳng

Phần tri thức chi tiết tham khảo ở phần phụ lục A tổ chức lưu trữ cho tri thức hình học phẳng.

4.1.3 Mô hình bài toán

Qua quá trình thu thập tri thức và bài tập ta có thấy rằng một số lớp bài tập trên miền tri thức chủ yếu là cho trước một số thông tin (dạng sự kiện), và yêu cầu thực hiện tìm lời giải cho một số thông tin khác. Và trong đó các thông tin khác yêu cầu tìm lời giải có dạng tính toán giá trị của một thuộc tính và chứng minh một dạng quan hệ hay một thông tin của đối tượng. Ta có thể dễ dàng mô hình hóa bài toán theo dạng H → G theo mô hình COKB, trong đó H là tập các giả thiết của bài toán còn G là thành phần kết luận hay mục tiêu của bài toán.

Ví dụ 4.1: Cho tam giác vuông ABC vuông tại A, AH là đường cao của tam giác ABC, AH = 2, BH = 1. Tính đoạn AC và HC.

Bài toán có thể được mô hình hóa như sau:

```
GT :=[{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"], [C,"DIEM"],[H,"DIEM"],
[TAMGIACVUONG[A,B,C],"TAMGIACVUONG"], [DOAN[A, H],
"DOAN"],
[DOAN[H, C], "DOAN"], [DOAN[B, H], "DOAN"]},
{["DUONGCAO",DOAN[A,H],TAMGIACVUONG[A,B,C]],DOAN[A,H].a=2,
DOAN[B,H].a=1}]:
KL :=
[["Tinh",DOAN[H,C].length],["Tinh",DOAN[A,C].length]]:
```

4.1.4 Kết quả thử nghiệm

Trong phần thử nghiệm này, để tiện và tránh rối trong quá trình quan sát, thì trong đặc tả tri thức ta sẽ thay đổi thuộc tính độ dài của đoạn thẳng là "`length`" và "`value`" của góc thành ký hiệu "`a`" (`a` nhỏ) để chỉ độ dài của một đoạn thẳng hay số đo của một góc (với giá trị quy ước là radian).

4.1.4.1 Thử nghiệm trên lớp đối tượng tính toán

1. Thử nghiệm lớp bài toán tìm bao đóng

Bai_tap1: Cho tam giác ABC với độ dài ba đoạn thẳng AB, BC, AC lần lượt là 3, 4, 5 hay thực hiện tìm bao đóng cho tập sự kiện trên.

Bài toán được mô hình hóa như sau:

```
GT := [{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],[H,"DIEM"],
[TAMGIAC[A,B,C],"TAMGIAC"]},{DOAN[B,C].a=4, DOAN[A,C].a=5,
DOAN[A,B].a=3}]:
O:=TAMGIAC[A,B,C]:
```

Ta gọi thủ tục tìm bao đóng `TimBaoDongTapSuKien(O, GT)` và kết quả chương trình cho ra tập bao đóng tìm được như sau:

```
Fclosure = {A, B, C, DOAN[A,B], DOAN[A,C], DOAN[B,C],
GOC[A,B,C], GOC[B,A,C], GOC[A,C,B], ha, hb, hc,
DOAN[A,B].a, DOAN[A,C].a, DOAN[B,C].a, p, S, R, r,
GOC[A,B,C].a, GOC[B,A,C].a, GOC[A,C,B].a, DOAN[B,C].a = 4,
DOAN[A,C].a = 5, DOAN[A,B].a =3, R =2/sin(arcsin(4/5)), p
=6, S = 6 , ha = 3 , hb =12/5, hc = 4, r = 1, GOC[B,A,C].a
= arcsin(4/5), GOC[A,B,C].a = Pi/2, GOC[A,C,B].a =arcsin(3/5),
(DOAN[B,C].a)^2 = (DOAN[A,C].a)^2 + (DOAN[A,B].a)^2,
["VUONG", DOAN[A,C], [DOAN[A,B]]]}.
```

Bai_tap2: Cho tam giác ABC với độ dài ba đoạn thẳng AB, AC, và góc A lần lượt là 4, 5, $\frac{Pi}{2}$ hay thực hiện tìm bao đóng cho tập sự kiện trên.

Bài toán được mô hình hóa như sau:

```
GT := [{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],[H,"DIEM"],
[TAMGIAC[A,B,C],"TAMGIAC"]},{DOAN[B,C].a=4, DOAN[A,C].a=5,
GOC[B,A,C].a=Pi/2}]:
```

```
O:=TAMGIAC[A,B,C]:
```

Ta gọi thủ tục tìm bao đóng `TimBaoDongTapSuKien(O, GT)` và kết quả chương trình cho ra tập bao đóng tìm được như sau:

Fclosure = {A, B, C, DOAN[A,B], DOAN[A,C], DOAN[B,C], GOC[A,B,C], GOC[B,A,C], GOC[A,C,B], ha, hb, hc, DOAN[A,B].a, DOAN[A,C].a, DOAN[B,C].a, p, S, R, r, GOC[A,B,C].a, GOC[B,A,C].a, GOC[A,C,B].a, DOAN[B,C].a = 4, DOAN[A,C].a = 5, DOAN[B,C].a = $\sqrt{41}$, R = $\frac{\sqrt{41}}{2}$, p = $\frac{9+\sqrt{41}}{2}$, S = 10 , ha = $\frac{20\sqrt{41}}{41}$, hb = 5, hc = 5, r = $\frac{20}{9+\sqrt{41}}$, GOC[B,A,C].a = $\frac{Pi}{2}$, GOC[A,B,C].a = arcsin ($\frac{5*\sqrt{41}}{41}$), GOC[A,C,B].a =arcsin ($\frac{4*\sqrt{41}}{41}$), (DOAN[B,C].a)^2 = (DOAN[A,C].a)^2 + (DOAN[A,B].a)^2, ["VUONG", DOAN[A,C], [DOAN[A,B]]]}

2. Thử nghiệm lớp bài toán tìm lời giải cho bài toán GT → KL.

Bai_tap3: Cho lục giác ABCDEF với AB = 3, BC = 3, CD = 3, DE = 3, EF = 3, AF = 3. Hãy tính diện tích lục giác ABCDEF.

Bài toán được mô hình hóa như sau:

```
GT := [{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],
[D,"DIEM"],[E,"DIEM"],[F,"DIEM"],
LUCGIAC[A,B,C,D,E,F],"LUCGIAC"]},{DOAN[A,B].a=3,
DOAN[B,C].a=3, DOAN[C, D].a=3, DOAN[D,E].a=3,
DOAN[E,F].a=3, DOAN[A,F].a=3, DOAN[F,B].a=3}]:
KL:=[["Tinh": LUCGIAC[A,B,C,D,E,F].S]]:
O:= LUCGIAC[A,B,C,D,E,F]:
```

Ta gọi thủ tục giải trên một đối tượng `GiaiDoiTuong(O, GT, KL)` và kết quả chương trình như sau:

```
TINH: LUCGIAC[A,B,C,D,E,F] . S
KET QUA: LUCGIAC[A,B,C,D,E,F] . S = 12+9√3/2
BAI GIAI:
Buoc 1 :
     Suy ra: {[HINHVUONG[F,B,C,E], "HINHVUONG"]}
     Tu: { DOAN[B,C].a=3, DOAN[E,F].a=3, DOAN[F,B].a = 3}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RC4

Buoc 2 :
```

Suy ra: {[TAMGIAC[A,B,F], "TAMGIACCAN"]}
Tu: {DOAN[A,B] . a = 3, DOAN[A,F] . a = 3, DOAN[B,F] . a = 3}
Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc Nhom RC4

Buoc 3:
Suy ra: {[TAMGIAC[C,D,E], "TAMGIACCAN"]}
Tu: {DOAN[C,D] . a = 3, DOAN[D,E] . a = 3, DOAN[C,E] . a = 3}
Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc Nhom RC4

Buoc 4:
Suy ra: {TAMGIAC[A,B,F].S = $9\sqrt{3}/4$}
Tu: {DOAN[A,B] . a = 3, DOAN[A,F] . a = 3, DOAN[B,F] . a = 3}
Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc Nhom RC3

Buoc 5:
Suy ra: {TAMGIAC[C,D,E].S = $9\sqrt{3}/4$}
Tu: {DOAN[C,D] . a = 3}
Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc Nhom RC3

Buoc 6:
Suy ra: {HINHVUONG[F,B,C,E].S = 12}
Tu: {DOAN[B,C] . a = 3}
Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc Nhom RC3

Buoc 7:
Suy ra: {LUCGIAC[A,B,C,D,E,F].S = $12+9\sqrt{3}/2$}
Tu: { LUCGIAC[A,B,C,D,E,F].S = TAMGIAC[C,D,E].S + TAMGIAC[A,B,F].S + HINHVUONG[B,C,E,F].S, TAMGIAC[C,D,E].S = $9\sqrt{3}/4$, TAMGIAC[A,B,F].S = $9\sqrt{3}/4$, HINHVUONG[B,C,E,F].S = 12}
Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc Nhom RC3.

Bai_tap4: Cho tam giác ABC với độ dài ba đoạn thẳng AB, BC, AC lần lượt là 3, 4, 5 hay thực hiện tìm bao đóng cho tập sự kiện trên, hãy tính diện tích của tam giác và hãy chứng minh rằng tam giác ABC là một tam giác vuông tại A.

Bài toán được mô hình hóa như sau:

```
GT := [{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],[H,"DIEM"],
[TAMGIAC[A,B,C],"TAMGIAC"]},{DOAN[B,C].a=3, DOAN[A,C].a=4,
DOAN[A,B].a=5}]:
KL:=[["Tinh": TAMGIAC[A,B,C].S], ["Chung Minh",
[TAMGIAC[C, A, B],"TAMGIACVUONG"]]]]:
O:=TAMGIAC[A,B,C]:
```

Ta gọi thủ tục giải trên một đối tượng `GiaiDoiTuong(O, GT, KL)` và kết quả chương trình như sau:

```
TINH: TAMGIAC[A,B,C] . S
KET QUA: TAMGIAC[A,B,C] . S = 36^(1/2)
BAI GIAI:
Buoc 1 :
     Suy ra: {TAMGIAC[A,B,C] . p = 6}
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5, DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C]
. a = 3}
     Do: ["   begin_relation  10", 1, {DOAN[A,B] . a,
DOAN[A,C] . a, DOAN[B,C] . a, TAMGIAC[A,B,C] . p}, 1, {},
TAMGIAC[A,B,C] . p = 1/2*(DOAN[A,C] . a)+1/2*(DOAN[B,C] .
a)+1/2*(DOAN[A,B] . a), 0]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RC3

Buoc 2 :
     Suy ra: {TAMGIAC[A,B,C] . S = 36^(1/2)}
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5, DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C]
. a = 3, TAMGIAC[A,B,C] . p = 6}
     Do: ["  begin_relation  15", 0, {DOAN[A,B] . a,
DOAN[A,C] . a, DOAN[B,C] . a, TAMGIAC[A,B,C] . S,
TAMGIAC[A,B,C] . p}, 1, {TAMGIAC[A,B,C] . S},
TAMGIAC[A,B,C] . S = (TAMGIAC[A,B,C] . p*(TAMGIAC[A,B,C] .
p-(DOAN[B,C] . a))*(TAMGIAC[A,B,C] . p-(DOAN[A,C] .
a))*(TAMGIAC[A,B,C] . p-(DOAN[A,B] . a)))^(1/2), 0]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RC3
```

```
CHUNG MINH: [TAMGIAC[C,A,B], "TAMGIACVUONG"]
BAI GIAI:
Buoc 1 :
     Suy ra: {TAMGIAC[A,B,C] . p = 6}
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5, DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C] . a =
3}
     Do: ["   begin_relation  10", 1, {DOAN[A,B] . a, DOAN[A,C]
. a, DOAN[B,C] . a, TAMGIAC[A,B,C] . p}, 1, {}, TAMGIAC[A,B,C]
. p = 1/2*(DOAN[A,C] . a)+1/2*(DOAN[B,C] . a)+1/2*(DOAN[A,B] .
a), 0]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC3
Buoc 2 :
     Suy ra: {TAMGIAC[A,B,C] . S = 36^(1/2)}
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5, DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C] . a =
3, TAMGIAC[A,B,C] . p = 6}
     Do: ["  begin_relation  15", 0, {DOAN[A,B] . a, DOAN[A,C]
. a, DOAN[B,C] . a, TAMGIAC[A,B,C] . S, TAMGIAC[A,B,C] . p}, 1,
{TAMGIAC[A,B,C] . S}, TAMGIAC[A,B,C] . S = (TAMGIAC[A,B,C] .
p*(TAMGIAC[A,B,C] . p-(DOAN[B,C] . a))*(TAMGIAC[A,B,C] . p-
(DOAN[A,C] . a))*(TAMGIAC[A,B,C] . p-(DOAN[A,B] . a)))^(1/2),
0]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC3
Buoc 3 :
     Suy ra: {GOC[A,C,B] . a = 1/2*Pi}
     Tu: {DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C] . a = 3, TAMGIAC[A,B,C]
. S = 36^(1/2)}
     Do: ["   begin_relation  18", 1, {DOAN[A,C] . a, DOAN[B,C]
. a, GOC[A,C,B] . a, TAMGIAC[A,B,C] . S}, 1, {}, TAMGIAC[A,B,C]
. S = 1/2*(DOAN[B,C] . a)*(DOAN[A,C] . a)*sin(GOC[A,C,B] . a),
0]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC3
```

4.1.4.2 Thử nghiệm giải quyết một số lớp vấn đề trên mô hình COKB

Bai_tap5: Bài tập cho tam giác ABC có đoạn thẳng AB = 3, BC = 4, AC = 5. Thực hiện tính diện tích tam giác ABC, chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác vuông.

Ta có thể mô hình hóa bài toán như sau:

```
GT := [{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],[H,"DIEM"],
[TAMGIAC[A,B,C],"TAMGIAC"]},{DOAN[B,C].a=3, DOAN[A,C].a=4,
DOAN[A,B].a=5}]:
KL := [["Tinh", TAMGIAC[A,B,C].S],
["Chung Minh", [TAMGIAC[C, A, B],"TAMGIACVUONG"]]]:
```

Ta gọi thủ tục `Giai(GT,KL)` ta được kết quả như sau:

```
TINH: TAMGIAC[A,B,C] . S
KET QUA: TAMGIAC[A,B,C] . S = 36^(1/2)
BAI GIAI:
Buoc 1 :
     Suy ra: {TAMGIAC[A,B,C] . p = 6}
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5, DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C]
. a = 3}
     Do: ["   begin_relation  10", 1, {DOAN[A,B] . a,
DOAN[A,C] . a, DOAN[B,C] . a, TAMGIAC[A,B,C] . p}, 1, {},
TAMGIAC[A,B,C] . p = 1/2*(DOAN[A,C] . a)+1/2*(DOAN[B,C] .
a)+1/2*(DOAN[A,B] . a), 0]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RC3

Buoc 2 :
     Suy ra: {TAMGIAC[A,B,C] . S = 36^(1/2)}
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5, DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C]
. a = 3, TAMGIAC[A,B,C] . p = 6}
     Do: ["  begin_relation  15", 0, {DOAN[A,B] . a,
DOAN[A,C] . a, DOAN[B,C] . a, TAMGIAC[A,B,C] . S,
TAMGIAC[A,B,C] . p}, 1, {TAMGIAC[A,B,C] . S},
TAMGIAC[A,B,C] . S = (TAMGIAC[A,B,C] . p*(TAMGIAC[A,B,C] .
p-(DOAN[B,C] . a))*(TAMGIAC[A,B,C] . p-(DOAN[A,C] .
a))*(TAMGIAC[A,B,C] . p-(DOAN[A,B] . a)))^(1/2), 0]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RC3

CHUNG MINH: [TAMGIAC[C,A,B], "TAMGIACVUONG"]
BAI GIAI:
Buoc 1 :
     Suy ra: {TAMGIAC[A,B,C] . p = 6}
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5, DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C] . a =
3}
     Do: ["   begin_relation  10", 1, {DOAN[A,B] . a, DOAN[A,C]
. a, DOAN[B,C] . a, TAMGIAC[A,B,C] . p}, 1, {}, TAMGIAC[A,B,C]
. p = 1/2*(DOAN[A,C] . a)+1/2*(DOAN[B,C] . a)+1/2*(DOAN[A,B] .
a), 0]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC3
Buoc 2 :
     Suy ra: {TAMGIAC[A,B,C] . S = 36^(1/2)}
```

```
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5, DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C] . a =
3, TAMGIAC[A,B,C] . p = 6}
     Do: ["  begin_relation  15", 0, {DOAN[A,B] . a, DOAN[A,C]
. a, DOAN[B,C] . a, TAMGIAC[A,B,C] . S, TAMGIAC[A,B,C] . p}, 1,
{TAMGIAC[A,B,C] . S}, TAMGIAC[A,B,C] . S = (TAMGIAC[A,B,C] .
p*(TAMGIAC[A,B,C] . p-(DOAN[B,C] . a))*(TAMGIAC[A,B,C] . p-
(DOAN[A,C] . a))*(TAMGIAC[A,B,C] . p-(DOAN[A,B] . a)))^(1/2),
0]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC3
Buoc 3 :
     Suy ra: {GOC[A,C,B] . a = 1/2*Pi}
     Tu: {DOAN[A,C] . a = 4, DOAN[B,C] . a = 3, TAMGIAC[A,B,C]
. S = 36^(1/2)}
     Do: ["   begin_relation  18", 1, {DOAN[A,C] . a, DOAN[B,C]
. a, GOC[A,C,B] . a, TAMGIAC[A,B,C] . S}, 1, {}, TAMGIAC[A,B,C]
. S = 1/2*(DOAN[B,C] . a)*(DOAN[A,C] . a)*sin(GOC[A,C,B] . a),
0]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC3
Buoc 4 :
     Suy ra: {[TAMGIAC[C,A,B], "TAMGIACVUONG"]}
     Tu: {GOC[A,C,B] . a = 1/2*Pi}
     Do: ["", [_B, _A, _C], ["DIEM", "DIEM", "DIEM"],
[{GOC[_B,_A,_C] . a = 1/2*Pi}, {[TAMGIAC[_A,_B,_C],
"TAMGIACVUONG"]}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC4
```

bai_tap6: Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao của tam giác ABC, độ dài BH = 1, HC = 4. Hãy tính độ dài đoạn AB.

```
GT :=
[{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],[H,"DIEM"],[TAMGIACVUON
G[A,B,C],"TAMGIACVUONG"], [DOAN[A, H], "DOAN"], [DOAN[H,
C], "DOAN"], [DOAN[B, H], "DOAN"]},
{["DUONGCAO",DOAN[A,H],TAMGIACVUONG[A,B,C]],
DOAN[B,H].a=1,DOAN[H,C].a=4}]:
KL := [["Tinh",DOAN[A,B].a]]:
```

Ta gọi thủ tục `Giai(GT,KL)` ta được kết quả như sau:

```
TINH: DOAN[A,B] . a
KET QUA: DOAN[A,B] . a = 5^(1/2)
BAI GIAI:
Buoc 1 :
     Suy ra: {(DOAN[A,B] . a)^2 = DOAN[B,H] . a*(DOAN[B,C] .
a), ["THUOC", H, DOAN[B,C]]}
```

```
     Tu: {[TAMGIACVUONG[A,B,C], "TAMGIACVUONG"], ["DUONGCAO",
DOAN[A,H], TAMGIACVUONG[A,B,C]]}
     Do: ["quan he duong cao trong tam giac vuong", [_A, _B,
_C, _H], ["DIEM", "DIEM", "DIEM", "DIEM"],
[{[TAMGIACVUONG[_A,_B,_C], "TAMGIACVUONG"], ["DUONGCAO",
DOAN[_A,_H], TAMGIACVUONG[_A,_B,_C]]}, {(DOAN[_A,_B] . a)^2 =
DOAN[_B,_H] . a*(DOAN[_B,_C] . a), (DOAN[_A,_C] . a)^2 =
DOAN[_C,_H] . a*(DOAN[_B,_C] . a), (DOAN[_A,_H] . a)^2 =
DOAN[_B,_H] . a*(DOAN[_H,_C] . a), DOAN[_A,_H] . a*(DOAN[_B,_C]
. a) = DOAN[_A,_B] . a*(DOAN[_A,_C] . a), ["THUOC", _H,
DOAN[_B,_C]]}], ""]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RCN4

Buoc 2 :
     Suy ra: {DOAN[B,H] . a+DOAN[H,C] . a = DOAN[B,C] . a}
     Tu: {["THUOC", H, DOAN[B,C]]}
     Do: ["quan he thuoc doan thang", [_M, _A, _B], ["DIEM",
"DIEM", "DIEM"], [{["THUOC", _M, DOAN[_A,_B]]}, {DOAN[_A,_M] .
a+DOAN[_M,_B] . a = DOAN[_A,_B] . a}], ""]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RCN4

Buoc 3 :
     Suy ra: {DOAN[B,C] . a = 5}
     Tu: {DOAN[B,H] . a+DOAN[H,C] . a = DOAN[B,C] . a,
DOAN[B,H] . a = 1, DOAN[H,C] . a = 4}
     Thuc hien buoc giai: Tu Dong Sinh SK3 Tu SK3 va SK5 Thuoc
Nhom RC2

Buoc 4 :
     Suy ra: {DOAN[A,B] . a = 5^(1/2)}
     Tu: {(DOAN[A,B] . a)^2 = DOAN[B,H] . a*(DOAN[B,C] . a),
DOAN[B,C] . a = 5, DOAN[B,H] . a = 1}
     Thuc hien buoc giai: Tu Dong Sinh SK3 Tu SK3 va SK5 Thuoc
Nhom RC2.
```

Bai_tap7: Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao của tam giác ABC, độ dài AH = 2, BH = 1. Hãy tính diện tích tam giác vuông ABC.

Ta có thể mô hình hóa như sau:

```
GT := [{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],[H,"DIEM"],
[TAMGIACVUONG[A,B,C],"TAMGIACVUONG"],  [DOAN[A,  H],  "DOAN"],
[DOAN[H, C], "DOAN"], [DOAN[B, H], "DOAN"]},
```

```
{["DUONGCAO",DOAN[A,H],TAMGIACVUONG[A,B,C]],DOAN[A,H].a=2,DOAN[
B,H].a=1}]:
KL := [["Tinh", TAMGIACVUONG[A,B,C].S]]:
```

Ta gọi thủ tục `Giai(GT,KL)` ta được kết quả như sau:

```
TINH: TAMGIACVUONG[A,B,C] . S
KET QUA: TAMGIACVUONG[A,B,C] . S = 5
BAI GIAI:


Buoc 1 :
     Suy ra: {(DOAN[A,B] . a)^2 = DOAN[B,H] . a*(DOAN[B,C] .
a), (DOAN[A,C] . a)^2 = DOAN[C,H] . a*(DOAN[B,C] . a),
(DOAN[A,H] . a)^2 = DOAN[B,H] . a*(DOAN[H,C] . a), ["THUOC", H,
DOAN[B,C]]}
     Tu: {[TAMGIACVUONG[A,B,C], "TAMGIACVUONG"], ["DUONGCAO",
DOAN[A,H], TAMGIACVUONG[A,B,C]]}
     Do: ["quan he duong cao trong tam giac vuong", [_A, _B,
_C, _H], ["DIEM", "DIEM", "DIEM", "DIEM"],
[{[TAMGIACVUONG[_A,_B,_C], "TAMGIACVUONG"], ["DUONGCAO",
DOAN[_A,_H], TAMGIACVUONG[_A,_B,_C]]}, {(DOAN[_A,_B] . a)^2 =
DOAN[_B,_H] . a*(DOAN[_B,_C] . a), (DOAN[_A,_C] . a)^2 =
DOAN[_C,_H] . a*(DOAN[_B,_C] . a), (DOAN[_A,_H] . a)^2 =
DOAN[_B,_H] . a*(DOAN[_H,_C] . a), DOAN[_A,_H] . a*(DOAN[_B,_C]
. a) = DOAN[_A,_B] . a*(DOAN[_A,_C] . a), ["THUOC", _H,
DOAN[_B,_C]]}], ""]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RCN4

Buoc 2 :
     Suy ra: {DOAN[B,H] . a+DOAN[H,C] . a = DOAN[B,C] . a}
     Tu: {["THUOC", H, DOAN[B,C]]}
     Do: ["quan he thuoc doan thang", [_M, _A, _B], ["DIEM",
"DIEM", "DIEM"], [{["THUOC", _M, DOAN[_A,_B]]}, {DOAN[_A,_M] .
a+DOAN[_M,_B] . a = DOAN[_A,_B] . a}], ""]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RCN4

Buoc 3 :
     Suy ra: {DOAN[H,C] . a = 4}
     Tu: {(DOAN[A,H] . a)^2 = DOAN[B,H] . a*(DOAN[H,C] . a),
DOAN[A,H] . a = 2, DOAN[B,H] . a = 1}
     Thuc hien buoc giai: Tu Dong Sinh SK3 Tu SK3 va SK5 Thuoc
Nhom RC2
```

```
Buoc 4 :
     Suy ra: {DOAN[B,C] . a = 5}
     Tu: {DOAN[B,H] . a+DOAN[H,C] . a = DOAN[B,C] . a,
DOAN[B,H] . a = 1, DOAN[H,C] . a = 4}
     Thuc hien buoc giai: Tu Dong Sinh SK3 Tu SK3 va SK5 Thuoc
Nhom RC2

Buoc 5 :
     Suy ra: {DOAN[A,B] . a = 5^(1/2)}
     Tu: {(DOAN[A,B] . a)^2 = DOAN[B,H] . a*(DOAN[B,C] . a),
DOAN[B,C] . a = 5, DOAN[B,H] . a = 1}
     Thuc hien buoc giai: Tu Dong Sinh SK3 Tu SK3 va SK5 Thuoc
Nhom RC2

Buoc 6 :
     Suy ra: {DOAN[A,C] . a = 2*5^(1/2)}
     Tu: {(DOAN[A,C] . a)^2 = DOAN[C,H] . a*(DOAN[B,C] . a),
DOAN[B,C] . a = 5, DOAN[H,C] . a = 4}
     Thuc hien buoc giai: Tu Dong Sinh SK3 Tu SK3 va SK5 Thuoc
Nhom RC2

Buoc 7 :
     Suy ra: {TAMGIACVUONG[A,B,C] . S = 5}
     Tu: {DOAN[A,B] . a = 5^(1/2), DOAN[A,C] . a = 2*5^(1/2)}
     Do: ["   begin_relation  2", 1, {DOAN[A,B] . a, DOAN[A,C]
. a, TAMGIACVUONG[A,B,C] . S}, 1, {}, TAMGIACVUONG[A,B,C] . S =
1/2*(DOAN[A,B] . a)*(DOAN[A,C] . a), 0]

     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC3
```

Bai_tap8: Cho đường tròn tâm O bán kính R, AB là đường kính của đường tròn O, AC là tiếp tuyến của đường tròn, M thuộc đường tròn, M thuộc BC. Hãy chứng minh rằng $AM^2 = MB^2 * MC^2$.

Bài toán được mô hình hóa như sau:

```
GT := [{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],[M,"DIEM"], [O,"DIEM"],
[R,"REAL"],    [DOAN[A,C],    "DOAN",    [DOAN[B,C],    "DOAN",
[DOAN[M,C],    "DOAN"]},{["DUONGKINH",DOAN[A,B],DUONGTRON[O,R]],
["TIEPTUEN",DOAN[A,C],DUONGTRON[O,R]],
["THUOC",M,DUONGTRON[O,R]],["THUOC",M,DUONGTRON[B,C]]}]:
KL  :=  [["Chung  Minh",  (DOAN[A,M].a)^2  =  (DOAN[B,  M].a)^2  *
(DOAN[C, M].a)^2.
```

Ta gọi thủ tục `Giai(GT,KL)` ta được kết quả như sau:

```
CHUNG MINH: (DOAN[A,M].a)^2 = DOAN[M,B].a*(DOAN[M,C].a)
BAI GIAI:
Buoc 1 :
     Suy ra: {[TAMGIACVUONG[M,A,B], "TAMGIACVUONG"]}
     Tu: {["THUOC", M, DUONGTRON[O,R]], ["DUONGKINH",
DOAN[A,B], DUONGTRON[O,R]]}
     Do: ["tinh chat nhan biet tam giac vuong - duong tron",
[_A, _B, _M, _O, _R], ["DIEM", "DIEM", "DIEM", "DIEM", "REAL"],
[{["THUOC", _M, DUONGTRON[_O,_R]], ["DUONGKINH", DOAN[_A,_B],
DUONGTRON[_O,_R]]}, {GOC[_A,_M,_B].a = 90,
[TAMGIACVUONG[_M,_A,_B], "TAMGIACVUONG"], ["VUONG",
DOAN[_A,_M], DOAN[_M,_B]]}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2

Buoc 2 :
     Suy ra: {["THUOC", A, DUONGTRON[O,R]]}
     Tu: {["DUONGKINH", DOAN[A,B], DUONGTRON[O,R]]}
     Do: ["tinh chat duong kinh", [_M, _N, _O, _R], ["DIEM",
"DIEM", "DIEM", "REAL"], [{["DUONGKINH", DOAN[_M,_N],
DUONGTRON[_O,_R]]}, {_O = TRUNGDIEM(_M,_N), DOAN[_M,_N].a =
2*_R, ["THUOC", _M, DUONGTRON[_O,_R]], ["THUOC", _N,
DUONGTRON[_O,_R]]}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2

Buoc 3 :
     Suy ra: {[TAMGIACVUONG[A,C,O], "TAMGIACVUONG"]}
     Tu: {["THUOC", A, DUONGTRON[O,R]], ["TIEPTUYEN",
DOAN[C,A], DUONGTRON[O,R]]}
     Do: ["tinh chat tiep tuyen", [_M, _N, _O, _R], ["DIEM",
"DIEM", "DIEM", "REAL"], [{["THUOC", _N, DUONGTRON[_O,_R]],
["TIEPTUYEN", DOAN[_M,_N], DUONGTRON[_O,_R]]},
{[TAMGIACVUONG[_N,_M,_O], "TAMGIACVUONG"], ["VUONG",
DOAN[_O,_N], DOAN[_N,_M]]}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2

Buoc 4 :
     Suy ra: {GOC[B,M,A].a = 90}
     Tu: {[TAMGIACVUONG[M,A,B], "TAMGIACVUONG"]}
     Thuc hien buoc giai: Deduce_ShowProp
Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RC1

Buoc 5 :
     Suy ra: {[TAMGIACVUONG[A,C,B], "TAMGIACVUONG"]}
```

```
     Tu: {[TAMGIACVUONG[A,C,O], "TAMGIACVUONG"], ["DUONGKINH",
DOAN[A,B], DUONGTRON[O,R]]}
     Do: ["tinh chat nhan biet tam giac vuong", [_A, _M, _O,
_B, _R], ["DIEM", "DIEM", "DIEM", "DIEM", "REAL"],
[{[TAMGIACVUONG[_A,_M,_O], "TAMGIACVUONG"], ["DUONGKINH",
DOAN[_A,_B], DUONGTRON[_O,_R]]}, {[TAMGIACVUONG[_A,_M,_B],
"TAMGIACVUONG"]}], ""]
Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Thuoc
Nhom RCN2

Buoc 6 :
     Suy ra: {["DUONGCAO", DOAN[A,M], TAMGIACVUONG[A,B,C]]}
     Tu: {GOC[A,M,B].a = 90, [TAMGIACVUONG[A,B,C],
"TAMGIACVUONG"], ["THUOC", M, DOAN[B,C]]}
     Do: ["tinh chat nhan biet duong cao trong tam giac vuong",
[_A, _B, _C, _H], ["DIEM", "DIEM", "DIEM", "DIEM"],
[{GOC[_A,_H,_B].a = 90, [TAMGIACVUONG[_A,_B,_C],
"TAMGIACVUONG"], ["THUOC", _H, DOAN[_B,_C]]}, {["DUONGCAO",
DOAN[_A,_H], TAMGIACVUONG[_A,_B,_C]]}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN3

Buoc 7 :
     Suy ra: {(DOAN[A,M].a)^2 = DOAN[B,M].a*(DOAN[M,C].a)}
     Tu: {[TAMGIACVUONG[A,B,C], "TAMGIACVUONG"], ["DUONGCAO",
DOAN[A,M], TAMGIACVUONG[A,B,C]]}
     Do: ["quan he duong cao trong tam giac vuong", [_A, _B,
_C, _H], ["DIEM", "DIEM", "DIEM", "DIEM"],
[{[TAMGIACVUONG[_A,_B,_C], "TAMGIACVUONG"], ["DUONGCAO",
DOAN[_A,_H], TAMGIACVUONG[_A,_B,_C]]}, {(DOAN[_A,_B].a)^2 =
DOAN[_B,_H].a*(DOAN[_B,_C].a), (DOAN[_A,_C].a)^2 =
DOAN[_C,_H].a*(DOAN[_B,_C].a), (DOAN[_A,_H].a)^2 =
DOAN[_B,_H].a*(DOAN[_H,_C].a), DOAN[_A,_H].a*(DOAN[_B,_C].a) =
DOAN[_A,_B].a*(DOAN[_A,_C].a), ["THUOC", _H, DOAN[_B,_C]]}],
""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2
```

Bai_tap9: Cho đường tròn O bán kính R, với R = 5, AB là dây cung M là trung điểm của AB và ta có OM = 1.4. Hãy tính độ dài đoạn AB.

```
GT := [{[A,"DIEM"],[B,"DIEM"],[C,"DIEM"],[M,"DIEM"], [O,"DIEM"],
[R,"REAL"]},{["DAYCUNG",DOAN[A,B],DUONGTRON[O,R]],
M=TRUNGDIEM(A,B)}]:
KL := [["Tinh", DOAN[A,M].a]];
```

Ta gọi thủ tục `Giai(GT,KL)` ta được kết quả như sau:

```
TINH: DOAN[A,B] . a
KET QUA: DOAN[A,B] . a = 9.600000000
BAI GIAI:

Buoc 1 :
     Suy ra: {DOAN[A,M] . a+DOAN[M,B] . a = DOAN[A,B] . a}
     Tu: {"M THUOC DOAN AB"}
     Do: ["quan he thuoc doan thang", [_M, _A, _B], ["DIEM",
"DIEM", "DIEM"], [{["THUOC", _M, DOAN[_A,_B]]}, {DOAN[_A,_M] .
a+DOAN[_M,_B] . a = DOAN[_A,_B] . a}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2

Buoc 2 :
     Suy ra: {"A THUOC DUONGTRON (O)"}
     Tu: {"DOAN AB DAYCUNG DUONGTRON (O)"}
     Do: ["tinh chat day cung 1", [_M, _N, _O, _R], ["DIEM",
"DIEM", "DIEM", "REAL"], [{["DAYCUNG", DOAN[_M,_N],
DUONGTRON[_O,_R]]}, {["THUOC", _M, DUONGTRON[_O,_R]], ["THUOC",
_N, DUONGTRON[_O,_R]]}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2

Buoc 3 :
     Suy ra: {DOAN[A,M] . a = DOAN[B,M] . a}
     Tu: {M = TRUNGDIEM(A,B)}
     Do: ["quan he trung diem cua doan", [_A, _B, _C], ["DIEM",
"DIEM", "DIEM"], [{_C = TRUNGDIEM(_A,_B)}, {DOAN[_A,_C] . a =
1/2*(DOAN[_A,_B] . a), DOAN[_A,_C] . a = DOAN[_B,_C] . a,
DOAN[_B,_C] . a = 1/2*(DOAN[_A,_B] . a), ["THUOC", _C,
DOAN[_A,_B]]}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2

Buoc 4 :
     Suy ra: {"OA = 5"}
     Tu: {"A THUOC DUONGTRON (O)"}
     Do: ["tinh chat diem thuoc duongtron", [_A, _O, _R],
["DIEM", "DIEM", "REAL"], [{["THUOC", _A, DUONGTRON[_O,_R]]},
{DOAN[_O,_A] . a = _R, ["BANKINH", DOAN[_O,_A],
DUONGTRON[_O,_R]]}], ""]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2

Buoc 5 :
```

```
     Suy ra: {"MA = 4.800000000"}
     Tu: {"OA = 5", "MO = 1.4"}
     Do: ["   begin_relation  4", 1, {DOAN[M,A] . a, DOAN[M,O]
. a, DOAN[O,A] . a}, 1, {}, (DOAN[O,A] . a)^2 = (DOAN[M,O] .
a)^2+(DOAN[M,A] . a)^2, 1]
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RC2

Buoc 6 :
     Suy ra: {"BM = 4.800000000"}
     Tu: {"MA = 4.800000000", DOAN[A,M] . a = DOAN[B,M] . a}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Tu
Dong SK3 tu SK3 va SK4 thuoc nhom RC2

Buoc 7 :
     Suy ra: {"AB = 9.600000000"}
     Tu: {"BM = 4.800000000", "MA = 4.800000000", DOAN[A,M] .
a+DOAN[M,B] . a = DOAN[A,B] . a}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan Tu
Dong SK3 tu SK3 va SK5 thuoc nhom RC2
```

4.3 Thử nghiệm trong miền tri thức hình học giải tích hai chiều

Trong miền tri thức hình học giải tích hai chiều cũng bao gồm các khái niệm, các quan hệ, các toán tử, các thành phần hàm và luật. Vì vậy ta có thể mô hình tri thức theo mô hình tri thức COKB. Và tương tự, bài toán trên mô hình ta cũng có thể mô hình theo mô hình bài toán trên COKB có dạng H → G. Trong đó H là giả thiết và G là các mục tiêu của bài toán. Bên dưới đây là phần thử nghiệm vào việc giải quyết một số lớp bài toán trên miền tri thức như sau:

Bai_tap10: Trong miền tri thức hình học giải tích 2 chiều, ta cho tam giác ABC, với các điểm A(2;3), B(-2;2), C(1; -1), và điểm M là trung điểm của BC. Yêu cầu hãy chứng minh rằng tam giác ABC là tam giác cân, Chứng minh rằng MA ⊥ BC, và tính diện tích tam giác ABM

Ta có thể mô hình hóa như sau:

```
GT=[{[TAMGIAC[A,  B,  C],  "TAMGIAC"],  [A,  "DIEM"],  [B,
"DIEM"], [C, "DIEM"], [M, "DIEM"]}, {A.x = 2, A.y = 3, B.x
= -2, B.y = 2, C.x = 1, C.y = -1, M = TRUNGDIEM(B, C)}];
G = { ["CHUNG MINH", [TAMGIAC[A,B,C], "TAMGIACCAN"]},
```

```
["CHUNG MINH", ["SONGSONG", DOAN[M, A], DOAN[B, C]]]
["TINH", TAMGIA[A,B,M].S]};
```

```
O:=TAMGIAC[A,B,C];
```

Ta gọi thủ tục tìm bao đóng `GiaiDoiTuong(O, GT, KL)` và kết quả chương trình cho ra tập bao đóng tìm được như sau:

Bai_tap11: Cho đường thẳng d và hai điểm P(2;5), Q(5;1), P thuộc d và khoảng cách từ đường thẳng d đến đểm Q là 3. Hãy viết phương trình đường thẳng d.

Ta có thể mô hình hóa bài toán như sau:

```
GT := [{[P,"DIEM"],[Q,"DIEM"],[d,"DUONGTHANG"]},
{P.x = 2, P.y = 5, Q.x = 5, Q.y = 1, KHOANGCACH(d,Q)=3}]:
KL := [["Viet", d.f]]:
```

Ta gọi thủ tục `Giai(GT,KL)` ta được kết quả như sau:

```
VIET: d . f;
KET QUA: d . f = x-2 = 0
BAI GIAI:

Buoc 1:
     Suy ra{2*d.f[1]+5*d.f[2]+d.f[3] = 0}
     Tu: {P.x = 2, p.y = 5], d.f = (x*d.f[1]+y*d.f[2]+d.f[3] =
0), ["THUOC", P, d]}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2
Buoc 2:
     Suy ra: {abs(5*d.f[1]+d.f[2]+d.f[3])/
     (d.f[1]^2+d.f[2]^2)^(1/2) = 3}
     Tu: {Q.x = 5, Q.y = 1, d.f = (x*d.f[1]+y*d.f[2]+d.f[3] =
     0), KHOANGCACH(Q,d) = 3}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Sinh SK5 Tu
     SK3 va SK8
Buoc 3:
     Suy ra: {d . f = (x-2 = 0), d . f = (x+24/7*y-134/7 = 0)}
     Tu: d.f[1] = 1,
     abs(5*d.f[1]+d.f[2]+d.f[3])/(d.f[1]^2+d.f[2]^2)^(1/2) = 3,
     2*d.f[1]+5*d.f[2]+d.f[3] = 0
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Giai He PT
```

Bai_tap12 Cho 3 đường thẳng d, d_1 có phương trình đường thẳng là 2*x-y-2=0, d2 có phương trình đường thẳng là x+y+3=0. Cho điểm P(3;0) thuộc đường thẳng d. Và ta có

điểm A, B lần lượt là giao điểm của đường thẳng d và d_1, d và d_2 và khoảng cách từ A đến P bằng khoảng cách từ B đến P.

Ta có thể mô hình hóa bài toán như sau:

```
GT := [{[P,"DIEM"],[A,"DIEM"], [B,"DIEM"],
[d,"DUONGTHANG"], [d1,"DUONGTHANG"], [d2,"DUONGTHANG"]},
{P.x = 3, P.y = 0, KHOANGCACH(A,P)=KHOANGCACH(B, P), d1.f
= (2*x-y-2=0), d2.f = (x+y+3=0)}]:
KL := [["Viet", d.f]]:

VIET: d . f;
KET QUA: d . f = x-5/4*y-3 = 0, d . f = x-1/8*y-3 = 0
BAI GIAI:

Buoc 1:
     Suy ra: {3*d.f[1]+d.f[3] = 0}
     Tu: {P.x = 3, P.y = 0, d.f = (x*d.f[1]+y*d.f[2]+d.f[3] =
     0), ["THUOC", P, d]}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN2
Buoc 2:
     Suy ra: {((3-A.x)^2+A.y^2)^(1/2) = ((3-
     B.x)^2+B.y^2)^(1/2)}
     Tu: {P.x = 3, P.y = 0, KHOANGCACH(A,P) = KHOANGCACH(B,P)}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac sinh SK loai
     2 tu dong tu SK10
Buoc 3:
     Suy ra: {A.x = (2*d.f[2]-d.f[3])/(d.f[1]+2*d.f[2]), A.y =
     -2*(d.f[3]+d.f[1])/(d.f[1]+2*d.f[2])}
     Tu: {A = GIAODIEM(d,d1), d.f = (x*d.f[1]+y*d.f[2]+d.f[3] =
     0), d1.f = (2*x-y-2 = 0)}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac sinh SK loai
2 tu dong tu SK9
Buoc 4:
     Suy ra: {B.f[1] = (3*d.f[2]-d.f[3])/(d.f[1]-d.f[2]), B.y =
     -(3*d.f[1]-d.f[3])/(d.f[1]-d.f[2])}
     Tu: {B = GIAODIEM(d,d2), d.f = (x*d.f[1]+y*d.f[2]+d.f[3] =
     0), d2.f = (x+y+3 = 0)}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac sinh SK loai
2 tu dong tu SK9
Buoc 5:
     Suy ra:{d . f = (x-5/4*y-3 = 0), d . f = (x-1/8*y-3 = 0)}
     Tu: {A.x = (2*d.f[2]-d.f[3])/(d.f[1]+2*d.f[2]), A.y = -
     2*(d.f[3]+d.f[1])/(d.f[1]+2*d.f[2]), B.x = (3*d.f[2]-
     d.f[3])/(d.f[1]-d.f[2]), B.y = -(3*d.f[1]-d.f[3])/(d.f[1]-
```

```
     d.f[2]), d.f[1] = 1, ((3-A.x)^2+A.y^2)^(1/2) = ((3-
     B.x)^2+B.y^2)^(1/2), 3*d.f[1]+d.f[3] = 0}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan tu gia he PT.
```

Bai_tap13: Cho hai đường thẳng d_1 có phương trình đường thẳng 2*x-3*y+4=0, và đường thẳng d_2, và điểm A(2;1) thuộc đường thẳng d_2, ta có góc tạo bởi d_1, d_2 là Pi/4. Hãy viết phương trình đường thẳng d_2:

Ta có thể mô hình hóa bài toán như sau:

```
GT := [{[A,"DIEM"], [d1,"DUONGTHANG"], [d2,"DUONGTHANG"]},
{A.x = 2, A.y = 1, GOC(A,P)=Pi/4, d1.f = (2*x-3*y+4=0)
["THUOC", A, d2]}]:
KL := [["Viet", d2.f]]:

VIET: d2 . f;
KET QUA: d2 . f = x-5*y+3 = 0, d2 . f = x+1/5*y-11/5 = 0
BAI GIAI:

Buoc 1:
     Suy ra: {2*d2.f[1]+d2.f[2]+d2.f[3] = 0}
     Tu: {A.x = 2, A.y = 1, d2.f = (x*d2.f[1]+y*d2.f[2]+d2.f[3]
     = 0), ["THUOC", A, d2]}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Suy Luan
Thuoc Nhom RCN6
Buoc 2:
     Suy ra: {arccos(1/13*abs(2*d2.f[1]+3*d2.f[2])*
     13^(1/2)/(d2.f[1]^2+d2.f[2]^2)^(1/2)) = 1/4*Pi}
     Tu: {d1.f = (2*x+3*y+4 = 0), d2.f =
     (x*d2.f[1]+y*d2.f[2]+d2.f[3] = 0), GOC(d1,d2) = 1/4*Pi}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac Sinh SK 2 tu
     SK8
Buoc 3:
     Suy ra: {d2 . f = (x-5*y+3 = 0), d2 . f = (x+1/5*y-11/5 =
     0)}
     Tu: {d2.f[1] = 1, 2*d2.f[1]+d2.f[2]+d2.f[3] = 0,
     arccos(1/13*abs(2*d2.f[1]+3*d2.f[2])*13^(1/2)/(d2.f[1]^2+d
     2.f[2]^2)^(1/2)) = 1/4*Pi}
     Thuc hien buoc giai: Suy Luan Tu Quy Tac giai he PT.
```

4.4 Đánh giá kết quả thử nghiệm

Hệ thống đã được thiết kế và cài đặt thành một package cho phép vận dụng để giải quyết các lớp vấn đề trên mô hình tri thức COKB. Bộ suy diễn cũng đã được thử nghiệm

trên một số miền tri thức như là Hình học phẳng Hình học giải tích 2 chiều. Hệ thống giải được lớp bài toán tổng quát trên mô hình COKB độc lập với tri thức cụ thể và giải được nhiều lớp bài toán hơn so với các hệ thống trước đây, và các heuristics dựa trên tình huống lớp vấn đề giúp cho việc suy luận giải quyết vấn đề nhanh hơn và gần với cách tư duy suy nghĩ của con người hơn. Bên dưới là các mẫu số liệu mà trong luận văn đã thực hiện chạy thử nghiệm:

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TỔNG KẾT

Mã Bài tập	**Kết quả**	**Thời gian (giây)**		**Số bước giải**	
		Có H	Không H	Có H	Không H
Bai_tap1	Đúng	600	600	32	32
Bai_tap2	Đúng	560	560	32	32
Bai_tap3	Đúng	205	700	25	42
Bai_tap4	Đúng	350	1500	20	40
Bai_tap5	Đúng	250	600	32	39
Bai_tap6	Đúng	160	400	28	46
Bai_tap7	Đúng	170	540	19	43
Bai_tap8	Đúng	403	870	27	35
Bai_tap9	Đúng	160	506	26	30
Bai_tap10	Đung	30	200	27	41
Bai_tap11	Đúng	50	301	22	42
Bai_tap12	Đung	105	320	25	43
Bai_tap13	Đúng	103	522	26	29

Bảng 4 1 Thống kê thử nghiệm.

Ghi chú: có H (có dùng các quy tắc heuristics), không H (không sử dụng quy tắc heuristics). Mã bài tập xem thêm phần phụ lục E

KẾT QUẢ SO SÁNH VỚI CÁC HỆ THỐNG TRƯỚC ĐÂY

Mã Bài tập	**COKB_ProblemSovlers**		**Hệ thống trước đây**	
	Khả năng giải	Thời gian (s)	Khả năng giải	Thời gian (s)

Bai_tap1	yes	600	No	0
Bai_tap2	Yes	560	No	0
Bai_tap3	Yes	205	No	0
Bai_tap4	Yes	350	Yes	150
Bai_tap5	Yes	250	Yes	200
Bai_tap6	Yes	160	Yes	120
Bai_tap7	Yes	170	Yes	90
Bai_tap8	Yes	403	Yes	445
Bai_tap9	Yes	160	Yes	90
Bai_tap10	Yes	30	No	30
Bai_tap11	Yes	50	Yes	5
Bai_tap12	Yes	105	Yes	14
Bai_tap13	Yes	103	yes	23

Bảng 4 2 Kết quả so sánh

Ghi chú: khả năng giải có nghĩa là tính giải (Yes/No), Yes là giải được, No là không giải được.

Kết luận: Với các hệ thống cũ có một số bài tập giải không được bởi vì hệ thống chưa chưa đủ mạnh (thiếu các quy tắc suy luận và đối tượng tính toán đơn giản) để giải quyết bài toán. Tuy vậy một số bài toán thử nghiệm trên hệ thống giải bài tập cũ chạy nhanh hơn bài tập mới bởi vì hệ thống giải bài toán tổng quát thực hiện suy luận trên nhiều loại *quy tắc suy luận* khác nhau nên thời gian để giải quyết vấn đề có thể sẽ chậm hơn chút ít, nhưng nhìn chung chúng giải được nhiều lớp bài toán hơn và độ trễ về thời gian cũng không quá lớn.

CHƯƠNG 5 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Luận văn đã nghiên cứu phân tích các công trình liên quan đến mô hình COKB một cách đầy đủ và từ đó đã có những phát triển hoàn thiện dựa trên sự kế thừa các kết quả đã có trước từ góc độ mô hình. Luận văn đưa ra được một phương pháp suy luận tổng quát trên mô hình COKB và đưa ra được một số quy tắc heuristics theo mô hình, từ đó xây dựng một bộ suy diễn (hay đông cơ suy diễn) giải quyết vấn đề trên mô hình COKB độc lập với tri thức cụ thể. Từ cơ sở bộ suy diễn đề tài vận dụng xây dựng các triển khai thử nghiệm thành công vào một số miền tri thức được mô hình hóa theo mô hình COKB như là Hình học phẳng, Hình học giải tích 2 chiều.

5.1 Kết quả đạt được

Về cơ sở lý thuyết luận văn đã góp phần vào việc phát triển mô hình COKB bao gồm:

1 Phát triển mô hình đối tượng tính toán cùng các hành vi được phát biểu thành các bài toán và xây dựng các thuật giải giải quyết các hành vi này.

2 Chuẩn hóa lại toàn bộ cơ sở lý thuyết COKB từ góc độ các định nghĩa như là định nghĩa lại thành phần C, mô hình đối tượng tính toán, sự hợp nhất sự kiện, các tổ chức tri thức và các hành vi bên trong một đối tượng tính toán được phát biểu một cách đầy đủ và rõ ràng như:

- Tìm bao đóng tập sự kiện
- Kiểm tra tính giải được của bài toán GT → KL.
- Tìm lời giải cho bài toán GT → KL
- Kiểm tra sự xác định của đối tượng
- Cung cấp thông tin cho quá trình giải bài toán trên mô hình COKB.

3 Đưa ra được khái niệm về "*quy tắc suy luận*" trong việc giải quyết các hành vi trên một đối tượng tính toán, các vấn đề trên mô hình COKB và các quy tắc heuristics theo mô hình COKB độc lập với tri thức cụ thể và theo tình huống của bài toán. Từ đó xây dựng được thuật giải giải quyết vấn đề từ cục bộ nội tại trên một đối tượng đến vấn đề tổng quát trên mô hình COKB dựa trên các heuristics

cho hai lớp bài toán cơ bản là xem xét ***sự xác định*** một sự kiện thuộc 12 loại sự kiện và lớp bài toán ***tính toán*** giá trị của một đối tượng, thuộc tính của đối tượng hay một giá trị hàm.

Về phương diện kỹ thuật luận văn đã trình bày một thiết kế bộ suy diễn cho mô hình COKB gồm các thành phần, ngôn ngữ giao tiếp. Từ đó cài đặt được một bộ suy diễn và đóng gói thành một package được viết bằng ngôn ngữ lập trình Maple. Package này cho phép giải các lớp bài toán trên mô hình COKB và độc lập với miền tri thức cụ thể.

Về mặt ứng dụng luận văn đã xây dựng được một bộ công cụ hỗ trợ cho các nhà thiết kế các hệ chuyên gia cụ thể là hệ giải bài toán thông minh (với cơ sở tri thức có thể mô hình hóa theo mô hình COKB) mà không cần phải thiết kế hay cài đặt lại bộ suy diễn. Ngoài ra luận văn cũng đã triển khai thử nghiệm thành công vào việc xây dựng giải một số lớp bài toán trên 2 miền tri thức hình học phẳng, hình học giải tích 2 chiều.

5.2 Hạn chế và hướng phát triển

5.2.1 Hạn chế

Về mặt mô hình, luận văn chỉ xem xét hoàn thiện mô hình đối tượng tính toán và các lớp bài toán trên mô hình COKB là chính mà không xem xét các các lớp vấn đề liên quan giữa thành phần tri thức toán tử và hàm.

Về phương pháp suy luận, mặc dù luận văn đã đưa ra được một số quy tắc heuristics dựa trên lớp bài toán tuy nhiên quá trình suy luận vẫn còn chưa thể hiện được khả năng tư duy thông minh của con người và chính vì sự suy luận tổng quát vì vậy thời gian để giải quyết các bài toán phức tạp cụ thể còn chậm (đây là vấn đề cần thêm thời gian để giải quyết).

Về mặt ứng dụng đã trình bày một thiết kê và cung cấp một bộ công cụ hỗ trợ cho nhà thiết kế tuy nhiên bộ suy diễn hiện nay khá cồng kềnh được xây dựng dựa trên mô hình bài toán trên COKB gồm 6 thành phần C, R, H, Ops, Func, Rules, đối với các miền tri thức đơn giản thì tỏ ra kém hiệu quả hơn.

Ngoài ra, quá trình thử nghiệm hệ thống cũng còn giới hạn như là tri thức được nhập vào từng miền tri thức để thử nghiệm cũng chưa đầy đủ.

5.2.2 Hướng phát triển

Ontology COKB là một mô hình có nhiều ưu điểm và khả năng biểu diễn tri thức thực tế nhưng COKB là một loại ontology khá phức tạp vì vậy khi xây dựng các hệ thống dựa trên các ontology phức tạp nói chung và COKB noi riêng sẽ làm cho hệ thống khá cồng kềnh và vấn đề đó là "phức tạp" đến bao nhiêu là cho đủ để biểu diễn toàn bộ tri thức thực tế? Để giải quyết vấn đề này, hướng phát triển tiếp theo đó là nghiên cứu các dạng chung và đơn giản nhất của các ontology COKB và nghiên cứu các vấn đề trong việc tích hợp các ontology đơn giản lại với nhau thay vì tích hợp và bổ sung thành phần vào mô hình.

Nghiên cứu thêm các dạng heuristics của con người để vận dụng vào viêc giải quyết lớp vấn đề tổng quát trên mô hình COKB để giúp cho bộ suy diễn của hệ thống có khả năng giải quyết vấn đê gần với tư duy của con người hơn. Ngoài ra tăng cường khả năng linh hoạt cho bộ suy diễn bằng cách cho phép người thiết kế không những có thể cập nhật tri thức bình thường vào cơ sở tri thức mà còn có thể bổ sung thêm phương pháp giải vào hệ thống hay cập nhật thêm được các heuristics vào bộ suy diễn một cách dễ dàng mà không cần phải viết hay thiết kế lại toàn bộ động cơ suy diễn.

Xây dựng một hệ chuyên gia thông minh có tri thức của đa lĩnh vực và khả năng suy nghĩ giải quyết vấn đề như một chuyên gia thật sự.

DANH MỤC CÔNG BỐ KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ

1 Nhon V. Do, Thanh T. Mai (2015), "Intelligent Problem Solving based on COKB Model", *Proceeding of 2015 IEEE International Conferene on Knowledge and Systems Engineering*, pp.216-221, Ho Chi Minh, Vietnam.

2 Nhon V. Do, Thanh T. Mai (2016), "*Development of Reasoning Techniques on Knowledge Representation Model COKB and Applications*", Proceeding of 8th IEEE International Conferene on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2016), pp.163-168, Ha Noi, Vietnam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

[1] Nguyễn Thị Ngọc Diễm (2015), "Phát triển một mô hình biểu diễn tri thức hàm và phương pháp giải quyết các vấn đề", Luận văn Thạc sĩ CNTT, Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

[2] Phạm Thọ Hoàn, Phạm Thị Anh Lê (2011), "Giáo Trình Trí Tuệ Nhân Tạo", Trường Đại Học Sử Phạm Hà Nội.

[3] Nguyễn Đình Hiển (2012), "Phương pháp suy diễn trên mô hình COKB dựa trên tri thức bài toán mẫu", Luận văn Thạc sĩ Toán - Tin, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

[4] Đỗ Văn Nhơn (2001), Xây dựng & phát triển các mô hình biểu diễn tri thức cho các hệ giải toán tự động, Luận án Tiến sĩ Tin học, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

[5] Phạm Lê Thị Anh Thư (2011), "Một mô hình biểu diễn tri thức và suy luận giải toán tự động trên các hàm", Luận văn thạc sĩ Toán - Tin, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên – ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

[6] Hoàng Văn Kiếm (2015), *Bài Giảng Công Nghệ Tri Thức*, Cao học khóa 9, Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, TP. HCM.

[7] Ngyễn Bá Đang (2013), *279 Bài toán Hình học phẳng Olympic các nước*, Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

[8] Trần Văn Hạo (Chủ biên) (2009), *Chuyên đề luyện thi vào đại học - Hình học giải tích*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

[9] Nguyễn Ngọc Thu (2009), *Phương pháp giải toán hình học không gian tự luận*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tiếng Anh

[10] Bruce Porter, Frank van Harmelen, Vladimir Lifschitz (2008), *Handbook of Knowledge Representation*, Elsevier.

[11] Nhon V. Do (2014), “Ontology COKB for designing knowledge-based systems”, *New Trends in Software Methodologies, Tools and Techniques*, H. Fujita et al. (Eds.).

[12] Nhon V. Do, Thanh T. Mai (2015), “Intelligent Problem Solving based on COKB Model”, *Proceeding of 2015 IEEE International Conferene on Knowledge and Systems Engineering*, pp.216-221, Ho Chi Minh, Vietnam.

[13] Van Nhon Do, Nguyen Dinh Hien (2014), “Reducing model of COKB about Operators Knowledge and Solving problems about Operators”, D. Camacho et al. (eds.), *New Trends in Computational Collective Intelligence*, pp. 39-49, Studies in Computational Intelligence 572, Springer.

[14] Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Thanh T. Mai (2013), “Designing an Intelligent Problems Solving System based on Knowledge about Samplem Problems”, *Proceeding of 5th Asian conference on Intelligent Information and Databse Systems*, Kuala Lumpur, Malaysia, LNAI 7802, pp. 465475, Springer.

[15] Nhon V. Do, Hien D. Nguyen, Thanh T. Mai (2015), “Reasoning Method on Knowledge about Functions and Operators”, *International Journal of Advanced Computer Science And Applications* , Vol. 6, No. 6.

[16] Riichiro Mizoguchi (2014), “What Ontological Engineering can do for Solving Real-World Problems”. *Proceedings of the Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering*, Vol. 1, 3, Springer International Publishing Switzerland.

[17] Stuart Russell, Peter Novirg (2010), *Artificial Intelligence – A modern Approach* (third edition), Prentice Hall.

[18] Steffen Staab, Rudi Studer (2009), *Handbook on Ontologies*, International Handbooks on Information Systems, Springer.

PHỤ LỤC

A. Tổ chức lưu trữ cho kiến thức hình học phẳng

1. Tập tin: OBJEC_BASE.TXT

```
begin_objects
    REAL ;// kiểu số thực
    EXPR; // các biểu thức dạng phương trình
end_objects
```

2. Tập tin: OBJECT_KINDS.TXT

```
begin_objects
    DIEM ; // loại đối tượng điểm
    DUONG; // loại đối tượng đường thẳng
    DOAN; // loại đối tượng đoạn
    GOC; // loại đối tượng góc
    TAMGIAC; // loại đối tượng tam giác
    TAMGIACVUONG ; // loại đối tượng tam giác vuông
    TAMGIACCAN; // loại đối tượng tam giác cân
    TAMGIACVUONGCAN; // loại đối tượng vuông cân
    TAMGIACDEU; // loại đối tượng tam giác đều
    TUGIAC; // loại đối tượng tứ giác
    HINHTHANG; // loại đối tượng hình thang
    HINHBINHHANH; // loại đối tượng hình bình hành
    HINHTHOI; // loại đối tượng hình thoi
    HINHVUONG; // loại đối tượng hinh vuông
    HINHCHUNHAT; // loại đối tượng hình chữ nhật
    DUONGTRON; // loại đối tượng đường tròn
end_objects
```

3. Tập tin: RELATION.TXT

```
begin_relations
    [TRUNG,DIEM,DIEM],{"phan xa","doi xung","bac cau"}
    [THANGHANG,DIEM,DIEM,DIEM],{"doi xung"}
    [THANGHANG,DIEM,DIEM,DIEM,DIEM],{"doi xung"}
    [NAMCUNGPHIA,DIEM,DIEM,DIEM],{}
    [NAMKHACPHIA,DIEM,DIEM,DIEM],{}
    [NAMGIUA,DIEM,DIEM,DIEM],{}
    [TRUNG,DOAN,DOAN],{"doi xung"}
    [SSONG,DOAN,DOAN],{"doi xung"}
    ...
```

```
end_relations
```

4. Tập tin: HIERARCHY.TXT

```
begin_Hierarchy
    [TAMGIACVUONG,TAMGIAC]
    [TAMGIACCAN,TAMGIAC]
    [TAMGIACDEU,TAMGIACCAN]
    ....
end_Hierarchy
```

5. Tập tin: OPERATORS.TXT

```
begin_operators
    ["+",REAL,[DOAN,DOAN]],{"giao hoan", "ket hop", "trung hoa"}
    ["-",REAL,[DOAN,DOAN]],{"giao hoan", "ket hop", "trung hoa"}
    ["*",REAL,[DOAN,DOAN]],{"giao hoan", "ket hop", "trung hoa"}
    ...
end_operators
```

6. Tập tin: OPERATORS_DEF.TXT

```
begin_operators_def
     begin_operator_def: (AB+CD)
    AB, CD: DOAN
    result DOAN
    begin_proc
                    return AB.a+CD.a;
    end_proc
   end_operator_def
  begin_operator_def: (AB-CD)
    AB, CD: DOAN
    result DOAN
    begin_proc
                    return AB.a-CD.a;
    end_proc
   end_operator_def
   begin_operator_def: (AB*CD)
    AB, CD: DOAN
    result DOAN
    begin_proc
                    return AB.a*CD.a;
    end_proc
   end_operator_def

  begin_operator_def:(GocA+GocB)
```

```
    GocA,GocB: GOC
    result DOAN
    begin_proc
                    return GocA.a+GocB.a;
    end_proc
   end_operator_def
  begin_operator_def: (GocA-GocB)
    GocA,GocB: GOC
    result DOAN
    begin_proc
                    return GocA.a-GocB.a;
    end_proc
   end_operator_def
end_operators_def
```

7. Tập tin: FUNCTIONS.TXT

```
begin_functions
        DIEM TRUNGDIEM(DIEM,DIEM){"doi xung"}
        DIEM GIAODIEM(DOAN,DOAN){"doi xung"}
end_functions
```

8. Tập tin: FUNCTIONS_DEF.TXT

```
begin_functions

 begin_function: TRUNGDIEM(_A,_B)
   _A,_B: DIEM
   result _W:DIEM
   begin_proc
   end_proc
   properties
    DOAN[_A,_W].a=DOAN[_B,_W].a
            ["THUOC",_W,DOAN[_A,_B]]
            DOAN[_A,_W].a=DOAN[_A,_B].a/2
            DOAN[_B,_W].a=DOAN[_A,_B].a/2
            DOAN[_A,_W].a+DOAN[_B,_W].a=DOAN[_A,_B].a
   end_properties
 end_function

 begin_function: GIAODIEM(_CD,_AB)
   _CD: DOAN
   _AB: DOAN
   result _M:DIEM
```

```
    begin_proc
    end_proc

    properties
      ["THUOC",_M,_OI]
      ["THUOC",_M,_AB]
    end_properties
  end_function
end_functions
```

9. Tập tin: RULES.TXT

```
begin_rules

begin_rule
     kind_rule = "tinh chat nhan biet tam giac vuong"
         _A,_M,_O,_B:DIEM
          _R:REAL
     hypothesis_part:
         {["DUONGKINH",
DOAN[_A,_B],DUONGTRON[_O,_R]],[TAMGIACVUONG[_A,_M,_O],"TAM
GIACVUONG"]}
   end_hypothesis_part
   goal_part:
        {[TAMGIACVUONG[_A,_M,_B],"TAMGIACVUONG"]}
   end_goal_part
 end_rule
begin_rule
 kind_rule = "tinh chat nhan biet tam giac vuong - duong tron"
         _A,_B,_M,_O:DIEM
          _R:REAL
     hypothesis_part:
{["DUONGKINH",DOAN[_A,_B],DUONGTRON[_O,_R]],["THUOC",_M,DUO
NGTRON[_O,_R]]}
   end_hypothesis_part
   goal_part:
        {GOC[_A,_M,_B].a=90,["VUONG",DOAN[_A,_M],DOAN[_M,_B]],
[TAMGIACVUONG[_M,_A,_B],"TAMGIACVUONG"]}
   end_goal_part
 end_rule

begin_rule
     kind_rule = "Nature1"
         _A,_B,_C,_D, _E: DIEM
```

```
    hypothesis_part:
       {["VUONG",DOAN[_A,_B], DOAN[_C,_D]], ["THUOC", _E, DOAN[_A,
_B]]}
   end_hypothesis_part
   goal_part:
       {["VUONG",DOAN[_A,_E], DOAN[_C,_D]], ["VUONG",DOAN[_B,_E],
DOAN[_C,_D]]}
   end_goal_part
 end_rule

begin_rule
    kind_rule = "Nature2"
       _A,_C,_E,_B: DIEM
    hypothesis_part:
       {["VUONG",DOAN[_E,_C], DOAN[_E,_B]], ["THUOC", _E, DOAN[_A,
_C]]}
   end_hypothesis_part
   goal_part:
       {["VUONG",DOAN[_A,_C], DOAN[_E,_B]]}
   end_goal_part
 end_rule
end_rules
```

10. Tập tin: DIEM.TXT // Lưu tri thức của lớp đối tượng loại điểm

```
begin_concept: DIEM;

  begin_othername
  end_othername

  begin_variables
  end_variables

  begin_same_variables
  end_same_variables

  begin_constraints
  end_constraints


  begin_properties
  end_properties

  begin_computation_relations
```

```
  end_computation_relations

  begin_facts
  end_facts

  begin_rules
  end_rules

end_concept
```

11. Tập tin: DOAN.TXT // Lưu trữ tri thức của lớp đối tượng loại đoạn

```
begin_concept: DOAN[_A,_B];
  _A,_B: DIEM;

  begin_othername
     DOAN[_B, _A]
  end_othername

  begin_variables
    a: REAL;  #do dai
    _A : DIEM;
    _B : DIEM;
  end_variables


  begin_same_variables
  end_same_variables

  begin_constraints
    a > 0;
  end_constraints

begin_construction_properties
end_construction_properties

   begin_properties
    ["THUOC",_A,"object"]
    ["THUOC",_B,"object"]
  end_properties

  begin_computation_relations
  end_computation_relations
```

```
  begin_facts
  end_facts

  begin_rules

  begin_rule
     kind_rule = "xac_dinh_doi_tuong";
     _A, _B: DIEM
     hypothesis_part:
       {DOAN[_A, _B].a}
     end_hypothesis_part
     goal_part:
       {"object"}
     end_goal_part
  end_rule

 end_rules


end_concept
```

12. Tập tin: GOC.TXT // Lưu trữ tri thức của lớp đối tượng loại góc

```
begin_concept: GOC[_C,_A,_B];
   _C, _A, _B : DIEM;

begin_othername
    GOC[_B,_A,_C]
end_othername

begin_variables
  _A : DIEM;
  _B : DIEM;
  _C : DIEM;
  a : REAL;  #do radian
end_variables

begin_same_variables
end_same_variables


begin_constraints
  a > 0;
```

```
end_constraints
begin_construction_properties
end_construction_properties

begin_properties
end_properties

begin_computation_relations
end_computation_relations

begin_facts
end_facts

begin_rules
begin_rule
     kind_rule = "xac_dinh_doi_tuong";
     _C,_A,_B: DIEM
     hypothesis_part:
       {GOC[_C, _A, _B].a}
     end_hypothesis_part
     goal_part:
       {"object"}
     end_goal_part
  end_rule
end_rules
end_concept
```

13. Tập tin: DUONG.TXT // Lưu trữ tri thức của lớp đối tượng loại đường thẳng

```
begin_concept: DUONG;

  begin_othername
  end_othername

  begin_variables
  end_variables

  begin_same_variables
  end_same_variables

  begin_constraints
  end_constraints
```

```
begin_construction_properties
end_construction_properties

  begin_properties
  end_properties

 begin_computation_relations
 end_computation_relations

 begin_facts
 end_facts

 begin_rules
 end_rules


end_concept
```

14. Tập tin: TAMGIAC.TXT // Lưu tri thức của lớp đối tượng loại tam giác

```
begin_object: TAMGIAC[_A,_B,_C];
  _A,_B,_C:DIEM
 begin_othername
 end_othername
 begin_variables
   GOC[_C,_A,_B] : GOC;
   GOC[_A,_B,_C] : GOC;
   GOC[_B,_C,_A] : GOC;
   DOAN[_B,_C]   : DOAN;
   DOAN[_A,_C]   : DOAN;
   DOAN[_A,_B]   : DOAN;
   _A            : DIEM;
   _B            : DIEM;
   _C            : DIEM;
   ha,hb,hc,ma,mb,mc,pa,pb,pc : REAL;
   S,p,R, r, CV: REAL;
 end_variables

 begin_same_variables
   GOC[_C,_A,_B] : GocA;
   GOC[_A,_B,_C] : GocB;
   GOC[_B,_C,_A] : GocC;
   DOAN[_B,_C]   : a;
   DOAN[_A,_C]   : b;
```

```
   DOAN[_A,_B]   : c;
 end_same_variables

 begin_constraints
  S > 0;
  p > 0;
  R > 0;
 end_constraints

 begin_construction_properties
 end_construction_properties

 begin_properties
 end_properties

 begin_computation_relations

  begin_relation  0
   flag = 1
   Mf    ={GOC[_C, _A, _B].a, GOC[_A, _B, _C].a, GOC[_A, _C, _B].a}
   rf    =1
   vf    ={}
   expf =`  GOC[_C, _A, _B].a + GOC[_A, _B, _C].a + GOC[_A, _C, _B].a = Pi `
   cost=2
  end_relation

  begin_relation  1
   flag = 0
   Mf                ={DOAN[_B,_C].a,     DOAN[_A,_C].a,     DOAN[_A,_B].a,
GOC[_C,_A,_B].a}
   rf    =1
   vf    ={DOAN[_B,_C].a}
   expf   =`  (DOAN[_B,_C].a)^2 = (DOAN[_A,_C].a)^2 + (DOAN[_A,_B].a)^2 -
2*(DOAN[_A,_C].a)*(DOAN[_A,_B].a)*cos(GOC[_C, _A, _B].a)`
   cost=19
  end_relation

  begin_relation  2
   flag = 0
   Mf     ={DOAN[_B,_C].a, DOAN[_A,_C].a, DOAN[_A, _B].a,  GOC[_A, _B,
_C].a}
   rf    =1
   vf    ={DOAN[_A,_C].a}
```

```
    expf   =`(DOAN[_A,_C].a)^2 = (DOAN[_B,_C].a)^2 + (DOAN[_A,_B].a)^2 -
2*(DOAN[_B,_C].a)*(DOAN[_A,_B].a)*cos(GOC[_A, _B, _C].a)`
    cost=19
  end_relation

  begin_relation  3
    flag  =0
    Mf     ={DOAN[_B,_C].a, DOAN[_A,_C].a, DOAN[_A, _B].a,  GOC[_A, _C,
_B].a}
    rf    =1
    vf    ={DOAN[_A,_B].a}
    expf = `(DOAN[_A,_B].a)^2 = (DOAN[_B,_C].a)^2 + (DOAN[_A,_C].a)^2 -
2*(DOAN[_B,_C].a)*(DOAN[_A,_C].a)*cos(GOC[_A, _C, _B].a)`
    cost=19
  end_relation

  begin_relation  4
    flag = 1
    Mf  ={ DOAN[_B,_C].a, DOAN[_A,_C].a, GOC[_C, _A, _B].a, GOC[_A, _B,
_C].a}
    rf    =1
    vf   ={}
    expf        =        `(DOAN[_B,_C].a)*sin(GOC[_A,        _B,        _C].a)        =
(DOAN[_A,_C].a)*sin(GOC[_C, _A, _B].a) `
    cost=8
  end_relation

  begin_relation  5
    flag = 1
    Mf    ={DOAN[_A,_C].a, DOAN[_A,_B].a, GOC[_A, _B, _C].a, GOC[_A, _C,
_B].a}
    rf    =1
    vf    ={}
    expf        =        `(DOAN[_A,_C].a)*sin(GOC[_A,        _C,        _B].a)        =
(DOAN[_A,_B].a)*sin(GOC[_A, _B, _C].a)`
    cost=8
  end_relation

  begin_relation  6
    flag = 1
    Mf    ={DOAN[_B, _C].a, DOAN[_A,_B].a, GOC[_C, _A, _B].a, GOC[_A, _C,
_B].a}
    rf    =1
```

```
    vf    ={}
    expf                =`(DOAN[_B,_C].a)*sin(GOC[_A,        _C,        _B].a)        =
(DOAN[_A,_B].a)*sin(GOC[_C, _A, _B].a)`
    cost=8
  end_relation

  begin_relation  7
    flag = 1
    Mf    ={DOAN[_B,_C].a, GOC[_B, _A, _C].a, R}
    rf    =1
    vf    ={}
    expf  =`DOAN[_B,_C].a = 2*R*sin(GOC[_B, _A, _C].a)`
    cost=6
  end_relation

  begin_relation  8
    flag = 1
    Mf    ={DOAN[_A,_C].a, GOC[_A, _B, _C].a, R}
    rf    =1
    vf    ={}
    expf  =`DOAN[_A,_C].a = 2*R*sin(GOC[_A, _B, _C].a)`
    cost=6
  end_relation

  begin_relation  9
    flag = 1
    Mf    ={DOAN[_A,_B].a, GOC[_A, _C, _B].a, R}
    rf    =1
    vf    ={}
    expf  =`DOAN[_A,_B].a = 2*R*sin(GOC[_A, _C, _B].a)`
    cost=6
  end_relation

  begin_relation  10
    flag = 1
    Mf    ={p, DOAN[_A,_B].a, DOAN[_A,_C].a, DOAN[_B,_C].a}
    rf    =1
    vf    ={}
    expf = `p = (DOAN[_A,_C].a+DOAN[_B,_C].a+DOAN[_A,_B].a)/2`
    cost=4
  end_relation
```

```
begin_relation  11
  flag  =1
  Mf    ={S, DOAN[_B,_C].a, ha}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf =` S = (DOAN[_B,_C].a)*ha/2`
  cost=4
end_relation

begin_relation  12
  flag  =1
  Mf    ={S, DOAN[_A,_C].a, hb}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf  =`S =(DOAN[_A,_C].a)*hb/2`
  cost=4
end_relation

begin_relation  13
  flag = 1
  Mf   = {S, DOAN[_A,_B].a, hc}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf  =`S = (DOAN[_A,_B].a)*hc/2`
  cost=4
end_relation

begin_relation  14
  flag = 1
  Mf    ={S, p, r}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf  =`S = p*r`
  cost=2
end_relation

begin_relation  15
  flag = 0
  Mf    ={S, p, DOAN[_B,_C].a, DOAN[_A,_C].a, DOAN[A, B].a}
  rf    =1
  vf    ={S}
  expf      =      `S      =      sqrt(p*(p-DOAN[_B,_C].a)*(p-DOAN[_A,_C].a)*(p-
DOAN[_A,_B].a))`
```

```
  cost=4
end_relation


begin_relation  16
  flag  =1
  Mf    ={S, DOAN[_A,_C].a, DOAN[_A,_B].a, GOC[_C, _A, _B].a}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf  =`S = (DOAN[_A,_C].a)*(DOAN[_A,_B].a)*sin(GOC[_C, _A, _B].a)/2`
  cost=8
end_relation

begin_relation  17
  flag = 1
  Mf    ={S, DOAN[_B,_C].a, DOAN[_A,_B].a, GOC[_A, _B, _C].a}
  rf    =1
  vf   = {}
  expf =` S = (DOAN[_B,_C].a)*(DOAN[_A,_B].a)*sin(GOC[_A, _B, _C].a)/2`
  cost=8
end_relation

begin_relation  18
  flag = 1
  Mf    ={S, DOAN[_B,_C].a, DOAN[_A,_C].a, GOC[_A, _C, _B].a}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf =` S = (DOAN[_B,_C].a)*(DOAN[_A,_C].a)*sin(GOC[_A, _C, _B].a)/2`
  cost=8
end_relation

begin_relation  19
  flag = 1
  Mf    ={ha, DOAN[_A,_C].a, GOC[_A, _C, _B].a}
  rf   = 1
  vf   = {}
  expf =` ha = (DOAN[_A,_C].a)*sin(GOC[_A, _C, _B].a)`
  cost=4
end_relation

begin_relation  20
  flag = 1
  Mf    ={ha, DOAN[_A,_B].a, GOC[_A, _B, _C].a}
```

```
  rf    =1
  vf    ={}
  expf =`ha = (DOAN[_A,_B].a)*sin(GOC[_A, _B, _C].a)`
  cost=4
end_relation

begin_relation  21
  flag = 1
  Mf    ={hb, DOAN[_B,_C].a, GOC[_A, _C, _B].a}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf  =`hb = (DOAN[_B,_C].a)*sin(GOC[_A, _C, _B].a)`
  cost=4
end_relation

begin_relation  22
  flag = 1
  Mf    ={hb, DOAN[_A,_C].a, DOAN[_A,_B].a, GOC[_C, _A, _B].a}
  rf    =1
  vf   = {}
  expf =` hb = (DOAN[_A,_C].a)*sin(GOC[_C, _A, _B].a)`
  cost=4
end_relation

begin_relation  23
  flag  =1
  Mf    ={hc, DOAN[_B,_C].a, GOC[_A, _B, _C].a}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf=` hc = (DOAN[_B,_C].a)*sin(GOC[_A, _B, _C].a)`
  cost=4
end_relation

begin_relation  24
  flag  =1
  Mf    ={hc, DOAN[_A,_C].a, GOC[_C, _A, _B].a}
  rf    =1
  vf    ={}
  expf  =`hc = (DOAN[_A,_C].a)*sin(GOC[_C, _A, _B].a)`
  cost=4
end_relation

end_computation_relations
```

```
 begin_facts
 end_facts

 begin_rules

begin_rule
   kind_rule = "dinh ly";
   _A,_B,_C : DIEM
   hypothesis_part:
     {(DOAN[_B,_C].a)^2 = (DOAN[_A,_B].a)^2+(DOAN[_A,_C].a)^2}
   end_hypothesis_part
   goal_part:
     {GOC[_B,_A,_C].a= Pi/2}
   end_goal_part
 end_rule
begin_rule
   kind_rule = "";
   _B,_A,_C : DIEM
   hypothesis_part:
     {GOC[_B,_A,_C].a= Pi/2}
   end_hypothesis_part
   goal_part:
     {[TAMGIACVUONG[_A,_B,_C],"TAMGIACVUONG"]}
   end_goal_part
 end_rule
  begin_rule
   kind_rule = "";
   _A,_B,_C : DIEM
   hypothesis_part:
     {GOC[_A,_B,_C].a= GOC[_A,_C,_B].a}
   end_hypothesis_part
   goal_part:
     {[TAMGIACCAN[_A,_B,_C],"TAMGIACCAN"]}
   end_goal_part
 end_rule

 begin_rule
   kind_rule = "";
   _A,_B,_C : DIEM
   hypothesis_part:
     {DOAN[_A,_B].a=DOAN[_A,_C].a}
   end_hypothesis_part
```

```
      goal_part:
        {[TAMGIACCAN[_A,_B,_C],"TAMGIACCAN"]}
      end_goal_part
    end_rule
    end_rules
   end_object
```

Tương tự các tập tin loại đối tượng khác như Tam giác vuông, tam giác cân tam giác vuông cân có cấu trúc lưu trữ cũng như là tam giác (tham khảo thêm ở trong gói chương trình).

B. Tổ chức lưu trữ cho kiến thức hình học giải tích 2 chiều

Thành phần cấu trúc file của tri thức hình học giải tích hai chiều cũng tương tự như là hình học phẳng và phần tri thức gần như kế thừa lại tri thức hình học phẳng, tuy nhiên ở hình học giải tích hai chiều thì khái niệm điểm có cấu trúc gồm hai tọa độ là một bộ (x, y) trên trục Oxy, và đường thẳng, đoạn thẳng có thêm các thuộc tính là phương trình đường thẳng f. Vì vậy, phần này sẽ trình bày cấu trúc của điểm và đường thẳng bên dưới, phần còn lại ham khảo thêm ở trong gói trương trình.

1. Tập tin: DIEM.TXT

```
begin_concept: DIEM;
  begin_othername
  end_othername

  begin_variables
        x, y: REAL;
  end_variables

  begin_same_variables
  end_same_variables

  begin_constraints
  end_constraints


  begin_properties
  end_properties
```

```
  begin_computation_relations
  end_computation_relations

  begin_facts
  end_facts

  begin_rules
          begin_rule
              kind_rule = "xac_dinh_doi_tuong";
              x, y: REAL
              hypothesis_part:
          {x, y}
              end_hypothesis_part
              goal_part:
          {"object"}
              end_goal_part
           end_rule
 end_rules
end_concept
```

2. Tập tin DUONG.TXT

```
begin_concept: DUONG;
  begin_othername
  end_othername
  begin_variables
          f: EXPR;
  end_variables

  begin_same_variables
  end_same_variables

  begin_constraints
  end_constraints

begin_construction_properties
end_construction_properties

   begin_properties
   end_properties

  begin_computation_relations
  end_computation_relations
```

```
  begin_facts
  end_facts

  begin_rules
    begin_rule
      kind_rule = "xac_dinh_doi_tuong";
      f: EXPR
      hypothesis_part:
        {f}
      end_hypothesis_part
      goal_part:
        {"object"}
      end_goal_part
    end_rule

  end_rules

end_concept
```

C. Tính độ phức tạp của thuật giải tìm bao đóng

Giả sử rằng FactSpace(ob_n) tạm viết tắt là FS(ob_n) là không gian sự kiện của đối tượng ob (theo định nghĩa 2.2) với n là cấp của đối tượng ob, dựa trên thuật giải tìm bao đóng của một tập sự kiện cho trước, ta có độ phức tạp được quy về hệ thức đệ quy như sau:

$$\begin{cases} F(ob) = |FS(ob)| * \max(|FS(ob)|^3, |Attrs(ob)|, |Rr(ob)|, |Rf(ob)|^2)\,; n < 2 \\ F(ob_n) = |FS(ob_n)| * \max(|FS(ob_n)|^3, |Attrs(ob_n)|, |F(ob_{n-1})||Rr(ob_n)|, |Rf(ob_n)|^2)\,; n \geq 2 \end{cases}$$

Giải hệ thức đệ quy như sau:

+ Bước 0: n = n - 0

$F(ob_n) = |FS(ob_n)|*\max(|FS(ob_n)|^3, |Attrs(ob_n)|, |F(ob_{n-1})|, |Rr(ob_n)|, |Rf(ob_n)|^2)$

$\Leftrightarrow \max(|FS(ob_n)|^4, |FS(ob_n)|*|Attrs(ob_n)|, FS(ob_n)|*|F(ob_{n-1})|, FS(ob_n)|*|Rr(ob_n)|,$

$|FS(ob_n)|*|Rf(ob_n)|^2))$

+ Bước 1: n = n-1

$F(ob_n) = \max(|FS(ob_n)|^4, FS(ob_n)|*|Attrs(ob_n)|, |FS(ob_n)|*|\max(|FS(ob_{n-1})|^4, FS(ob_{n-1})|*|Attrs(ob_{n-1})|, FS(ob_{n-1})|*|F(ob_{n-2})|, FS(ob_{n-1})|*|Rr(ob_{n-1})|, FS(ob_{n-1})|*|Rf(ob_{n-1})|^2))|, |FS(ob_n)|*|Rr(ob_n)|, FS(ob_n)|*|Rf(ob_n)|^2))$

$\Leftrightarrow \max(|FS(ob_n)|^4, FS(ob_n)|*|Attrs(ob_n)|, |FS(ob_n)|*|FS(ob_{n-1})|^4, FS(ob_n)|* FS(ob_{n-1})|*|Attrs(ob_{n-1})|, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*|F(ob_{n-2})|, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*|Rr(ob_{n-1})|, FS(ob_{n-1})|*|Rf(ob_{n-1})|^2, FS(ob_n)|*|Rr(ob_n)|, |FS(ob_n)|*|Rf(ob_n)|^2))$

+ Bước 2: n = n-2

$F(ob_n) = \max(|FS(ob_n)|^4, FS(ob_n)|*|Attrs(ob_n)|, |FS(ob_n)|*|FS(ob_{n-1})|^4, FS(ob_n)|* FS(ob_{n-1})|*|Attrs(ob_{n-1})|, |FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*|FS(ob_{n-2})|^4, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*FS(ob_{n-2})|*|Attrs(ob_{n-2})|, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*FS(ob_{n-2})|*|F(ob_{n-3})|, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*FS(ob_{n-2})|*|Rr(ob_{n-2})|, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*FS(ob_{n-2})|*|Rf(ob_{n-2})|^2, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*|Rr(ob_{n-1})|, FS(ob_{n-1})|*|Rf(ob_{n-1})|^2, FS(ob_n)|*|Rr(ob_n)|, FS(ob_n)|*|Rf(ob_n)|^2)$

…

+ Bước k: n = n-k

$F(ob_n) = \max(|FS(ob_n)|^4, FS(ob_n)|*|Attrs(ob_n)|, |FS(ob_n)|*|FS(ob_{n-1})|^4, FS(ob_n)|* FS(ob_{n-1})|*|Attrs(ob_{n-1})|, |FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*|FS(ob_{n-2})|^4, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*FS(ob_{n-2})|*|Attrs(ob_{n-2})|, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*FS(ob_{n-2})|*| F(ob_{n-k-1})|, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*FS(ob_{n-2})|*|Rr(ob_{n-2})|, FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*FS(ob_{n-2})|*|Rf(ob_{n-2})|^2, |FS(ob_n)|*FS(ob_{n-1})|*|Rr(ob_{n-1})|, FS(ob_{n-1})|*|Rf(ob_{n-1})|^2, FS(ob_n)|*|Rr(ob_n)|, FS(ob_n)|*|Rf(ob_n)|^2)$

Ta giả sử rằng:

$maxFS = \max(|FS(ob_n)|, |FS(ob_{n-1})|,\ldots, |FS(ob_1)|);$

$maxAttrs = \max(|Attrs(ob_n)|, |Attrs(ob_{n-1})|,\ldots, |Attrs(ob_1)|);$

$maxRr = \max(|Rr(ob_n)|, |Rr(ob_{n-1})|, \ldots, |Rr(ob_1)|)$

$maxRf = \max(|Rf(ob_n)|, |Rf(ob_{n-1})|, \ldots, |Rf(ob_1)|)$

Với: $ob_1 \in ob_2 \in \ldots \in ob_{n-1} \in ob_n;$

Ta có:

+ Bước 0: n = n-0

$F(ob_n)$ = maxFS*max(maxFS^3, maxAttrs, $|F(ob_{n-1})|$, maxRr, maxRf^2)

⇔ max(maxFS^4, maxFS*maxAttrs, maxFS*$|F(ob_{n-1})|$, maxFS*maxRr,

maxFS*maxRf^2)

+ Bước 1: n = n-1

$F(ob_n)$ = max(maxFS^4, maxFS*maxAttrs, maxFS*maxFS^4, maxFS*maxFS*maxAttrs, maxFS*maxFS*$|F(ob_{n-2})|$, maxFS* maxFS*maxRr, maxFS* maxFS*maxRf^2, maxFS*maxRr, maxFS*maxRf^2)

⇔ max(maxFS^4, maxFS*maxAttrs,maxFS^5, maxFS^2*maxAttrs, maxFS^2*$|F(ob_{n-2})|$, maxFS^2*maxRr, maxFS^2*maxRf^2, maxFS*maxRr, maxFS*maxRf^2)

⇔ max(maxFS^5, maxFS^2*maxAttrs, maxFS^2*$|F(ob_{n-2})|$, maxFS^2*maxRr, maxFS^2*maxRf^2)

+ Bước 2: n = n-2

$F(ob_n)$ = max(maxFS^5, maxFS^2*maxAttrs, maxFS^6, maxFS^3*maxAttrs, maxFS^3*$|F(ob_{n-3})|$, maxFS^3*maxRr, maxFS^3*maxRf^2, maxFS^2*maxRr, maxFS^2*maxRf^2)

⇔ max(maxFS^6, maxFS^3*maxAttrs, maxFS^3*$|F(ob_{n-3})|$, maxFS^3*maxRr, maxFS^3*maxRf^2)

+ Bước 3: n = n-3

$F(ob_n)$ = max(maxFS^6, maxFS^3*maxAttrs, maxFS^7, maxFS^4*maxAttrs, maxFS^4*$|F(ob_{n-4})|$, maxFS^4*maxRr, maxFS^4*maxRf^2, maxFS^3*maxRr, maxFS^3*maxRf^2)

⇔ max(maxFS^7, maxFS^4*maxAttrs, maxFS^4*$|F(ob_{n-4})|$, maxFS^4*maxRr, maxFS^4*maxRf^2)

+ Bước k: n = n-k

$F(n) = \max(maxFS^{4+k}, maxFS^{k+1}*maxAttrs, maxFS^{k+1}*|F(ob_{n-k-1})|, maxFS^{k+1}*maxRr, maxFS^{k+1}*maxRf^2)$

Chương trình sẽ dừng khi n-k-1 = 1 => k = n-2;

$F(ob_n) = \max(maxFS^{2+n}, maxFS^{n-1}*maxAttrs, maxFS^{n+3}, maxFS^{n}*maxAttrs, maxFS^{n}*maxRr, maxFS^{n}*maxRf^2, maxFS^{n-1}*maxRr, maxFS^{n-1}*maxRf^2)$

$\Leftrightarrow \max(maxFS^{n+3}, maxFS^{n}*maxAttrs, maxFS^{n}*maxRr, maxFS^{n}*maxRf^2)$

Vì ta luôn có: |FS(ob)| > |Attrs(ob)| => maxFS > maxAttrs, vậy

$F(ob_n) = \Leftrightarrow \max(maxFS^{n+3}, maxFS^{n}*maxRr, maxFS^{n}*maxRf^2)$

Vậy độ phức tạp của thuật toán tìm bao đóng sự kiện được tính là:

$$F(ob_n) \approx O(\max(maxFS^{n+3}, maxFS^{n}*maxRr, maxFS^{n}*maxRf^2))$$

D. Tính độ phức tạp cho thuật giải giải quyết vấn đề trên mô hình COKB

Ta cho mô hình bài toán trên mô hình COKB có dang H → G, đó H là một bộ (O, F), G là mục tiêu của bài toán. Trên mô hình COKB ta sẽ hai lớp bài toán cơ bản như sau:

+ Tính giá trị của một thuôc tính, một đối tượng hay một hàm

+ Thực hiện xác định một sự kiện thuộc 12 loại sự kiện.

Ta có độ phức tạp của thuật giải tìm lời giải bài toán như sau:

Ta gọi không gian sự kiện trên miền tri thức được đăt theo tri thức COKB viết tắt là FactSpace(COKB): là tập tất cả các sự kiện có thể có trong miền tri thức.

Giả sử ta gọi FactSpace(COKB) là tập không gian sự kiện trong miền tri thức được biểu diễn theo mô hình tri thức COKB, kí hiệu CFS, và Fi: là sự kiện loại i (i=1.12) trong CFS.

Ta có: F1 là tập các sự kiện loại 1

F2 là tập các sự kiện loại 2

.....

F12 là tập các sự kiện loại 12

DR(Rules) là tập các luật dẫn dạng *phát sinh đối tượng*, viết tắt là DR.

Ta có độ phức tạp của thuật giải cho mô hình bài toán H → G là:

T(H → G) = |CFS| * max(|CFS|^3, |Rules|, |F2| + O(f2), |Ops|, |Funs|,|DR|, |F5|^2); trong đó (f2∈F2).

⇔ max(|CFS| * |CFS|^3, |CFS| * |Rules|, |CFS| *(|F2| + O(f2)), |CFS| * |Ops|, |CFS| * |Funs|, |CFS| * |DR|, |CFS| * |F5|^2).

⇔ max(|CFS|^4, |CFS| * |Rules|, |CFS| *(|F2| + O(f2)), |CFS| * |Ops|, |CFS| * |Funs|, |CFS| * |DR|, |CFS| * |F5|^2)

vì ta có: |F2|, |F5| ≤ |CFS|

⇔ max(|CFS|^4, |CFS| * |Rules|, |CFS| *(|F2| + O(f2)), |CFS| * |Ops|, |CFS| * |Funs|, |CFS| * |DR|).

Ta có độ phức tạp của giải bài toán trong đối tượng f2 ≈ O(max(maxFS^{n+3}, maxFS^n*maxRr, maxFS^n*maxRf^2))

⇔**max(**|CFS|^4, |CFS| * |Rules|, |CFS| *(|F2| + max(|maxFS(f2)|$^{n+3}$, |maxFS(f2)|^n*|maxRr(f2)|, |maxFS(f2)|^n*|maxRf(f2)|^2)), |CFS| * |Ops|, |CFS| * |Funs|, |CFS| * |DR|).

Vậy ta có độ phức tạp của bài toán:

T(H→ G) ≈ O(max(|CFS|^4, |CFS| * |Rules|, |CFS| *(|F2| + max(|maxFS(f2)|$^{n+3}$, |maxFS(f2)|^n*|maxRr(f2)|, |maxFS(f2)|^n*|maxRf(f2)|^2)), |CFS| * |Ops|, |CFS| * |Funs|, |CFS| * |DR|)).